

Pemodelan Sistem Informasi Perusahaan Menggunakan Unified Modeling Language (UML) pada PT Padepokan Tujuh Sembilan

DOSEN PENGAMPU : Danny Aidil Rismayadi, S.SI. ,M.KOM.



Disusun oleh :

KELOMPOK 3

NAMA	NIM
Dafa Irsyad Nasrullah	24552011306
Diky Raihan Subagja	24552011194
Feisal Ramdhani Riyadi	24552011317
Muhamad Arga Reksapati	24552011324

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul " Pemodelan Sistem Informasi Perusahaan Menggunakan Unified Modeling Language (UML) pada PT Padepokan Tujuh Sembilan" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat UAS untuk kelulusan di mata kuliah Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan sistem yang terdapat pada PT Padepokan Tujuh Sembilan serta menghasilkan rancangan sistem yang dapat mendukung proses bisnis perusahaan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam laporan ini dibahas beberapa sistem utama yang digunakan pada perusahaan, yaitu Sistem Manajemen Konten Karyawan (CMS), Sistem Absensi, Sistem Laporan Kerja Karyawan (Working Report), dan Sistem Manajemen Cuti (Leave Management System). Proses analisis dan perancangan dilakukan menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) dengan pemodelan Unified Modeling Language (UML) yang meliputi Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam penyusunan laporan ini.
2. Bapak Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom. selaku Dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, ilmu, dan bimbingan selama proses pembelajaran.
3. Pihak PT Padepokan Tujuh Sembilan yang telah memberikan kesempatan dan informasi yang diperlukan dalam proses analisis sistem.
4. Anggota Kelompok 3 yang senantiasa ikut berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini.
5. Teman-teman yang telah membantu serta memberikan masukan selama penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi pihak yang membutuhkan, khususnya dalam bidang analisis dan perancangan sistem informasi berbasis objek.

Bandung, 22 Juni 2026

Kelompok 3 TIF RP 24D CNS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
1.5 Batasan Masalah.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Sistem Informasi	4
2.2 Object Oriented Analysis and Design (OOAD).....	4
2.3 Unified Modeling Language (UML).....	5
2.3.1 Use Case Diagram.....	5
2.3.2 Use Case Scenario.....	6
2.3.3 Activity Diagram.....	6
2.3.4 Sequence Diagram.....	7
2.3.5 Class Diagram	9
2.4 Metode Pengumpulan Data	10
2.4.1 Observasi.....	10
2.4.2 Wawancara	10
2.5 Analisis Sistem Berjalan dan Usulan Sistem	10
BAB III HASIL ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	11
3.1 Profil Singkat PT Padepokan Tujuh Sembilan.....	11
3.2 Metode Pengumpulan Data	11
3.2.1 Observasi.....	11
3.2.2 Wawancara	12
3.3. Hasil Analisis Sistem Berjalan.....	12
3.3.1 Sistem Manajemen Konten/Karyawan.....	12
3.3.2 Sistem Absensi	29
3.3.3 Sistem Laporan Kerja Karyawan	39

3.3.4 Sistem Manajemen Cuti	59
3.4 Analisis Usulan Sistem.....	74
3.4.1 Functional Requirements.....	75
3.4.2 Non Functional Requirements.....	76
3.4.3 Use Case Diagram.....	77
3.4.4 Use Scenario.....	78
3.4.5 Activity Diagram.....	79
3.4.6 Sequence Diagram.....	80
3.4.7 Class Diagram	80
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Usecase Diagram.....	5
Gambar 2. 2 Activity Diagram.....	7
Gambar 2. 3 Sequence Diagram.....	8
Gambar 2. 4 Class Diagram	9
Gambar 3. 1 Logo PT Padepokan Tujuh Sembilan.....	11
Gambar 3. 2 UseCase Diagram CMS.....	15
Gambar 3. 3 Activity Diagram Login	21
Gambar 3. 4 Activity Diagram Kelola Akun Karyawan	22
Gambar 3. 5 Activity Diagram Kelola Pengguna Cuti.....	23
Gambar 3. 6 Activity Diagram Kelola Pengawas Karyawan	24
Gambar 3. 7 Activity Diagram Kelola Pengambilan Cuti.....	25
Gambar 3. 8 Sequence Diagram Login	26
Gambar 3. 9 Sequence Diagram Kelola Akun Karyawan	26
Gambar 3. 10 Sequence Diagram Kelola Pengguna Cuti	27
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Kelola Pengawas Karyawan.....	27
Gambar 3. 12 Sequence Diagram Kelola Laporan Pengambilan Cuti	28
Gambar 3. 13 Class Diagram CMS	28
Gambar 3. 14 Usecase Diagram Sistem Absensi	31
Gambar 3. 15 Activity Diagram Check-in	35
Gambar 3. 16 Activity Diagram Check-out	36
Gambar 3. 17 Activity Diagram Pengajuan	36
Gambar 3. 18 Sequence Diagram Check-in	37
Gambar 3. 19 Sequence Diagram Check-out	38
Gambar 3. 20 Sequence Diagram Pengajuan	38
Gambar 3. 21 Class Diagram Sistem Presensi	39
Gambar 3. 22 Usecase Diagram Working Report.....	42
Gambar 3. 23 Activity Diagram Laporan Kerja Rutin.....	49
Gambar 3. 24 Activity Diagram Tugas Lembur.....	50
Gambar 3. 25 Activity Diagram Riwayat Laporan	51
Gambar 3. 26 Activity Diagram Job Group	52
Gambar 3. 27 Activity Diagram Laporan Kerja Karyawan	53
Gambar 3. 28 Sequence Diagram Laporan Kerja Rutin.....	54
Gambar 3. 29 Sequence Diagram Tugas Lembur	55
Gambar 3. 30 Sequence Diagram Riwayat Laporan	56
Gambar 3. 31 Sequence Diagram Job Group	57
Gambar 3. 32 Sequence Diagram Laporan Kerja Karyawan	58
Gambar 3. 33 Class Diagram Working Report	59
Gambar 3. 34 Usecase Diagram LMS.....	62
Gambar 3. 35 Activity Diagram LMS.....	72
Gambar 3. 36 Sequence Diagram LMS.....	73
Gambar 3. 37 Class Diagram LMS	74
Gambar 3. 38 Usecase Diagram Usulan.....	77
Gambar 3. 39 Activity Diagram Usulan.....	79

Gambar 3. 40 Sequence Diagram Usulan	80
Gambar 3. 41 Class Diagram Usulan	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Functional Requirements CMS	13
Tabel 3. 2 Non Functional Requirements CMS	14
Tabel 3. 3 Use Scenario Login	16
Tabel 3. 4 Use Scenario Kelola Akun Karyawan.....	17
Tabel 3. 5 Use Scenario Kelola Pengguna Cuti	18
Tabel 3. 6 Use Scenario Kelola Pengawas Karyawan.....	19
Tabel 3. 7 Use Scenario Kelola Laporan Pengambilan Cuti	20
Tabel 3. 8 Functional Requirements Sistem Absensi.....	30
Tabel 3. 9 Non Functional Requirements Sistem Absensi	31
Tabel 3. 10 Use Scenario Check-in	32
Tabel 3. 11 Use Scenario Check-out.....	33
Tabel 3. 12 Use Scenario ajukan presensi	34
Tabel 3. 13 Functional Requirements Working Report	40
Tabel 3. 14 NonFunctional Requirements Working Report.....	41
Tabel 3. 15 Use Scenario Kelola Laporan Kerja.....	44
Tabel 3. 16 Use Scenario Riwayat Laporan	45
Tabel 3. 17 Use Scenario Tugas Lembur	46
Tabel 3. 18 Use Scenario Job Group.....	47
Tabel 3. 19 Use Scenario Laporan Kerja	48
Tabel 3. 20 Functional Requirements LMS	60
Tabel 3. 21 Non Functional Requirements LMS	61
Tabel 3. 22 Use Scenario Ajukan Cuti.....	64
Tabel 3. 23 Use Scenario Status Pengajuan	65
Tabel 3. 24 Use Scenario Detail Pengajuan	66
Tabel 3. 25 Use Scenario Batalkan Pengajuan.....	67
Tabel 3. 26 Use Scenario Review Pengajuan Cuti.....	68
Tabel 3. 27 Use Scenario Approve Pengajuan Cuti	69
Tabel 3. 28 Use Scenario Total Pengajuan Cuti.....	70
Tabel 3. 29 Use Scenario Kirim Notifikasi Status	71
Tabel 3. 30 Functional Requirements Usulan	75
Tabel 3. 31 Non Functional Requirements Usulan	76
Tabel 3. 32 Use Scenario Usulan	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini berjalan sangat cepat di berbagai lini industri, termasuk di lingkungan perusahaan jasa maupun manufaktur. Banyak perusahaan yang mengandalkan sistem informasi untuk mendukung operasional, pengambilan keputusan, dan pelayanan pelanggan. Sistem informasi yang baik dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Idealnya, sebuah perusahaan memiliki sistem informasi yang terintegrasi, efisien, dan mudah digunakan, sehingga tiap aktivitas mulai dari pencatatan data, pemrosesan transaksi, hingga pelaporan berjalan dengan konsisten dan akurat. Misalnya, pada perusahaan PT Padepokan Tujuh Sembilan, diharapkan sistem dapat secara otomatis memproses data operasional, meminimalisir kesalahan input manual, dan menyediakan informasi real-time untuk pengambilan keputusan.

Namun demikian, kondisi riil yang ditemukan di lapangan seringkali berbeda. Berdasarkan hasil awal observasi dan wawancara dengan pengguna, masih terdapat sejumlah permasalahan pada sistem yang berjalan, antara lain:

1. Kurangnya standarisasi alur proses yang menyebabkan pekerjaan bersifat ad-hoc dan tidak konsisten antar divisi.
2. Data yang tersebar pada berbagai modul yang tidak terintegrasi sehingga pengguna sering melakukan duplikasi entri.
3. Antarmuka dan logika sistem yang kurang sesuai dengan kebutuhan operasional, sehingga proses menjadi lambat dan rawan kesalahan input.

Analisis awal menunjukkan bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Sistem dikembangkan tanpa dokumentasi kebutuhan yang jelas.
2. Kurangnya pemahaman pengguna terhadap desain proses yang sesungguhnya.
3. Tidak adanya pemodelan sistem secara formal, seperti use case, activity, dan sequence diagram.

Dampak dari kondisi tersebut bukan hanya menurunkan produktivitas operasional, tetapi juga berpotensi menyebabkan kesalahan data, keterlambatan pelaporan, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis dalam menganalisis dan merancang ulang sistem yang berjalan. Object Oriented Analysis and Design (OOAD) dipilih sebagai metode utama karena kemampuannya dalam:

1. Memodelkan kebutuhan sistem secara visual dan terstruktur,

2. Menangkap kebutuhan pengguna (user perspective),
3. Menyusun solusi desain yang konsisten dan mudah dikembangkan.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan sebuah penelitian dan perancangan sistem informasi yang didasarkan pada pendekatan OOAD untuk menghasilkan model sistem yang jelas, efektif, dan sesuai kebutuhan operasional di PT Padepokan Tujuh Sembilan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses bisnis sistem berjalan (as-is system) saat ini di PT Padepokan Tujuh Sembilan?
2. Bagaimana perancangan sistem menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD)?
3. Bagaimana usulan model sistem yang lebih efektif dan efisien berdasarkan analisis dan desain yang dihasilkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem berjalan (as-is system) yang saat ini digunakan pada PT Padepokan Tujuh Sembilan secara komprehensif.
2. Merancang model sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) berdasarkan pendekatan OOAD yang mencakup use case, activity diagram, scenario, dan sequence diagram.
3. Membuat usulan sistem baru atau model sistem yang lebih efektif berdasarkan hasil analisis dan desain untuk meningkatkan kinerja sistem operasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

1. Memberikan gambaran jelas mengenai proses bisnis yang berjalan.
2. Menjadi acuan dalam pengembangan atau perbaikan sistem informasi berbasis pendekatan OOAD.
3. Mengurangi kesalahan operasional melalui model yang sistematis dan terdokumentasi.

2. Bagi Akademik

1. Menambah referensi penelitian untuk pengembangan ilmu rekayasa perangkat lunak khususnya OOAD.
2. Menjadi bahan kajian dalam pengajaran mata kuliah sistem informasi dan metodologi analisis desain perangkat lunak.

3. Bagi Penulis

1. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis sistem secara ilmiah.
2. Mengembangkan keterampilan dalam memodelkan sistem informasi menggunakan UML.
3. Melatih kemampuan komunikasi teknis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian fokus pada satu subsistem utama yang berjalan di PT Padepokan Tujuh Sembilan, sehingga tidak mencakup seluruh sistem secara menyeluruh.
2. Penelitian hanya membahas analisis sistem (as-is) dan perancangan model sistem (to-be) dalam bentuk diagram UML berdasarkan OOAD.
3. Tidak membahas implementasi teknis seperti pengkodean (coding) atau pembangunan sistem secara langsung.
4. Data yang digunakan bersifat konseptual dan operasional, tanpa mengakses bagian internal yang bersifat rahasia atau sensitif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem terdiri dari elemen-elemen yang bekerja secara terintegrasi untuk memproses masukan menjadi keluaran yang bernilai bagi organisasi. Dalam konteks organisasi, sistem digunakan untuk mendukung proses operasional dan pengambilan keputusan.

Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon dalam buku *Management Information Systems*, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem informasi juga membantu manajer dalam menganalisis permasalahan serta menciptakan produk dan layanan baru.

Dalam konteks perusahaan, sistem informasi berfungsi sebagai sarana utama untuk mengelola proses bisnis agar berjalan secara efektif dan efisien. Sistem informasi yang baik mampu mengintegrasikan berbagai aktivitas kerja, mengurangi ketergantungan pada proses manual, serta meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang berjalan.

Namun, pada praktiknya masih banyak sistem informasi yang dikembangkan tanpa analisis yang matang, sehingga sistem tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional. Kondisi ini menegaskan pentingnya dilakukan analisis sistem secara terstruktur sebelum sistem dikembangkan atau diperbaiki, agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan berkelanjutan.

2.2 Object Oriented Analysis and Design (OOAD)

Object Oriented Analysis and Design (OOAD) merupakan metode pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan berbasis objek. Pendekatan ini menekankan pada pemodelan sistem sebagai kumpulan objek yang memiliki atribut dan perilaku serta saling berinteraksi untuk mencapai tujuan sistem.

Menurut Grady Booch dalam buku *Object-Oriented Analysis and Design with Applications*, OOAD adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada identifikasi objek, hubungan antar objek, serta perilaku objek dalam sistem. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan modularitas, fleksibilitas, serta kemudahan pemeliharaan sistem.

Tahapan utama dalam OOAD meliputi:

1. Object Oriented Analysis (OOA)

Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan sistem dan mengidentifikasi objek yang terlibat dalam sistem.

2. Object Oriented Design (OOD)

Tahap ini berfokus pada perancangan struktur sistem, termasuk hubungan antar objek, arsitektur sistem, dan spesifikasi desain.

Pendekatan OOAD memiliki beberapa keunggulan seperti kemudahan dalam pengembangan sistem kompleks, kemampuan untuk melakukan reuse komponen, serta kesesuaian dengan proses bisnis organisasi.

2.3 Unified Modeling Language (UML)

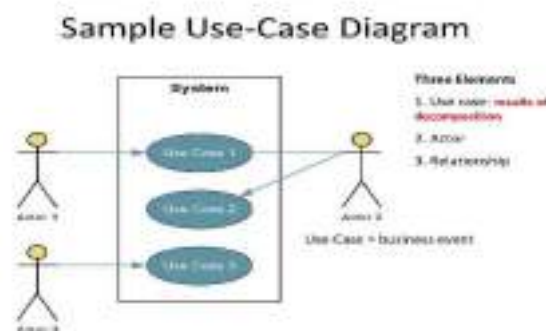
Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, serta mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML digunakan secara luas dalam metode OOAD untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem.

Menurut Martin Fowler dalam buku UML Distilled, UML merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan sistem perangkat lunak dalam bentuk diagram sehingga mempermudah pemahaman sistem oleh pengembang maupun pengguna.

Dalam penelitian ini, beberapa diagram UML yang digunakan antara lain:

2.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem, serta fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem. Diagram ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna. Dengan Use Case Diagram, ruang lingkup sistem dapat didefinisikan secara jelas dan terstruktur.



Gambar 2. 1 Usecase Diagram

Komponen Utama :

- Actor: Entitas luar (manusia, perangkat keras, atau sistem lain) yang berinteraksi dengan sistem (Satzinger et al., 2016).
- Use Case: Abstraksi dari sekumpulan dialog atau interaksi antara aktor dan sistem yang menghasilkan nilai tertentu bagi aktor tersebut (Rosa & Shalahuddin, 2018).

- System Boundary: Batasan yang memisahkan sistem dengan lingkungan luar (aktor).
- Relasi: * *Association*: Garis hubung antara aktor dan *use case*.
 - o *Include*: Relasi yang menunjukkan bahwa suatu *use case* wajib memanggil *use case* lain (Fowler, 2017).
 - o *Extend*: Relasi yang menunjukkan perluasan fungsi dari suatu *use case* dalam kondisi tertentu (Fowler, 2017).

Menurut Fowler, Use Case Diagram berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem serta menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem secara sederhana dan mudah dipahami.

2.3.2 Use Case Scenario

Use Case Scenario merupakan penjabaran naratif dari setiap use case yang menjelaskan urutan langkah interaksi antara aktor dan sistem. Skenario ini digunakan untuk memperjelas alur proses bisnis serta membantu memahami kebutuhan sistem secara lebih rinci sebelum dimodelkan dalam diagram lain.

Menurut Cockburn (2001), skenario yang lengkap umumnya memuat elemen-elemen berikut:

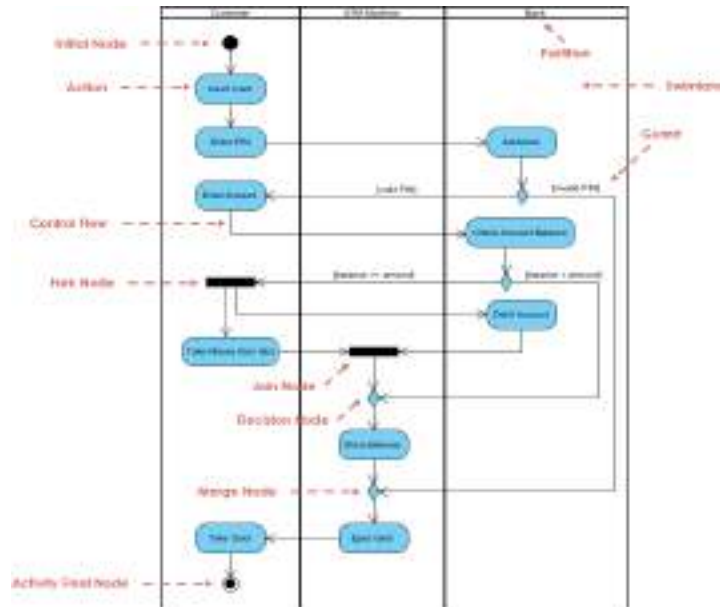
- Nama Use Case & ID: Identitas unik.
- Actor: Pihak yang terlibat.
- Pre-condition (Kondisi Awal): Keadaan sistem yang harus terpenuhi sebelum *use case* dimulai.
- Post-condition (Kondisi Akhir): Keadaan sistem setelah *use case* berhasil dieksekusi.
- Main Flow (Alur Utama): Urutan langkah normal (tanpa *error*) yang terjadi di dalam sistem.
- Alternative/Exception Flow (Alur Alternatif/Pengecualian): Langkah-langkah yang diambil jika terjadi kesalahan atau kondisi khusus.

Use case diagram tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses bisnis berjalan di dalam setiap fungsi. Oleh karena itu, diperlukan *use case scenario* (skenario *use case*), yaitu deskripsi tekstual yang menjelaskan alur jalannya interaksi antara aktor dan sistem dari awal hingga akhir (Satzinger et al., 2016).

2.3.3 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses bisnis atau alur kerja (*workflow*) dari sebuah sistem. Menurut Fowler (2017), diagram ini menggambarkan aspek dinamis dari sistem dengan menunjukkan urutan aktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Sementara

use case berfokus pada interaksi aktor-sistem, *activity diagram* lebih berfokus pada logika internal alur kerja sistem itu sendiri (Satzinger et al., 2016).



Gambar 2. 2 Activity Diagram

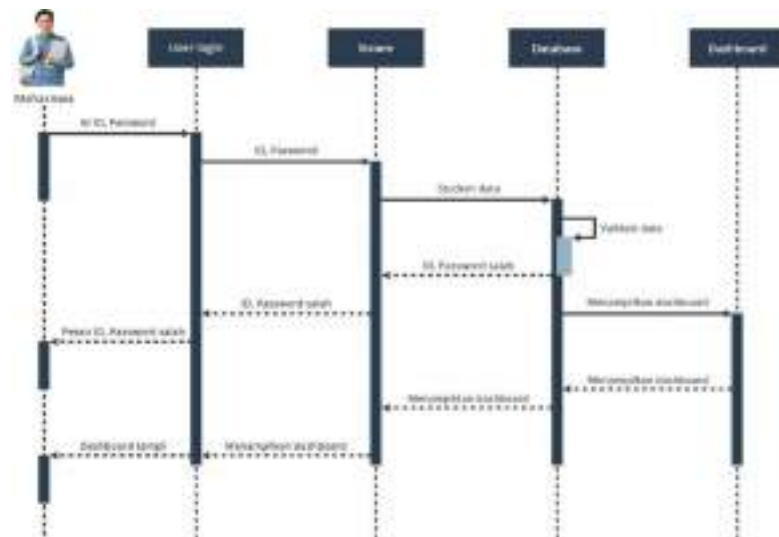
Komponen Utama

- Initial Node (Start): Titik awal mulanya alur kerja (simbol lingkaran hitam pekat).
- Action/Activity: Representasi dari pekerjaan atau tugas yang dilakukan (simbol persegi panjang dengan sudut membulat).
- Decision Node: Titik percabangan logika berdasarkan kondisi tertentu (simbol belah ketupat).
- Fork & Join: *Fork* digunakan untuk memecah alur menjadi beberapa aktivitas paralel, sedangkan *Join* digunakan untuk menggabungkan kembali alur paralel tersebut (Rosa & Shalahuddin, 2018).
- Swimlane: Pembagian kolom horizontal atau vertikal untuk memperjelas aktor atau komponen mana yang bertanggung jawab atas aktivitas tertentu (Satzinger et al., 2016).
- Final Activity Node: Titik akhir dari alur kerja (simbol lingkaran dengan cincin di luarnya).

2.3.4 Sequence Diagram

Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar-objek di dalam dan di sekitar sistem berdasarkan urutan waktu (*sequence*) terjadinya pesan (Fowler, 2017). Diagram ini bersifat dinamis dan sangat berguna untuk memperjelas bagaimana objek-objek berkolaborasi untuk mengimplementasikan sebuah skenario dari *use case* (Satzinger et al., 2016).

Tujuan utama dari pembuatan diagram urutan adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Selain itu, tujuan dari diagram urutan ini mirip dengan activity diagram loh, seperti menggambarkan alur kerja dari sebuah aktivitas, serta dapat menggambarkan aliran data dengan lebih detail, termasuk data atau perilaku yang diterima atau dikirimkan.



Gambar 2. 3 Sequence Diagram

beberapa komponen utama yang sering digunakan:

- Aktor**
 Komponen yang pertama adalah aktor. Komponen ini menggambarkan seorang pengguna (user) yang berada di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem. Dalam sequence diagram, aktor biasanya digambarkan dengan simbol *stick figure*.
- Activation box**
 Selanjutnya ada activation box. Komponen activation box ini merepresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka secara otomatis activation boxnya juga akan menjadi lebih panjang. Komponen ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang.
- Lifeline**
 Berikutnya adalah lifeline. Komponen ini digambarkan dengan bentuk garis putus-putus. Lifeline ini biasanya memiliki kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktifitas dari objek.
- Objek**
 Komponen berikutnya adalah objek. Komponen objek ini digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek dengan garis bawah. Biasanya objek berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku sebuah objek pada sebuah sistem.
- Messages**
 Terakhir ada messages atau pesan. Komponen ini untuk menggambarkan komunikasi

antar objek. Messages biasanya muncul secara berurutan pada lifeline. Komponen messages ini direpresentasikan dengan anak panah. Inti dari sebuah diagram urutan terdapat pada komponen lifeline dan messages ini.

2.3.5 Class Diagram

Class diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi *class*, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi.

Diagram kelas ini memiliki beberapa fungsi, fungsi utamanya yaitu menggambarkan struktur dari sebuah sistem. Berikut ini adalah fungsi-fungsi lainnya:

- Menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas.
- Meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program.
- Dapat digunakan untuk analisis bisnis dan digunakan untuk membuat model sistem dari sisi bisnis.
- Dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya.



Gambar 2. 4 Class Diagram

Komponen Utama

1. Struktur Class: Terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Nama Kelas, Atribut (variabel data), dan *Operation/Method* (fungsi/perilaku kelas) (Rosa & Shalahuddin, 2018).
2. Visibility (Aksesibilitas):
 - o + *Public*: Dapat diakses oleh kelas mana saja.
 - o - *Private*: Hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri.
 - o # *Protected*: Dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan turunannya.
3. Relasi Antar-Class:
 - o Association: Hubungan struktural biasa antar-kelas.

- o Multiplicity: Menunjukkan jumlah hubungan (misal: *1 to many* [1..*], *1 to 1*).
- o Aggregation: Hubungan "bagian dari" (*has-a*) di mana objek bagian dapat berdiri sendiri tanpa objek utama (Fowler, 2017).
- o Composition: Hubungan "bagian dari" yang sangat kuat, di mana objek bagian akan ikut musnah jika objek utama dihapus.
- o Generalization (Inheritance): Hubungan pewarisan dari kelas induk (*superclass*) ke kelas anak (*subclass*) (Satzinger et al., 2016).

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian sistem informasi, karena kualitas data yang diperoleh akan mempengaruhi ketepatan hasil analisis dan perancangan sistem.

Menurut Kenneth E. Kendall dalam buku *System Analysis and Design*, metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam analisis sistem adalah observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai proses bisnis organisasi.

2.4.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses kerja dan sistem yang sedang berjalan di objek penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memahami alur proses bisnis, peran pengguna, serta permasalahan yang muncul dalam operasional sistem. Data hasil observasi digunakan sebagai dasar untuk memodelkan sistem berjalan (*as-is system*).

2.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem, seperti operator atau pengguna. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem, kendala yang dihadapi, serta harapan pengguna terhadap sistem yang ideal. Informasi dari wawancara digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan menjadi dasar dalam perancangan sistem usulan.

2.5 Analisis Sistem Berjalan dan Usulan Sistem

Analisis sistem berjalan bertujuan untuk memahami kondisi sistem yang sedang digunakan serta mengidentifikasi kelemahan yang terdapat dalam sistem tersebut. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang sistem yang diusulkan.

Menurut Roger S. Pressman dalam buku *Software Engineering*, analisis sistem merupakan proses untuk memahami kebutuhan pengguna serta menentukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja sistem. Sistem usulan merupakan sistem yang dirancang untuk mengatasi permasalahan pada sistem berjalan. Sistem usulan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kualitas layanan dalam organisasi.

BAB III

HASIL ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Profil Singkat PT Padepokan Tujuh Sembilan



Gambar 3. 1 Logo PT Padepokan Tujuh Sembilan

PT Padepokan Tujuh Sembilan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi (Information Technology/IT). Perusahaan ini berfokus pada penyediaan sumber daya manusia di bidang IT, pengembangan perangkat lunak, layanan konsultasi teknologi, serta pelatihan dan pengembangan talenta digital. Perusahaan didirikan pada tahun 2010 dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jawa Barat.

PT Padepokan Tujuh Sembilan memiliki komitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi melalui berbagai program pelatihan dan pengalaman proyek secara langsung. Selain menyediakan layanan IT outsourcing, perusahaan juga melayani pengembangan aplikasi dan managed services untuk mendukung transformasi digital berbagai organisasi.

Lokasi perusahaan berada di Komplek Terasana No. 6A, Jalan Cihampelas (Bawah), Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Informasi tersebut sesuai dengan data profil perusahaan yang tersedia pada beberapa direktori perusahaan dan profil profesional perusahaan.

Ruang lingkup kegiatan PT Padepokan Tujuh Sembilan mencakup berbagai aktivitas operasional yang berkaitan dengan pengelolaan data, pelaksanaan proses bisnis, serta penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap aktivitas tersebut saling berhubungan dan memerlukan koordinasi yang baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui:

3.2.1 Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses bisnis yang berjalan di PT Padepokan Tujuh Sembilan. Melalui observasi tersebut diperoleh informasi mengenai alur kerja sistem, pihak yang terlibat, serta kendala yang terjadi selama proses operasional.

3.2.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem. Tujuan wawancara adalah memperoleh informasi mengenai kebutuhan pengguna, permasalahan sistem yang sedang berjalan, serta harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan.

Dari hasil wawancara pada PT Padepokan Tujuh Sembilan yang peneliti dapatkan, terdapat 4 sistem yang berjalan diantaranya Sistem Manajemen Konten (mengelola akun dan cuti karyawan), Sistem Absensi, Sistem Laporan Kerja Karyawan, dan Sistem Manajemen Cuti. Untuk setiap sistem diidentifikasi modul/modul-fungsi (misal: Login, Kelola Akun, Kelola Cuti, dll.), aktor (Human Capital, Karyawan, Admin HC).

3.3. Hasil Analisis Sistem Berjalan

Laporan ini menganalisis sistem berjalan di PT Padepokan Tujuh Sembilan berdasarkan file UML yang disediakan. Terdapat beberapa sub-sistem, antara lain Sistem Manajemen Konten (mengelola akun dan cuti karyawan), Sistem Absensi, Sistem Laporan Kerja Karyawan, dan Sistem Manajemen Cuti. Untuk setiap sistem diidentifikasi modul/modul-fungsi (misal: Login, Kelola Akun, Kelola Cuti, dll.), aktor (Human Capital, Karyawan, Admin HC), alur utama, FRS (Functional Requirements), NFR (Non-Functional Requirements), serta dependensi antar-modul. Analisis menyoroti potensi titik kegagalan (mis. kegagalan jaringan, basis data, validasi data), masalah keamanan (akses peran, enkripsi password), performa (batas waktu respon), skalabilitas (jumlah pengguna), maintainability (struktur modular) dan aspek UX (antarmuka simpel, notifikasi). Hasil gap analysis disajikan dalam tabel per modul membandingkan FRS dengan implementasi aktual dan kekurangannya.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa sistem utama :

3.3.1 Sistem Manajemen Konten/Karyawan

Berisi modul login, manajemen akun karyawan (HC menambah/memperbarui akun), manajemen kuota cuti (HC mengelola jatah cuti per karyawan), manajemen pengawas (HC menetapkan atasan), dan manajemen laporan pengambilan cuti. Aktor: Human Capital, Karyawan. Alur utama: pengguna (HC atau karyawan) melakukan login, lalu HC bisa mengelola data karyawan/cuti/direktur, sedangkan karyawan melihat status cuti. FRS (lihat Tabel FRS Sistem Manajemen Konten) mencakup fitur-fitur di atas (login, pengajuan cuti, validasi data, laporan dsb.). NFR mencakup usability (antarmuka sederhana), performance (respon ≤ 3 detik), security (enkripsi password, akses berbasis peran), availability (akses pukul 06.00-22.00), reliability (validasi input), data integrity (validasi kuota cuti, duplikasi), auditability (pencatatan log), compatibility, maintainability, dll (lihat tabel NFR).

3.3.1.1 Functional Requirements

User Story	Functional Requirements & Prioritas			
	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Sebagai Human Capital dan Karyawan, saya ingin mengelola data akun, pengajuan cuti, status karyawan, dan laporan pengambilan cuti agar proses administrasi berjalan tertib, aman, dan terdokumentasi.	- Sistem menyediakan fitur login sebelum pengguna mengakses sistem. - Sistem memungkinkan Human Capital mengelola akun karyawan. - Sistem memungkinkan karyawan login ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. - Sistem memungkinkan karyawan mengajukan cuti. - Sistem menyimpan data pengajuan cuti karyawan. - Sistem memungkinkan Human Capital melihat daftar pengajuan cuti. - Sistem memungkinkan Human Capital menyetujui atau menolak pengajuan cuti. - Sistem memungkinkan Human Capital mengelola status karyawan. - Sistem memungkinkan Human Capital mengelola laporan pengambilan cuti. - Sistem memastikan hanya pengguna yang telah login yang dapat mengakses fitur sistem.	- Sistem menampilkan status pengajuan cuti (pending, disetujui, ditolak). - Sistem menampilkan riwayat pengajuan cuti karyawan. - Sistem menyediakan validasi data pengajuan cuti. - Sistem menyediakan laporan data pengambilan cuti berdasarkan periode tertentu. - Sistem memungkinkan Human Capital memperbarui data akun karyawan.	- Sistem memberikan notifikasi status pengajuan cuti kepada karyawan. - Sistem menampilkan ringkasan jumlah cuti karyawan. - Sistem menyediakan fitur pencarian data laporan cuti. - Sistem menyediakan fitur export laporan cuti ke PDF atau Excel.	- Integrasi AI untuk rekomendasi persetujuan cuti. - Prediksi kebutuhan cuti karyawan. - Integrasi dengan sistem biometrik atau absensi perusahaan.

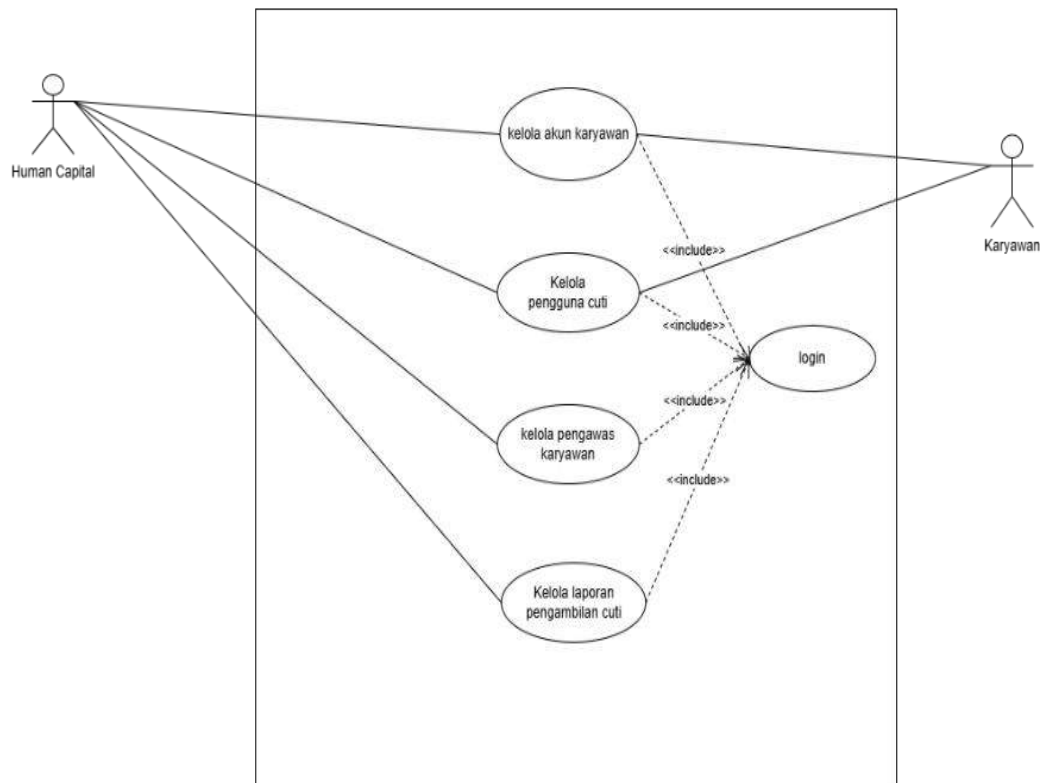
Tabel 3. 1 Functional Requirements CMS

3.3.1.2 Non Functional Requirements

Atribut Kualitas	Definisi Kebutuhan	Lingkup / Cara
Usability	Sistem mudah digunakan oleh Human Capital dan Karyawan	Form login, pengajuan cuti, dan pengelolaan akun mudah dipahami dengan navigasi sederhana
Performance	Sistem merespon cepat saat proses pengajuan dan pengelolaan data	Waktu respon ≤ 3 detik untuk login, pengajuan cuti, dan akses laporan
Security	Data akun dan pengajuan cuti aman dari akses tidak sah	Login wajib, password di-hash, dan role-based access (HC & Karyawan)
Availability	Sistem dapat digunakan selama jam operasional perusahaan	Sistem aktif minimal pukul 06.00–22.00 dengan downtime terjadwal
Reliability	Sistem berjalan stabil saat pengelolaan data cuti	Validasi input dan notifikasi jika terjadi kegagalan proses
Data Integrity	Data akun dan pengajuan cuti tersimpan akurat	Validasi data cuti, field wajib diisi, dan pencegahan duplikasi data
Auditability	Aktivitas pengguna dapat ditelusuri	Log aktivitas login, pengajuan cuti, approval/reject, dan perubahan data akun
Compatibility	Sistem dapat diakses pada perangkat umum	Support browser desktop dan perangkat mobile
Maintainability	Sistem mudah diperbaiki dan dikembangkan	Struktur modular (akun, pengajuan cuti, status, laporan)
Backup & Recovery	Data tetap aman jika terjadi kerusakan sistem	Backup database otomatis 1x sehari
Scalability	Sistem tetap berjalan saat jumlah pengguna bertambah	Support minimal 100–200 pengguna aktif tanpa penurunan performa
Efficiency	Sistem menggunakan resource secara efisien	Optimasi query database dan pengelolaan data laporan
Validation	Data yang diinput sesuai aturan perusahaan	Validasi tanggal cuti, status karyawan, dan hak akses pengguna
Notification	Pengguna mendapatkan informasi penting terkait cuti	Notifikasi status pengajuan cuti dan perubahan data
Session Management	Keamanan sesi login tetap terjaga	Auto logout jika tidak aktif ± 30 menit

Tabel 3. 2 Non Functional Requirements CMS

3.3.1.3 Use Case Diagram



Gambar 3. 2 UseCase Diagram CMS

3.3.1.4 Use Scenario

1. Use Scenario Melakukan Login

Use Case Name: Login	ID: UC-01	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital Secondary Actor : Karyawan		Use Case Type : Essential
Stakeholder and Interest : Human Capital – Ingin masuk kemenu utama sebagai role HC Karyawan – ingin masuk kemenu utama sebagai role Employee		
Brief Description: Use Case Ini Menjelaskan Bagaimana Human Capital dan Karyawan bisa mengakses masuk sebagai role masing-masing		
Trigger : Human Capital/Karyawan ingin mengakses menu utama sistem Type : External		
Relationship :- Association : Human Capital, Karyawan Include :- Extend :- Generalization/Inheritance :-		
Normal Flow of Events : 1. Aktor Membuka Sistem CMS 2. Sistem menampilkan halaman login 3. Aktor menginput Username dan password 4. Aktor menekan tombol login 5. Sistem memvalidasi data 6. Sistem mengidentifikasi role 7. Sistem menampilkan menu utama berdasarkan role		
Alternate Flows : 1A. Username salah 2A. Sistem menampilkan Pesan Username salah 2A. Password salah 3A. Sistem menampilkan Pesan Password salah 4A. Aktor Menginput ulang		
Exceptional Flows : 1E. Database kosong 2E. Server tidak dapat diakses 3E. Koneksi Internet Gagal		

Tabel 3. 3 Use Scenario Login

2. Use Scenario Memilih Kelola Akun Karyawan

Use Case Name: Kelola Akun Karyawan	ID: UC-02	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital Secondary Actor : Karyawan		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Human Capital – ingin menambahkan,memperbarui, dan menghapus data karyawan. Karyawan – Ingin mendapat data akun terbaru		
Brief Description: Use Case Ini Menjelaskan Bagaimana Human Capital mengelola data karyawan		
Trigger : Karyawan ingin mendapat pembaruan akun Type : external		
Relationship : - Association : Human Capital, Karyawan Include : Login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Human Capital menginput data karyawan 2. Sistem memvalidasi inputan dan menambahkan data karyawan 3. Sistem memperbarui tampilan data 4. Karyawan mendapat data terbaru		
Alternate Flows : 1A. Human Capital mencari data berdasarkan keyword 2A. Sistem menampilkan Data sesuai Keyword 3A. Human Capital Mengedit data karyawan 4A. Sistem memperbarui data 5A. Human Capital Menghapus Data Karyawan 6A. Sistem menghapus data 7A. Human Capital Menekan tmbol kembali 8A. Sistem mengembalikan ketampilan Sebelumnya		
Exceptional Flows : 1E. Data tidak Valid 2E. Penginputan data Gagal 3E. Sistem Memberi pesan gagal 4E. Jaringan internet tidak tersambung		

Tabel 3. 4 Use Scenario Kelola Akun Karyawan

3. Use Scenario Memilih Kelola Pengguna Cuti

Use Case Name: Kelola Pengguna Cuti	ID: UC-03	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital Secondary Actor : Karyawan		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Human Capital – ingin menambahkan,memperbarui, dan menghapus Pengguna Cuti. Karyawan – Ingin melihat sisa cuti yang tersedia		
Brief Description: Use Case Ini Menjelaskan Bagaimana Human Capital mengelola pengguna cuti dan menampilkan untuk setiap karyawan		
Trigger : Karyawan ingin mengetahui total dan sisa cuti yang tersedia Type : external		
Relationship : - Association : Human Capital, Karyawan Include : Login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Human Capital menginput pengguna cuti 2. Sistem memvalidasi inputan dan menambahkan data karyawan 3. Sistem memperbarui tampilan data 4. Karyawan mendapat data terbaru		
Alternate Flows : 1A. Human Capital mencari data berdasarkan nama pengguna cuti 2A. Sistem menampilkan Data sesuai nama pengguna cuti 3A. Human Capital memfilter data berdasarkan kolom 4A. Sistem menampilkan data berdasarkan filter kolom 5A. Human Capital Mengedit data pengguna cuti 6A. Sistem memperbarui data pengguna cuti 7A. Human Capital Menghapus pengguna cuti 8A. Sistem menghapus data 9A. Human Capital Menekan tombol kembali 10A. Sistem mengembalikan ketampilan Sebelumnya		
Exceptional Flows : 1E. Data tidak Valid 2E. Penginputan data Gagal 3E. Sistem Memberi pesan gagal 4E. Jaringan internet tidak tersambung		

Tabel 3. 5 Use Scenario Kelola Pengguna Cuti

4. Use Scenario Memilih Kelola Pengawas Karyawan

Use Case Name: Kelola Pengawas Karyawan	ID: UC-04	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Human Capital – ingin menambahkan,memperbarui, dan menghapus pengawas Karyawan.		
Brief Description: Use Case Ini Menjelaskan Bagaimana Human Capital mengelola pengawas Karyawan		
Trigger : Human Capital ingin mengelola data karyawan berdasarkan jabatan karyawan Type : external		
Relationship : - Association : Human Capital Include : Login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Human Capital menginput data pengawas karyawan 2. Sistem memvalidasi inputan dan menambahkan data pengawas karyawan 3. Sistem menampilkan data jabatan dan status karyawan		
Alternate Flows : 1A. Human Capital mencari data berdasarkan nama Karyawan 2A. Sistem menampilkan Data sesuai nama karyawan 3A. Human Capital menekan tombol lihat 4A. Sistem menampilkan full data dan waktu terakhir dibuat 5A. Human Capital Mengedit data jabatan karyawan 6A. Sistem memperbarui data yang diubah 7A. Human Capital Menghapus data jabatan karyawan 8A. Sistem menghapus data 9A. Human Capital Menekan tombol kembali 10A. Sistem mengembalikan ketampilan Sebelumnya		
Exceptional Flows : 1E. Data tidak Valid 2E. Penginputan data Gagal 3E. Sistem Memberi pesan gagal 4E. Jaringan internet tidak tersambung		

Tabel 3. 6 Use Scenario Kelola Pengawas Karyawan

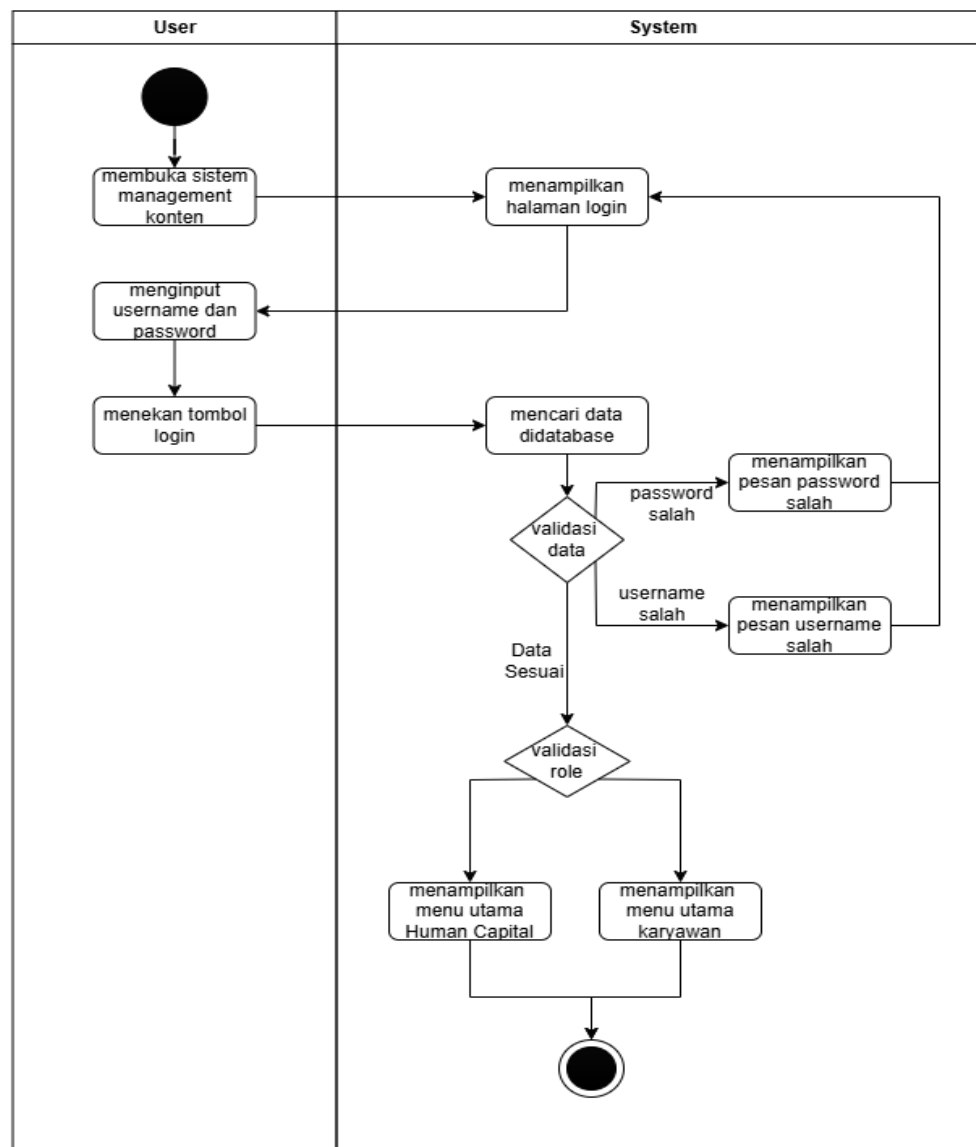
5. Use Scenario Memilih Kelola Laporan Pengambilan Cuti

Use Case Name: Kelola Laporan Pengambilan Cuti	ID: UC-05	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Human Capital – ingin mengunduh draft pengambilan cuti		
Brief Description: Use Case Ini Menjelaskan Bagaimana Human Capital melihat dan mengunduh laporan pengambilan cuti		
Trigger : Human Capital ingin mengetahui laporan pengambilan cuti secara detail Type : external		
Relationship : - Association : Human Capital Include : Login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Human Capital mencari data karyawan berdasarkan nama,status pengajuan, tanggal 2. Sistem menampilkan data berdasarkan pencarian 3. Human Capital menekan tombol download 4. Sistem menyimpan dokumen laporan ke device		
Alternate Flows : 1A. Human Capital Menekan tombol lihat 2A. Sistem menampilkan data penganjuan cuti berdasarkan kolom yang dipilih		
Exceptional Flows : 1E. Data tidak Valid 2E. Sistem tidak dapat menampilkan data pengajuan cuti 3E. Sistem Memberi pesan gagal 4E. Pengunduhan gagal dilakukan 5E. Jaringan internet tidak tersambung		

Tabel 3. 7 Use Scenario Kelola Laporan Pengambilan Cuti

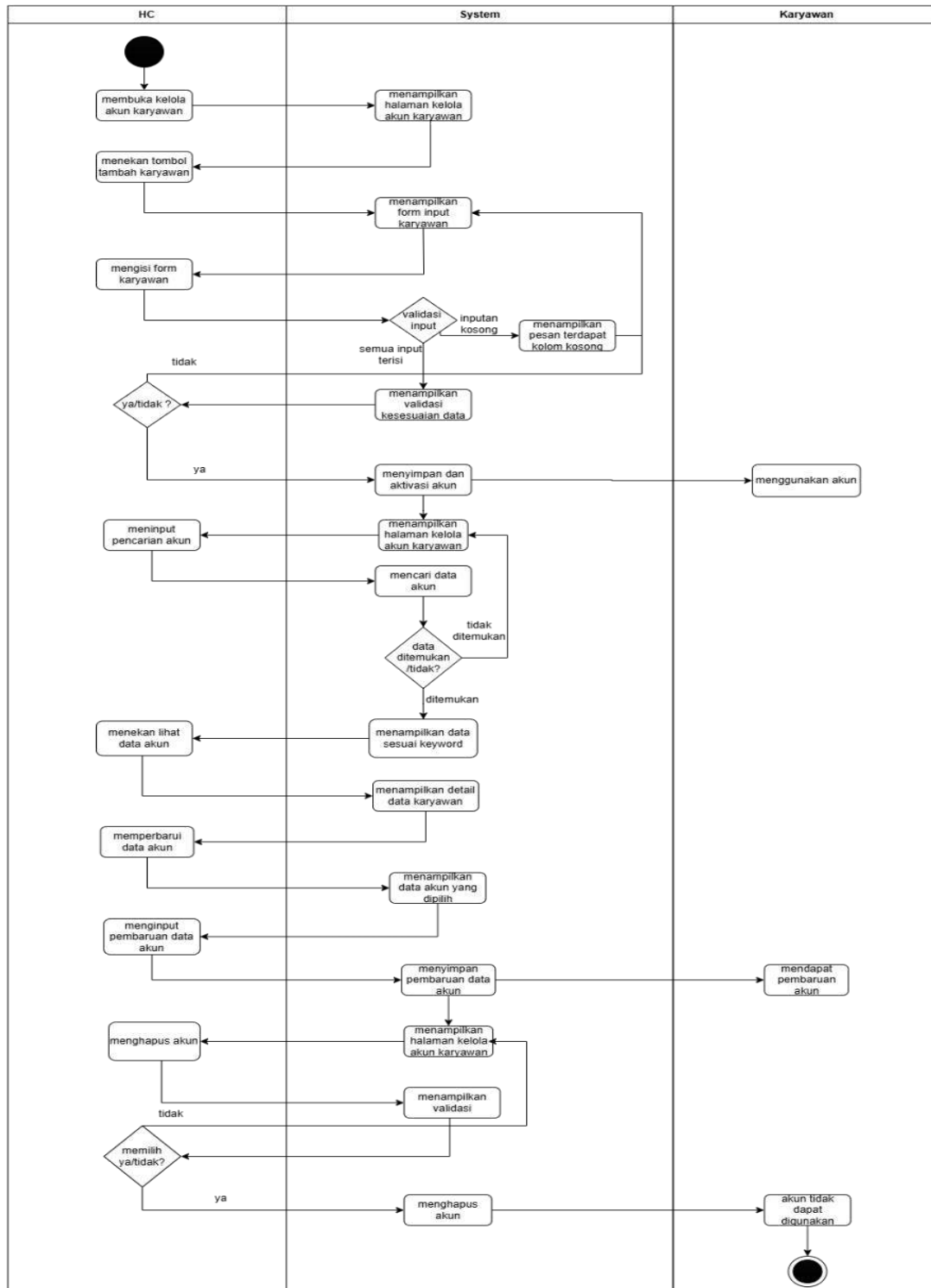
3.3.1.5 Activity Diagram

1. Activity Diagram – Login



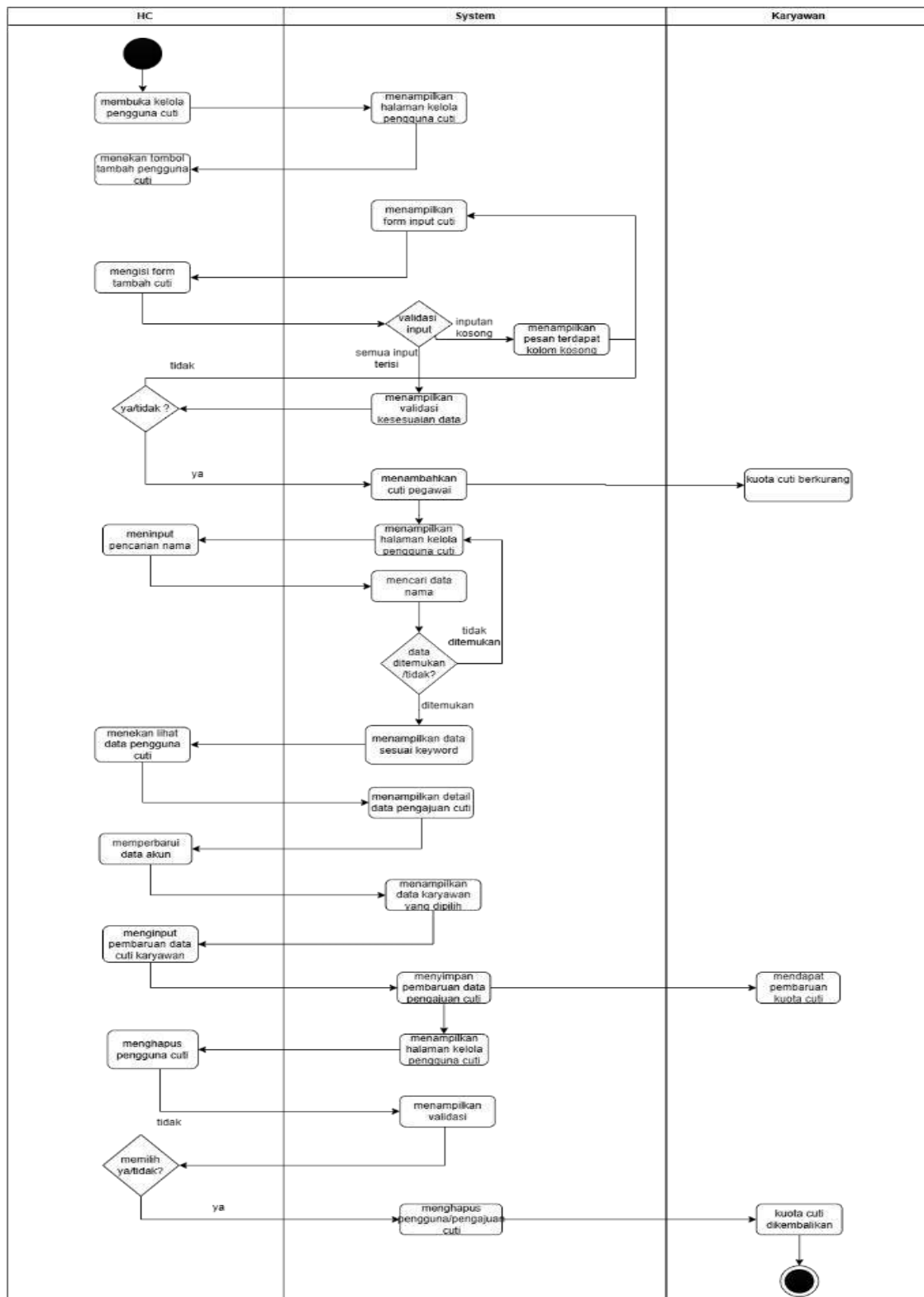
Gambar 3. 3 Activity Diagram Login

2. Activity Diagram – Kelola Akun Karyawan



Gambar 3. 4 Activity Diagram Kelola Akun Karyawan

3. Activity Diagram – Kelola Pengguna Cuti

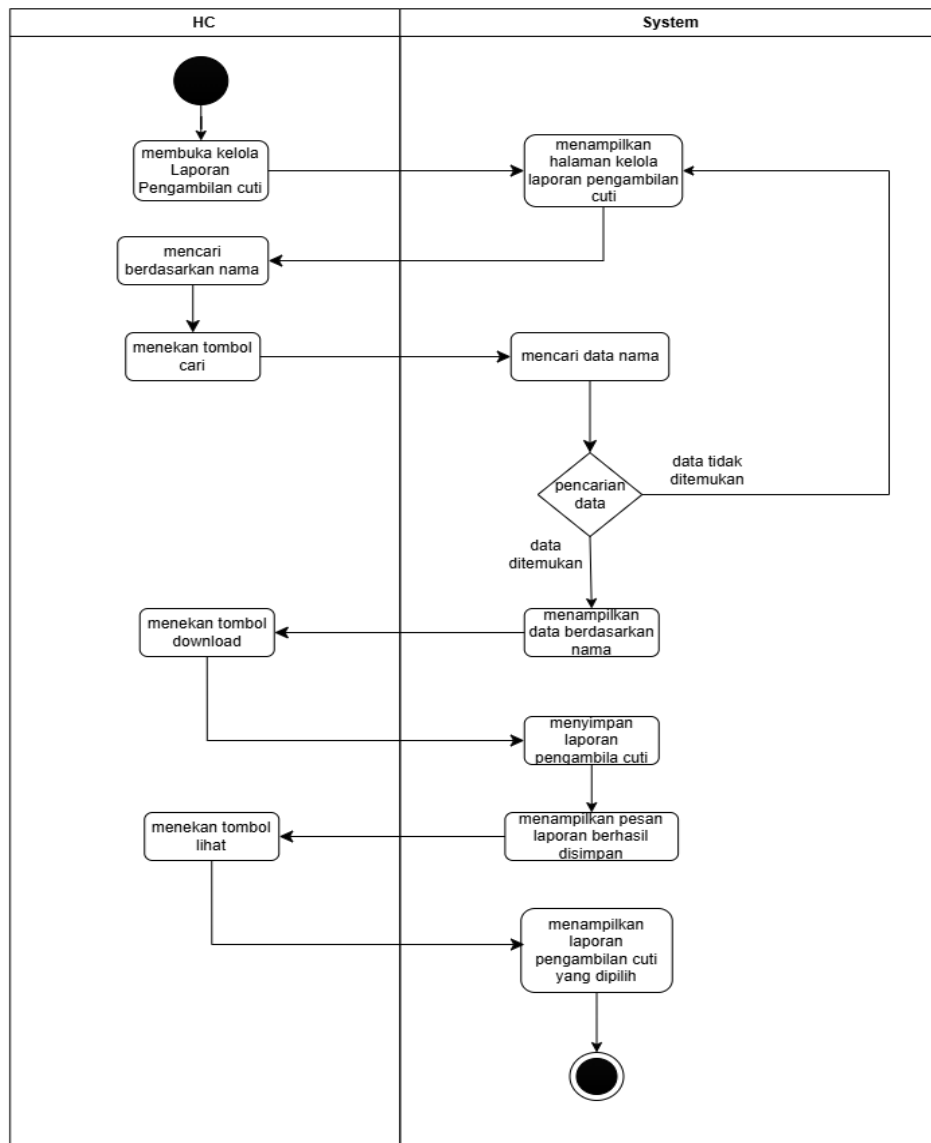


Gambar 3. 5 Activity Diagram Kelola Pengguna Cuti



Gambar 3. 6 Activity Diagram Kelola Pengawas Karyawan

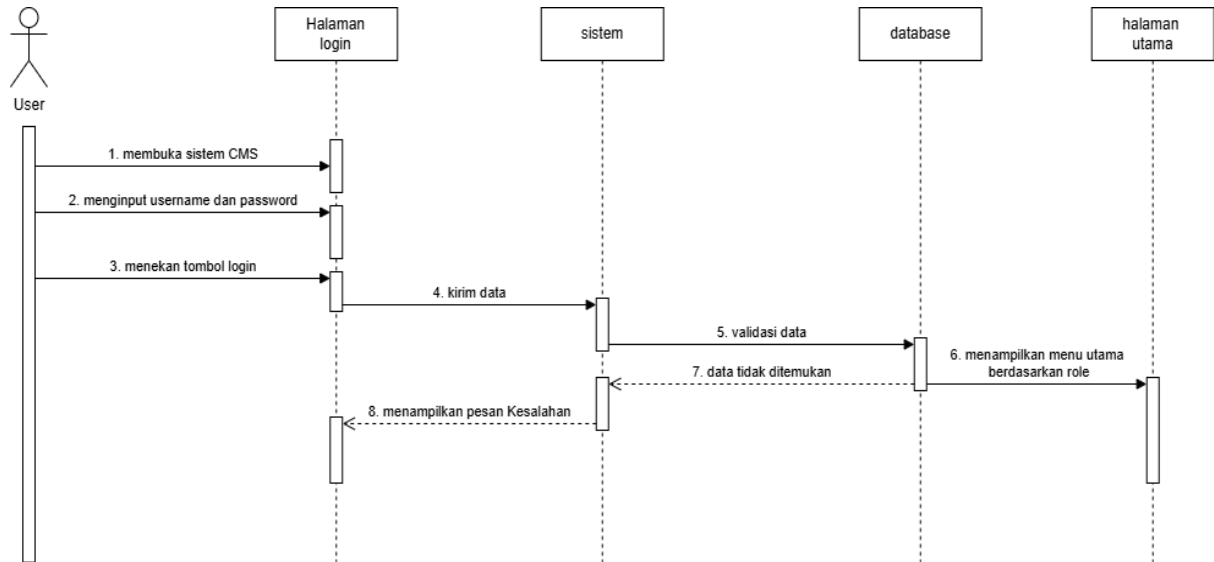
5. Activity Diagram – Kelola Laporan Pengambilan Cuti



Gambar 3. 7 Activity Diagram Kelola Pengambilan Cuti

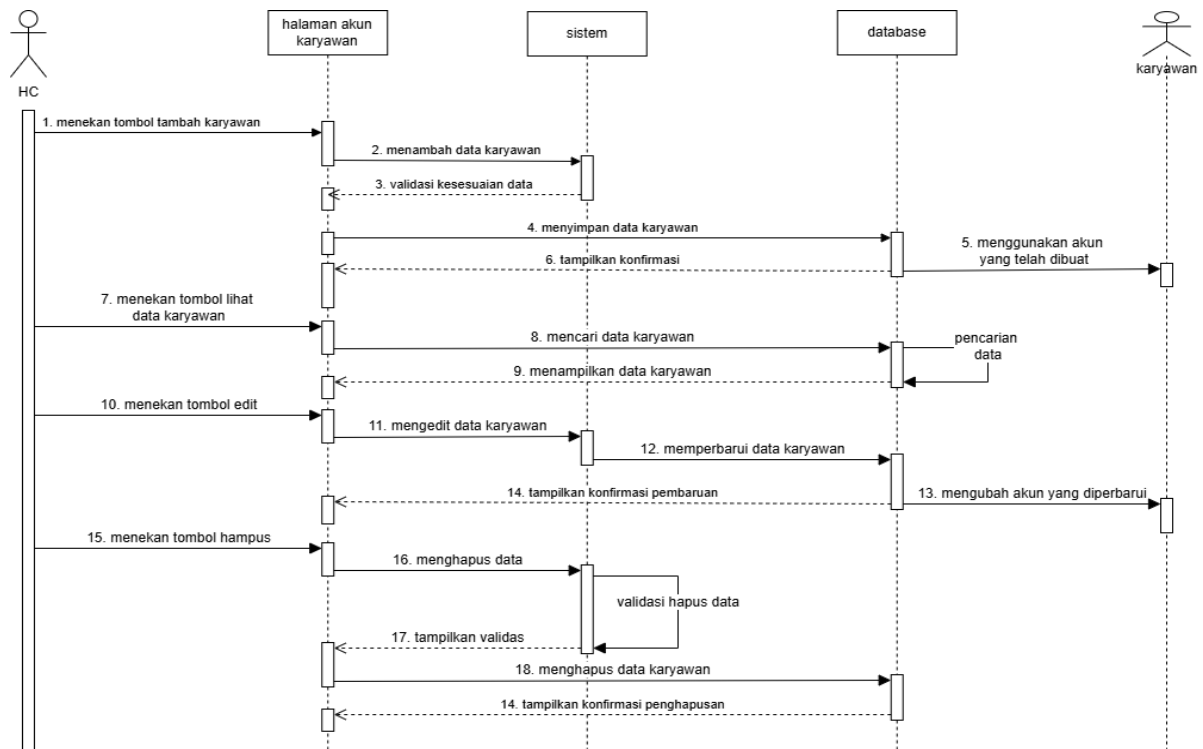
3.3.1.6 Sequence Diagram

1. Sequence Diagram Login



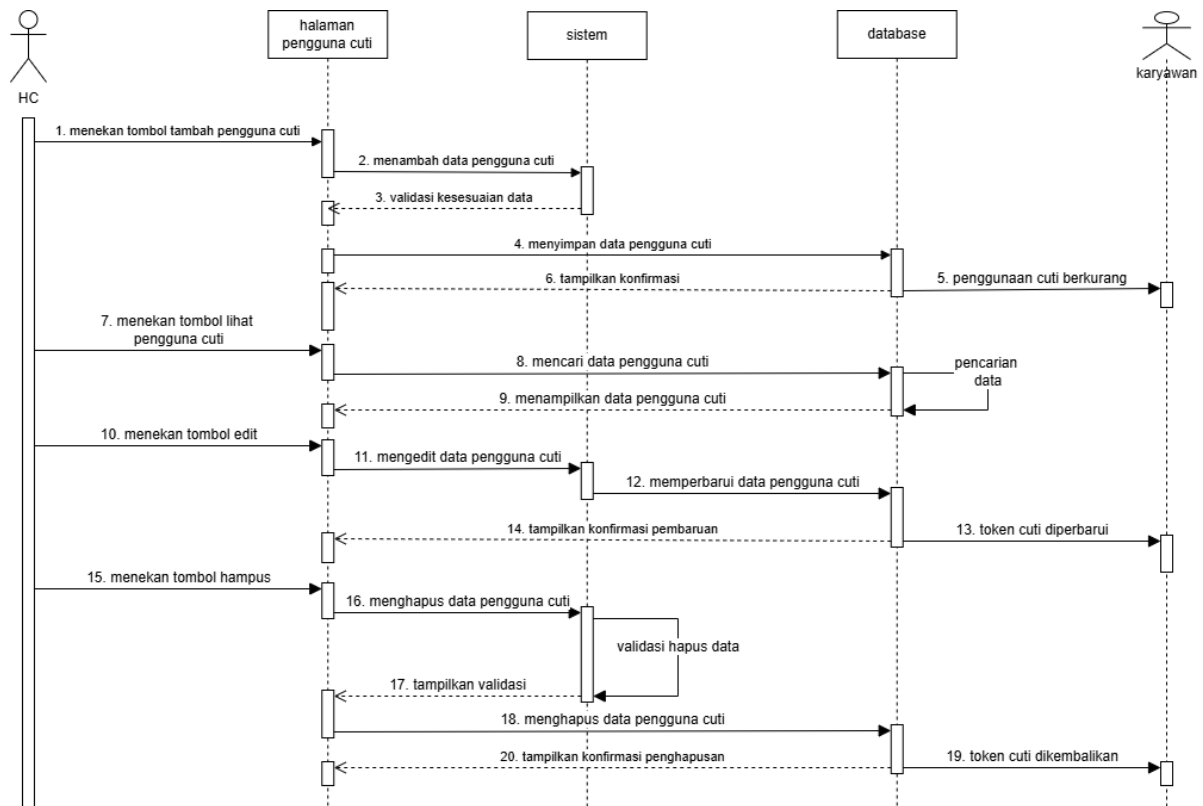
Gambar 3. 8 Sequence Diagram Login

2. Sequence Diagram Kelola akun karyawan



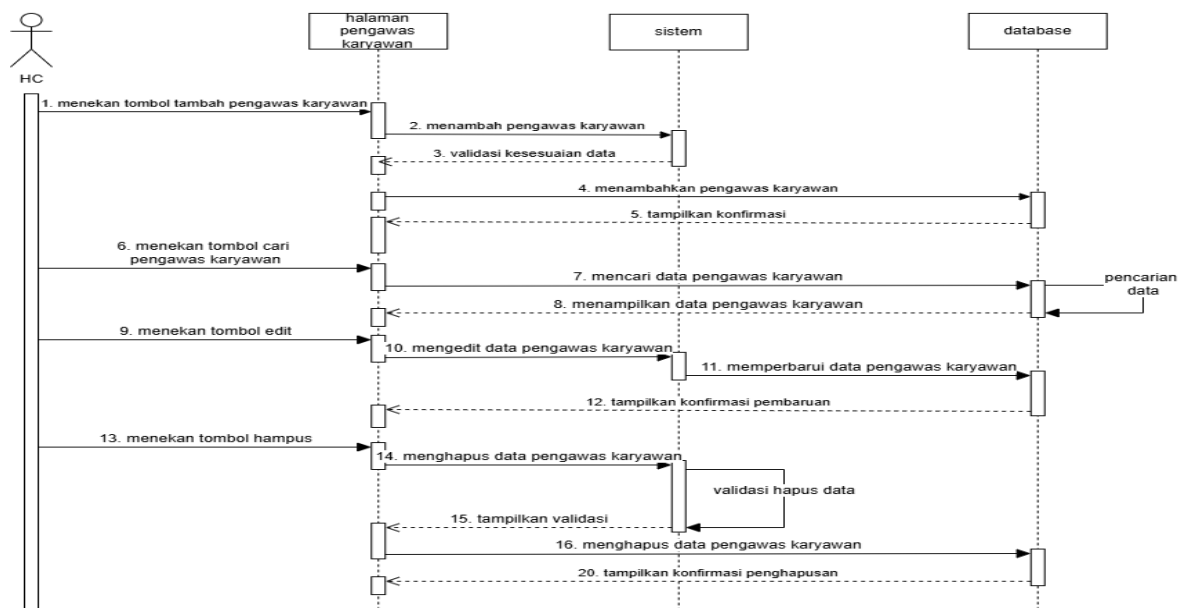
Gambar 3. 9 Sequence Diagram Kelola Akun Karyawan

3. Sequence Diagram Kelola Pengguna Cuti



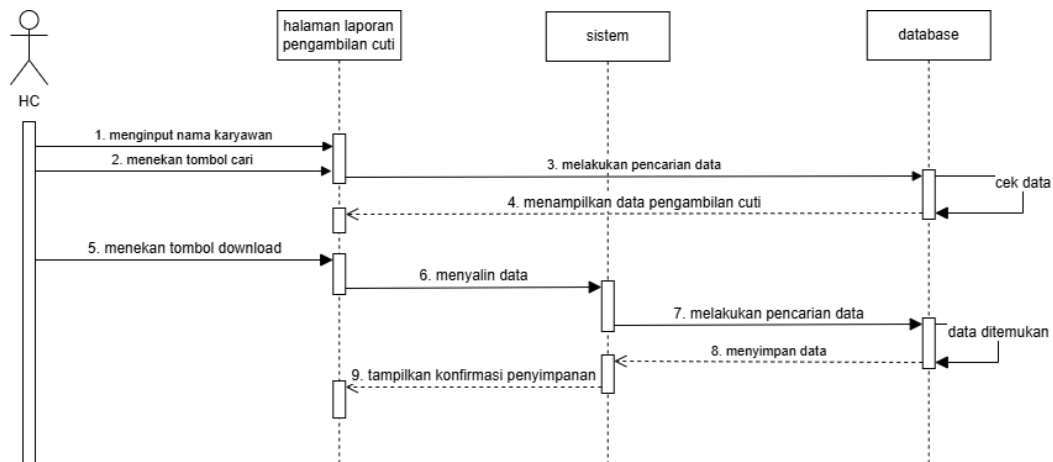
Gambar 3. 10 Sequence Diagram Kelola Pengguna Cuti

4. Sequence Diagram Kelola Pengawas karyawan



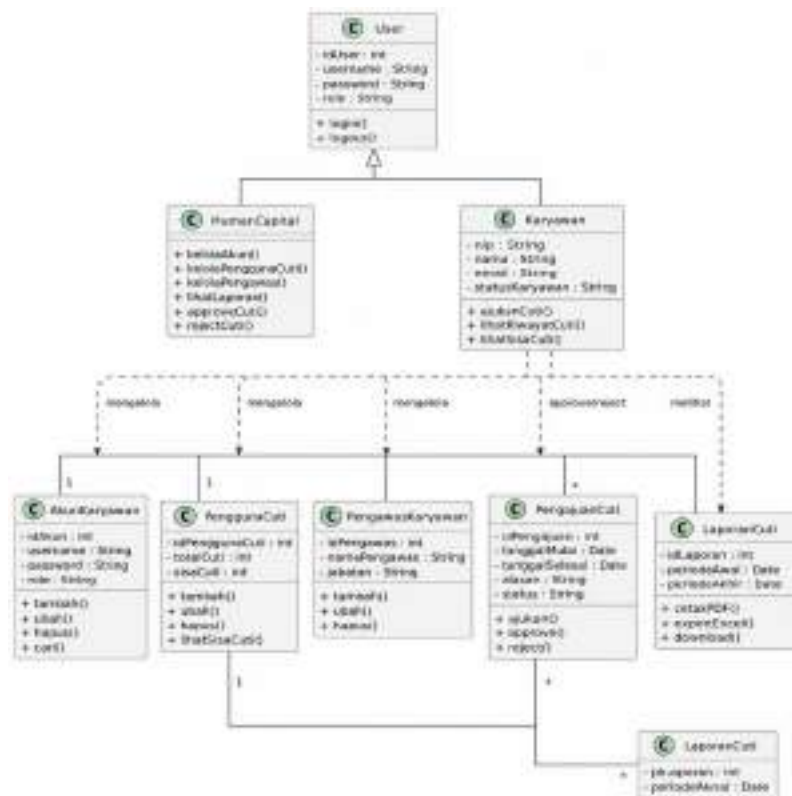
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Kelola Pengawas Karyawan

5. Sequence Diagram Kelola Laporan pengambilan cuti



Gambar 3. 12 Sequence Diagram Kelola Laporan Pengambilan Cuti

3.3.1.7 Class Diagram



Gambar 3. 13 Class Diagram CMS

3.3.2 Sistem Absensi

Modul utama untuk check-in dan check-out presensi melalui Bot Telegram, serta pengajuan izin/sakit. Aktor: Karyawan (menggunakan Bot Virgo) dan Admin HC. Alur: karyawan mengirim perintah /clock_in atau /clock_out ke bot; sistem mencatat waktu server, memvalidasi ID Telegram, dan memberi konfirmasi. Karyawan juga bisa kirim /izin atau /sakit disertai lampiran (surat dokter). Admin HC dapat melihat bukti dan memberikan persetujuan izin.

FRS meliputi validasi otomatis, pencatatan waktu server, notifikasi teks otomatis, validasi batas jam kerja, dsb. (lihat Tabel FRS Sistem Absensi di atas). NFR mencakup security (akses hanya untuk ID terdaftar), data integrity (timestamp valid, hindari manipulasi jam perangkat), reliability (respon bot <5 detik), availability (uptime ~99%, cocok untuk malam), compatibility (multi-platform Telegram), auditability (log aktivitas presensi), dll.

3.3.2.1 Functional Requirements

User Story	Functional Requirements & Prioritas			
	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Sebagai karyawan, saya ingin melakukan absensi, mengajukan cuti, dan mengisi timesheet agar aktivitas kerja tercatat dengan baik.	- Sistem menyediakan fitur login sebelum akses sistem. - Sistem menyediakan fitur check-in dan check-out presensi. - Sistem mencatat presensi harian karyawan. - Sistem memungkinkan pengajuan cuti - Sistem menyediakan fitur input timesheet harian. - Sistem menyimpan data aktivitas kerja (project & effort). - Sistem memungkinkan Human Capital memvalidasi presensi, cuti, dan timesheet.	- Sistem menampilkan riwayat presensi karyawan. - Sistem menampilkan status pengajuan cuti. - Sistem memungkinkan edit dan pembatalan pengajuan cuti. - Sistem menampilkan riwayat timesheet. - Sistem menyediakan laporan aktivitas kerja.	- Sistem memberikan notifikasi status absensi dan cuti - Sistem menampilkan ringkasan aktivitas kerja bulanan. - Sistem menyediakan fitur reminder pengisian timesheet.	- Integrasi otomatis dengan AI/sensor untuk absensi. - Fitur prediksi kehadiran atau performa kerja.
Sebagai Human Capital, saya ingin mengelola data presensi, cuti, dan timesheet karyawan agar dapat memantau, memvalidasi, dan membuat laporan	- Sistem menyediakan fitur login untuk Human Capital. - Sistem menampilkan seluruh data presensi karyawan.	- Sistem menampilkan riwayat presensi karyawan. - Sistem menampilkan riwayat cuti karyawan. - Sistem menampilkan riwayat timesheet karyawan.	- Sistem memberikan notifikasi pengajuan cuti baru. - Sistem memberikan	- Integrasi AI untuk analisis performa karyawan. - Prediksi otomatis tingkat kehadiran dan produktivitas.

aktivitas kerja secara efektif.	- Sistem memungkinkan validasi dan koreksi data presensi - Sistem menampilkan pengajuan cuti karyawan. - Sistem memungkinkan approval/reject cuti. - Sistem menampilkan data timesheet karyawan. - Sistem memungkinkan validasi timesheet. - Sistem menyimpan seluruh data aktivitas karyawan secara terpusat.	- Sistem menyediakan laporan presensi, cuti, dan timesheet. - Sistem menyediakan dashboard ringkasan data karyawan.	- notifikasi anomali presensi/timesheet - Sistem menyediakan grafik analisis kehadiran dan produktivitas. - Sistem menyediakan fitur export laporan (PDF/Excel).	- Integrasi dengan sensor biometrik tingkat lanjut.
---------------------------------	---	--	--	---

Tabel 3. 8 Functional Requirements Sistem Absensi

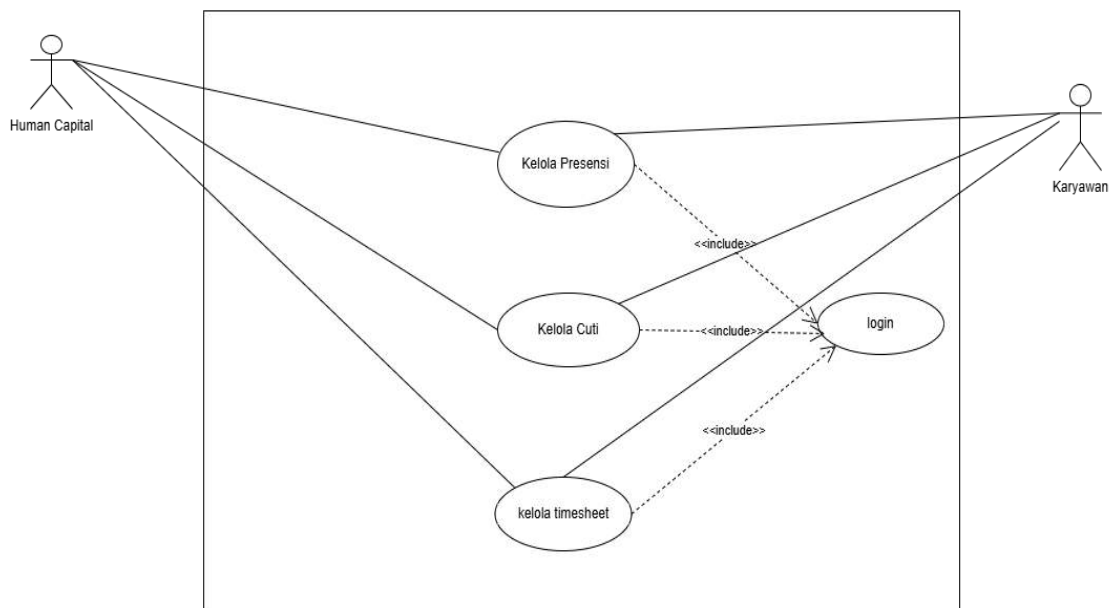
3.3.2.2 Non Functional Requirements

Atribut Kualitas	Definisi Kebutuhan	Lingkup / Cara
Usability	Sistem mudah dipahami tanpa training khusus	Form presensi, cuti, timesheet ≤ 3 langkah; label jelas; validasi input langsung
Performance	Sistem merespon cepat saat digunakan	Waktu respon ≤ 3 detik untuk login, presensi, dan submit data
Security	Akses sistem aman dan sesuai peran	Login wajib, password di-hash, role-based access (HC & Karyawan)
Availability	Sistem dapat digunakan saat jam kerja	Sistem aktif minimal pukul 06.00–22.00 dengan downtime terjadwal
Reliability	Data tidak hilang atau error saat transaksi	Validasi input, retry saat gagal submit, notifikasi jika gagal
Data Integrity	Data presensi, cuti, dan timesheet akurat	Tidak bisa double check-in dalam 1 hari, field wajib diisi
Auditability	Aktivitas penting dapat ditelusuri	Log aktivitas: login, presensi, approval cuti, input timesheet
Compatibility	Sistem bisa diakses di device umum	Support Chrome & Android (minimal), tampilan responsif
Maintainability	Sistem mudah diperbaiki jika ada bug	Struktur modular (login, presensi, cuti, timesheet terpisah)
Backup & Recovery	Data tidak hilang jika sistem error	Backup database otomatis 1x sehari

Scalability	Sistem tetap berjalan saat user bertambah	Support minimal 100–200 user aktif tanpa penurunan performa
Efficiency	Sistem tidak boros resource	Query database dioptimasi, hindari load data berlebihan
Validation	Input data sesuai aturan bisnis	Validasi: jam masuk $\leq$ jam pulang, cuti tidak melebihi kuota
Notification	User mendapat info penting	Notifikasi status cuti & reminder timesheet (opsional)
Session Management	Keamanan sesi login terjaga	Auto logout jika tidak aktif ± 30 menit

Tabel 3. 9 Non Functional Requirements Sistem Absensi

3.3.2.3 Use Case Diagram



Gambar 3. 14 Usecase Diagram Sistem Absensi

3.3.2.4 Use Scenario

1. Scenario untuk Case Melakukan Check-in

Use Case Name: Melakukan Check-in	ID: UC-ABS-01	Importance Level : High
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor : System (Bot Virgo)		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan: Ingin mencatat waktu masuk agar kehadiran terdata secara sah. HC: Membutuhkan data jam masuk yang akurat untuk pemantauan kedisiplinan.		
Brief Description: Menjelaskan bagaimana karyawan melakukan absensi masuk menggunakan perintah pada Bot Telegram Virgo.		
Trigger : Karyawan mengirim perintah /clock_in atau /check_in Type : External		
Relationship : Association : Karyawan Include : Verifikasi Akses Extend : Input Keterangan Terlambat (Jika melebihi batas waktu) Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan membuka Bot Virgo. 2. Karyawan mengirim perintah /clock_in. 3. Sistem memverifikasi waktu server (timestamp) dan mencocokkan ID Telegram karyawan. 4. Sistem mencatat waktu kehadiran ke database. 5. Sistem memberikan konfirmasi pesan "Check-in Berhasil".		
Alternate Flows : 1A. Karyawan melakukan check-in melebihi batas waktu toleransi (terlambat). 2A. Sistem meminta karyawan memberikan keterangan/alasan keterlambatan.		
Exceptional Flows : 1E. Sistem gagal mengenali ID Telegram" atau "Sistem down/timeout. 2E. Koneksi API Telegram terputus atau timeout.		

Tabel 3. 10 Use Scenario Check-in

2. Scenario untuk Case Melakukan Check-out

Use Case Name: Melakukan Check-out	ID: UC-ABS-02	Importance Level : High
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor : System (Bot Virgo)		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan: Ingin mencatat waktu selesai kerja agar durasi kerja harian terpenuhi. HC/PM: Memantau total jam kerja karyawan untuk memastikan produktivitas.		
Brief Description: Menjelaskan alur karyawan mencatatkan waktu pulang kerja melalui Bot Virgo untuk menutup aktivitas harian.		
Trigger : Karyawan mengirim perintah /clock_out atau /check_out.		
Relationship : Association : Karyawan Include : Login / Verifikasi Akses Extend : Tampilkan Warning Sisa Waktu Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan membuka Bot Virgo 2. Karyawan mengirim perintah /clock_out 3. Sistem melakukan validasi total durasi kerja hari tersebut (minimal 8 jam) 4. Sistem mencatat waktu pulang ke dalam database 5. Sistem memberikan pesan konfirmasi "Check-out Berhasil"		
Alternate Flows : 1A. Karyawan melakukan check-out sebelum total kerja mencapai 8 jam. 2A. Sistem memberikan peringatan sisa waktu yang harus dipenuhi sebelum bisa menutup absen..		
Exceptional Flows : 1E. Sistem gagal memproses karena perintah tidak sesuai format. 2E. Koneksi ke server database pusat terputus.		

Tabel 3. 11 Use Scenario Check-out

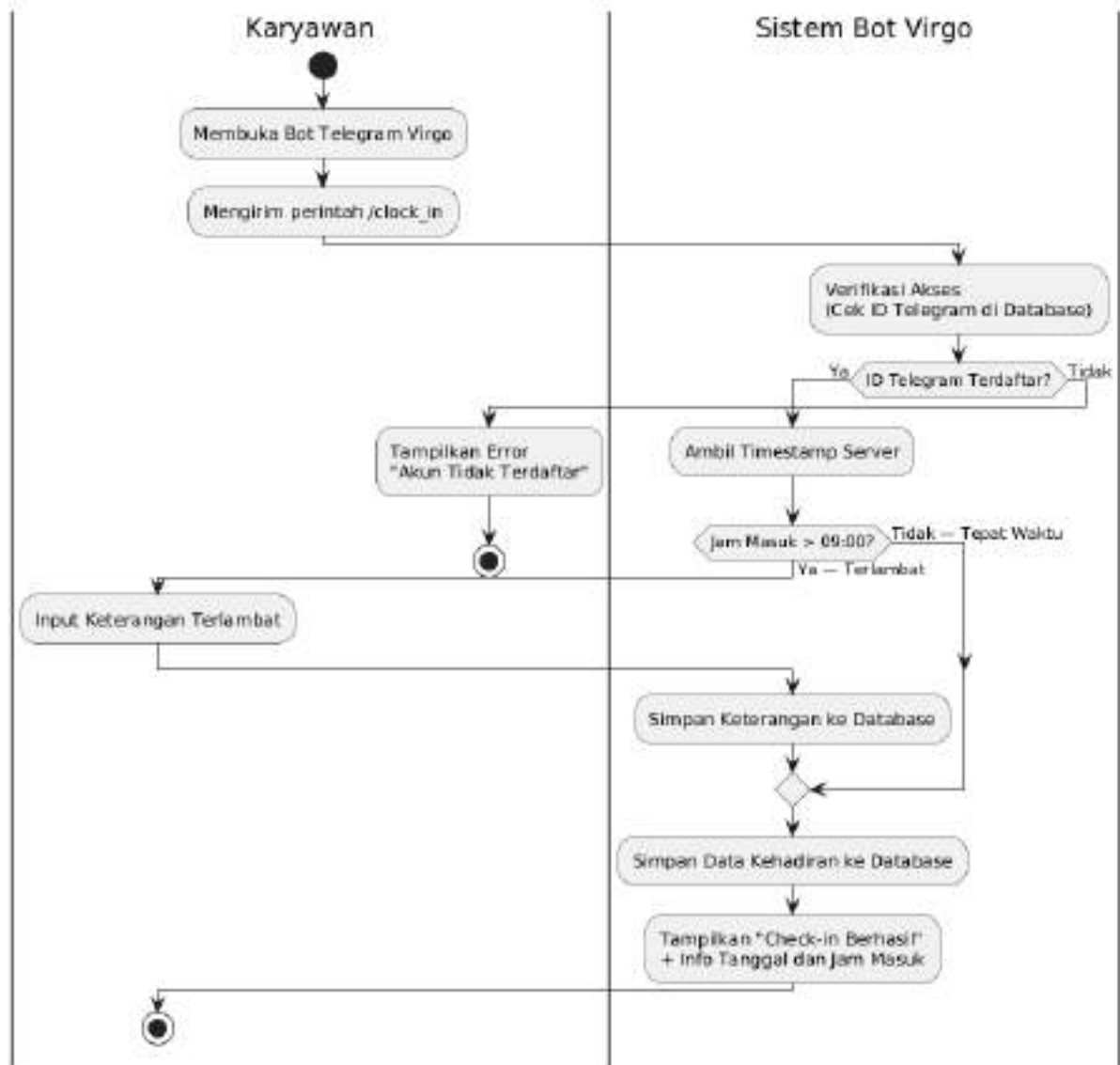
3. Scenario untuk Case Mengajukan Izin / Sakit

Use Case Name: Mengajukan Izin / Sakit	ID: UC-ABS-03	Importance Level : High
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor : System (Bot Virgo)		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan: Ingin melaporkan ketidakhadiran secara resmi agar tidak dianggap alpa. Admin HC: Ingin menerima data bukti ketidakhadiran (surat dokter/bukti izin) yang valid.		
Brief Description: Menjelaskan alur pelaporan ketidakhadiran karena kondisi sakit atau keperluan izin tertentu melalui Bot Virgo dengan melampirkan bukti fisik..		
Trigger : Karyawan mengirim perintah /izin atau /sakit		
Relationship : Association : Karyawan Include : Login / Verifikasi Akses, Mengunggah Bukti (Evidence) Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan memilih menu /izin atau /sakit di Bot Virgo 2. Sistem meminta karyawan mengunggah foto bukti (seperti surat keterangan dokter) 3. Karyawan mengunggah file bukti dalam bentuk gambar 4. Sistem menyimpan data pengajuan beserta file bukti tersebut 5. Sistem meneruskan notifikasi pengajuan ke pihak Admin HC		
Alternate Flows : 1A. Karyawan salah mengunggah file. 2A. Karyawan mengulang proses unggah dokumen yang benar sebelum disubmit.		
Exceptional Flows : 1E. Karyawan tidak melampirkan bukti (evidence), sehingga sistem menolak pemrosesan pengajuan. 2E. Format file yang diunggah tidak didukung oleh bot (misal: bukan .jpg atau .png).		

Tabel 3. 12 Use Scenario ajukan presensi

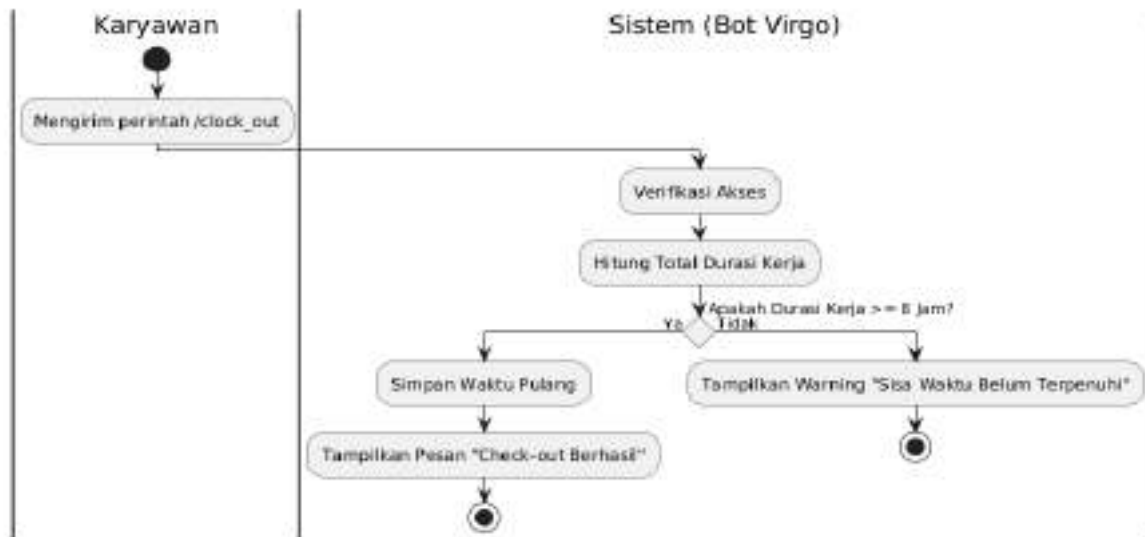
3.3.2.5 Activity Diagram

1. Activity Diagram: Melakukan Check-in (UC-ABS-01)



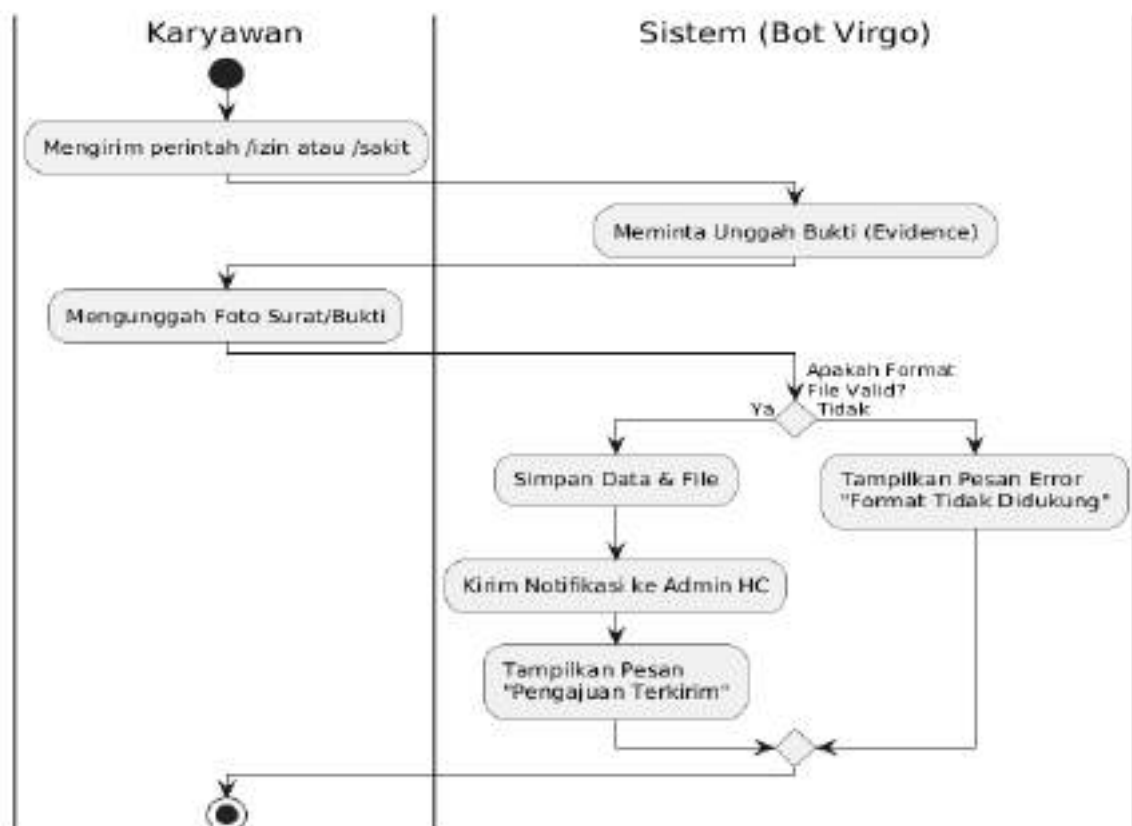
Gambar 3. 15 Activity Diagram Check-in

2. Activity Diagram: Melakukan Check-out (UC-ABS-02)



Gambar 3. 16 Activity Diagram Check-out

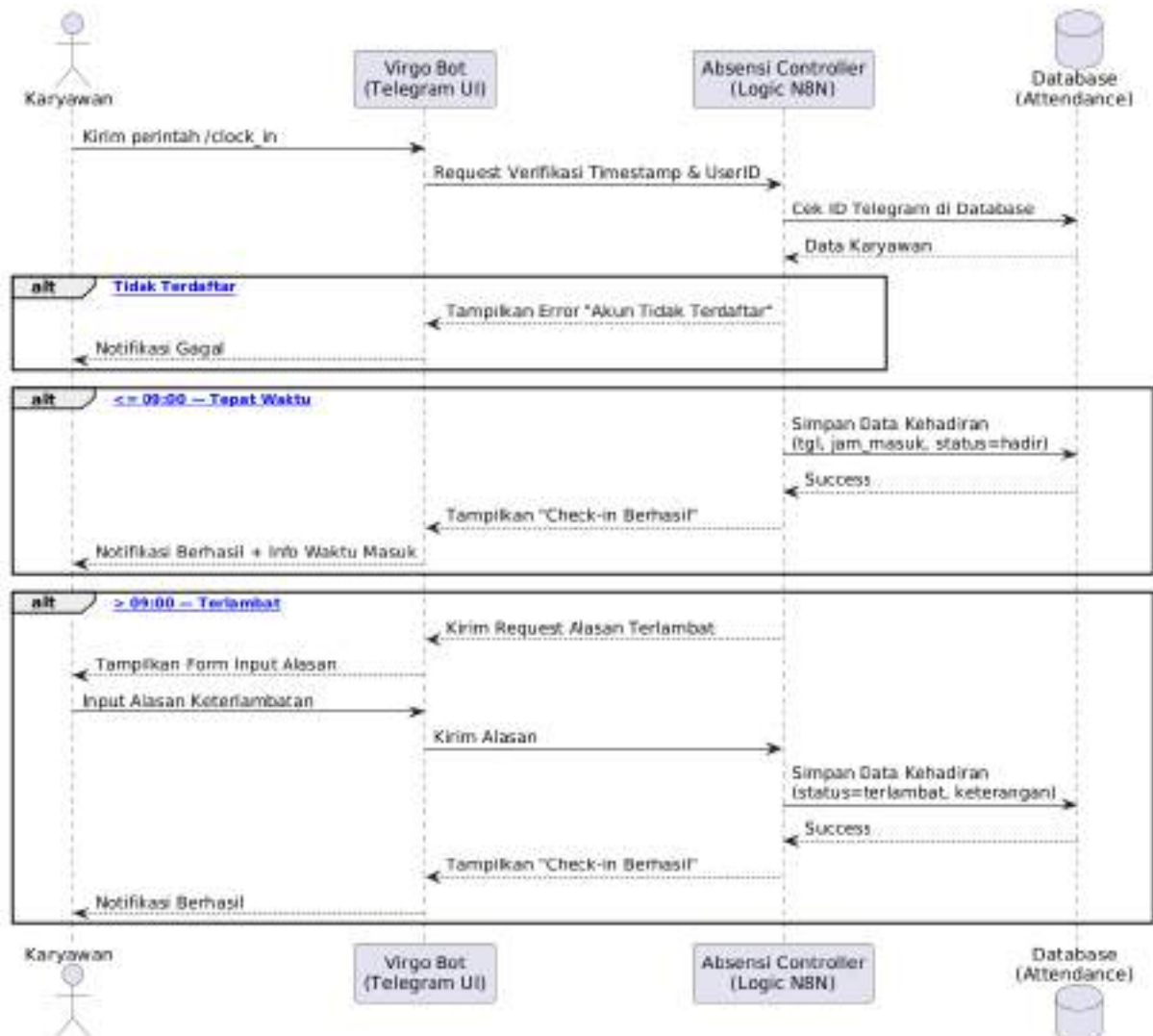
3. Activity Diagram: Mengajukan Izin / Sakit (UC-ABS-03)



Gambar 3. 17 Activity Diagram Pengajuan

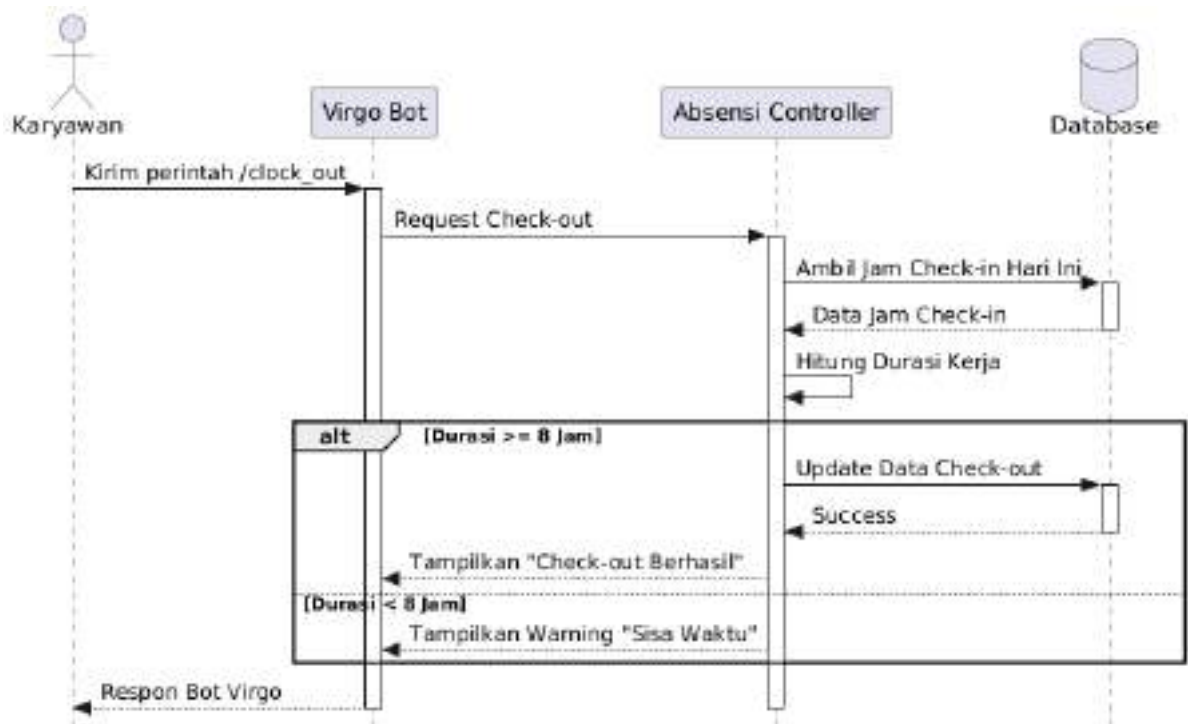
3.3.2.6 Sequence Diagram

1. Sequence melakukan check-in (UC-ABS-01)



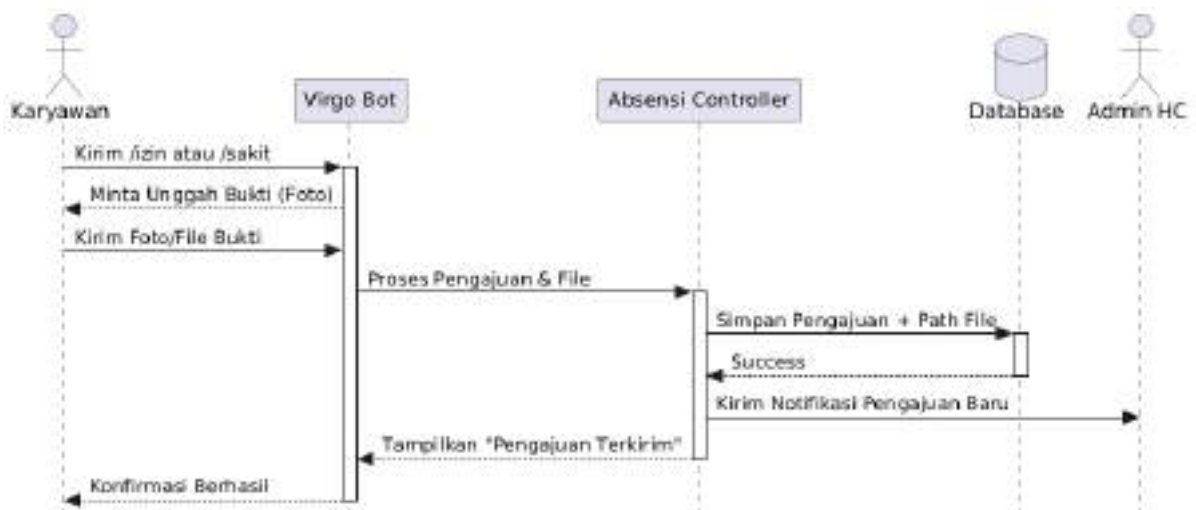
Gambar 3. 18 Sequence Diagram Check-in

2. Sequence melakukan check-out (UC-ABS-02)



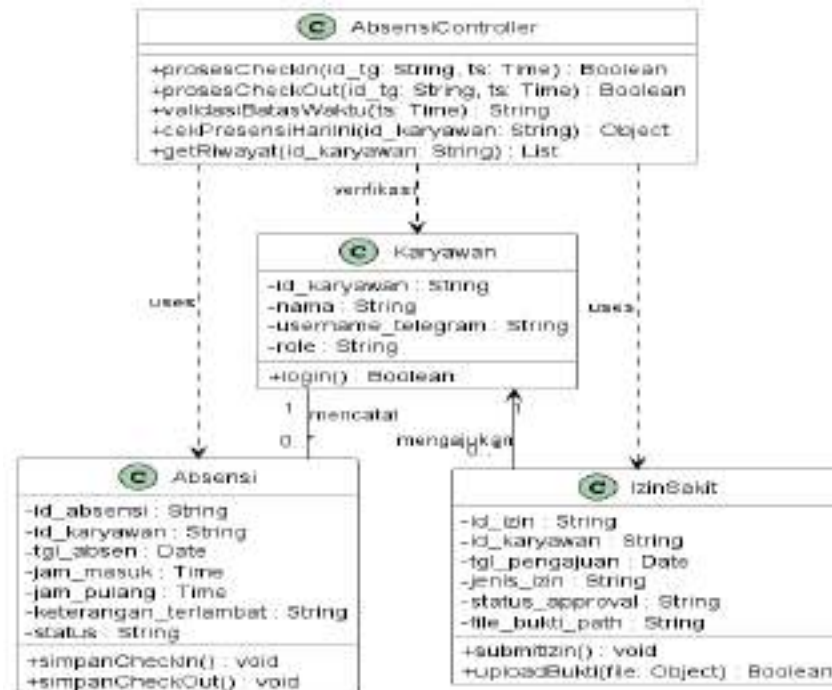
Gambar 3. 19 Sequence Diagram Check-out

3. Sequence Diagram: Mengajukan Izin / Sakit (UC-ABS-03)



Gambar 3. 20 Sequence Diagram Pengajuan

3.3.2.7 Class Diagram



Gambar 3. 21 Class Diagram Sistem Presensi

3.3.3 Sistem Laporan Kerja Karyawan

Modul untuk pelaporan kerja rutin dan lembur. Aktor: Karyawan, HC, Direksi. FRS mencakup kemampuan karyawan menginput laporan rutin dan lembur, HC mengelola laporan, direktur mengevaluasi hasil. Use case: Kelola Laporan Rutin, Lihat Riwayat Laporan, Kelola Tugas Lembur, Kelola Job Group, Lihat Laporan Karyawan (UC1–UC5). NFR: usability (form sederhana), performance (respon ≤ 3 detik), security (akses berbasis peran: Karyawan/HC/Direksi), availability (jam kerja), reliability (validasi laporan), data integrity (validasi jam), auditability (log input/edit laporan), compatibility, maintainability (modul terpisah), dll.

3.3.3.1 Functional Requirements

User Story	Functional Requirements & Prioritas			
	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Sebagai Human Capital, Karyawan, dan Direksi, saya ingin mengelola laporan tugas rutin dan tugas lembur agar proses pelaporan pekerjaan berjalan tertib, terdokumentasi, dan mudah dipantau.	- Sistem menyediakan fitur login sebelum pengguna mengakses sistem. - Sistem memungkinkan karyawan mengelola laporan tugas rutin. - Sistem memungkinkan karyawan mengelola laporan tugas lembur. - Sistem menyimpan data laporan tugas rutin. - Sistem menyimpan data laporan tugas lembur. - Sistem memungkinkan Human Capital melihat laporan tugas rutin karyawan. - Sistem memungkinkan Human Capital melihat laporan tugas lembur karyawan. - Sistem memungkinkan Direksi melihat laporan tugas rutin. - Sistem memungkinkan Direksi melihat laporan tugas lembur. - Sistem memastikan hanya pengguna yang telah login dapat mengakses fitur sistem.	- Sistem menampilkan status laporan pekerjaan. - Sistem menampilkan riwayat laporan tugas rutin dan lembur. - Sistem menyediakan validasi data laporan kerja sebelum disimpan. - Sistem memungkinkan pengguna mengubah data laporan sebelum dikirim. - Sistem menyediakan laporan data pekerjaan berdasarkan periode tertentu.	- Sistem memberikan notifikasi ketika laporan berhasil dikirim. - Sistem menyediakan fitur pencarian laporan kerja. - Sistem menampilkan ringkasan jumlah tugas rutin dan lembur. - Sistem menyediakan fitur export laporan ke PDF atau Excel.	- Integrasi AI untuk analisis produktivitas kerja. - Prediksi beban kerja karyawan berdasarkan laporan tugas. - Integrasi dengan sistem absensi atau biometrik perusahaan.

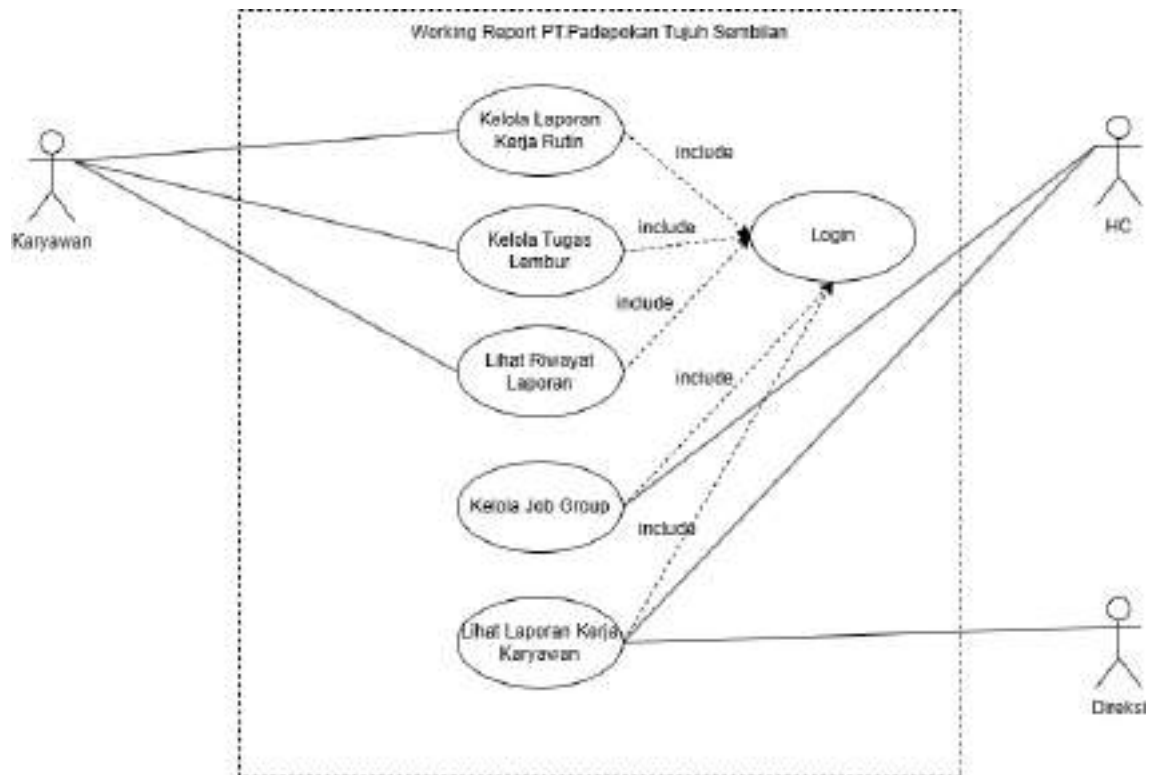
Tabel 3. 13 Functional Requirements Working Report

3.3.3.2 Non Functional Requirements

Atribut Kualitas	Definisi Kebutuhan	Lingkup / Cara
Usability	Sistem mudah digunakan oleh Karyawan, Human Capital, dan Direksi	Form laporan tugas rutin dan lembur sederhana serta mudah dipahami
Performance	Sistem merespon cepat saat penginputan dan akses laporan	Waktu respon ≤ 3 detik saat submit laporan dan pencarian data
Security	Data laporan kerja aman dan hanya dapat diakses sesuai peran	Login wajib, password di-hash, role-based access (Karyawan, HC, Direksi)
Availability	Sistem dapat digunakan selama jam kerja perusahaan	Sistem tersedia minimal pukul 06.00–22.00
Reliability	Sistem berjalan stabil saat pengelolaan laporan kerja	Validasi input dan notifikasi jika terjadi kegagalan penyimpanan
Data Integrity	Data laporan tugas rutin dan lembur tetap akurat	Validasi data laporan dan field wajib diisi
Auditability	Aktivitas pelaporan kerja dapat ditelusuri	Log aktivitas login, input laporan, edit laporan, dan akses laporan
Compatibility	Sistem dapat diakses di berbagai perangkat	Support browser desktop dan perangkat mobile
Maintainability	Sistem mudah dikembangkan dan diperbaiki	Modul laporan rutin dan lembur dipisahkan
Backup & Recovery	Data laporan aman jika terjadi kerusakan sistem	Backup database otomatis setiap hari
Scalability	Sistem mampu menangani peningkatan jumlah laporan	Database mendukung pertambahan data dan pengguna
Efficiency	Sistem tidak membebani server secara berlebihan	Optimasi query laporan dan pembatasan load data
Validation	Data laporan sesuai aturan perusahaan	Validasi jam kerja, jenis tugas, dan periode laporan
Notification	Pengguna mendapat informasi terkait laporan kerja	Notifikasi laporan berhasil dikirim atau diperbarui
Session Management	Keamanan sesi pengguna tetap terjaga	Auto logout jika tidak aktif ± 30 menit

Tabel 3. 14 NonFunctional Requirements Working Report

3.3.3.3 Use Case Diagram



Gambar 3. 22 Usecase Diagram Working Report

3.3.3.4 Use Scenario

1. Use Scenario Kelola Laporan Kerja

Use Case Name: Kelola Laporan Kerja Rutin	ID: UC1	Importance Level : High
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor :		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan – Ingin mencatat aktivitas pekerjaan harian secara terstruktur. Human Capital / HC – Ingin memperoleh data aktivitas kerja karyawan sebagai bahan monitoring. Direksi – Ingin memperoleh informasi produktivitas karyawan.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses Karyawan dalam menginput laporan kerja rutin harian yang terdiri dari tanggal, jam kerja, lokasi kerja, dan deskripsi tugas yang telah dilakukan.		
Trigger : Karyawan ingin melaporkan pekerjaan harian Type : External		
Relationship : Association : Karyawan Include : Login Extend : Simpan Laporan Kerja Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan membuka Sistem Laporan Kerja. 2. Karyawan melakukan login. 3. Sistem menampilkan dashboard 4. Karyawan memilih menu Working Report. 5. Sistem menampilkan form laporan kerja. 6. Karyawan memilih tanggal laporan. 7. Karyawan mengisi jam mulai dan jam selesai. 8. Karyawan mengisi lokasi kerja. 9. Karyawan mengisi deskripsi tugas rutin. 10. Karyawan menekan tombol Simpan. 11. Sistem memvalidasi data laporan. 12. Sistem menyimpan laporan kerja. 13. Sistem menampilkan notifikasi berhasil.		
Alternate Flows : 1A. Karyawan menyimpan laporan sebagai draft 2A. Karyawan mengubah data laporan sebelum disimpan		

Exceptional Flows :

- 1E. Data laporan belum lengkap
- 2E. Jam selesai kurang dari 8 jam
- 3E. Sistem Gagal Menyimpan Laporan
- 4E. Koneksi database terputus

Tabel 3. 15 Use Scenario Kelola Laporan Kerja

2. Use Scenario Riwayat Laporan

Use Case Name: Lihat Riwayat Laporan	ID: UC3	Importance Level : Medium
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor :		Use Case Type : Supporting Case
Stakeholder and Interest : Karyawan – Ingin melihat laporan kerja yang pernah dibuat sebelumnya		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses Karyawan dalam melihat riwayat laporan kerja berdasarkan periode tertentu.		
Trigger : Karyawan ingin melihat laporan yang pernah dibuat. Type : External		
Relationship : Association : Karyawan Include : Login Extend : Filter Laporan Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan login ke sistem. 2. Sistem menampilkan dashboard. 3. Karyawan memilih menu Riwayat Laporan. 4. Sistem menampilkan daftar laporan. 5. Karyawan memilih bulan dan tahun. 6. Sistem menampilkan data laporan sesuai filter. 7. Karyawan melihat detail laporan.		
Alternate Flows : 1A. Karyawan mengubah filter pencarian		
Exceptional Flows : 1E. Tidak terdapat data laporan pada periode yang dipilih. 2E. Sistem gagal mengambil data laporan.		

Tabel 3. 16 Use Scenario Riwayat Laporan

3. Use Scenario Tugas Lembur

Use Case Name: Kelola Tugas Lembur	ID: UC2	Importance Level : High
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor :		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan – Ingin mencatat pekerjaan lembur yang telah dilakukan Human Capital / HC – Ingin memonitoring aktivitas lembur karyawan Direksi – Ingin mengetahui pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal		
Brief Description: Use Case ini menjelaskan proses karyawan dalam mencatat pekerjaan lembur yang dilakukan di luar jam kerja normal.		
Trigger : Karyawan melakukan pekerjaan lembur Type : External		
Relationship : Association : Karyawan Include : Login Extend : Simpan Data Lembur Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan membuka Sistem 2. Karyawan melakukan login. 3. Sistem menampilkan dashboard 4. Karyawan memilih menu Working Report. 5. Karyawan memilih bagian tugas lembur. 6. Karyawan mengisi tanggal lembur. 7. Karyawan mengisi jam lembur. 8. Karyawan mengisi deskripsi pekerjaan lembur. 9. Karyawan menekan tombol Simpan. 10. Sistem memvalidasi data lembur. 11. Sistem menyimpan data lembur. 12. Sistem menampilkan notifikasi berhasil.		
Alternate Flows : 1A. Karyawan menyimpan data lembur sebagai draft 2A. Karyawan mengubah data lembur sebelum disimpan		
Exceptional Flows : 1E. Data lembur belum lengkap 2E. Jam lembur tidak valid 3E. Sistem Gagal Menyimpan data lembur		

Tabel 3. 17 Use Scenario Tugas Lembur

4. Use Scenario Job Group

Use Case Name: Kelola Job Group	ID: UC4	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital Secondary Actor :		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Human Capital– Ingin mengelola kelompok pekerjaan yang digunakan dalam laporan kerja karyawan. Karyawan – Ingin menggunakan Job Group yang sesuai saat menginput laporan kerja.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses HC dalam menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data Job Group.		
Trigger : HC ingin melakukan pengelolaan Job Group. Type : External		
Relationship : Association : Human Capital Include : Login Extend : Tambah job Group Edit job Group Hapus job Group Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. HC membuka sistem. 2. HC login ke sistem. 3. Sistem menampilkan dashboard HC. 4. HC memilih menu Job Group. 5. Sistem menampilkan daftar Job Group. 6. HC memilih Tambah Job Group. 7. HC mengisi nama Job Group. 8. HC mengisi deskripsi Job Group. 9. HC menekan tombol Simpan. 10. Sistem memvalidasi data. 11. Sistem menyimpan Job Group baru. 12. Sistem menampilkan daftar Job Group terbaru.		
Alternate Flows : 1A. HC mengedit Job Group yang sudah ada. 2A. HC menghapus Job Group.		
Exceptional Flows : 1E. Nama Job Group kosong. 2E. Job Group sudah terdaftar. 3E. Sistem gagal menyimpan data Job Group.		

Tabel 3. 18 Use Scenario Job Group

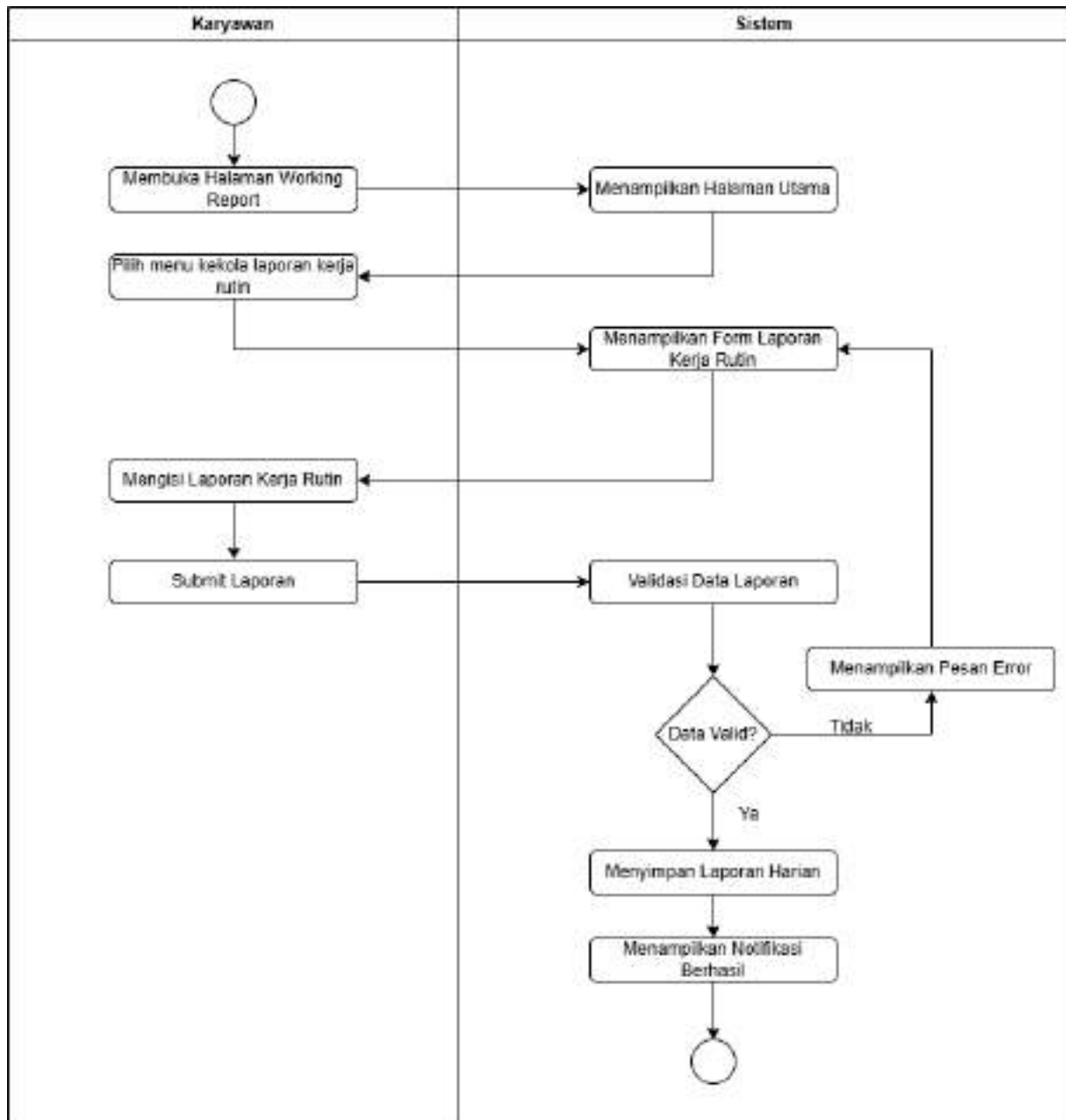
5. Use Scenario Laporan Kerja

Use Case Name: Lihat Laporan Kerja Karyawan	ID: UC5	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital(HC),Direksi Secondary Actor :		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Human Capital – Ingin memonitoring aktivitas kerja seluruh karyawan Direksi – Ingin memperoleh laporan kerja sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses HC dan Direksi dalam melihat laporan kerja karyawan berdasarkan periode tertentu.		
Trigger : HC atau Direksi ingin melihat laporan kerja karyawan. Type : External		
Relationship : Association : Human Capital(HC),Direksi Include : Login Extend : Filter Laporan Lihat Detail Laporan Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. HC atau Direksi membuka sistem. 2. HC atau Direksi login. 3. Sistem menampilkan dashboard. 4. Pengguna memilih menu Laporan Kerja Karyawan. 5. Sistem menampilkan halaman laporan. 6. Pengguna memilih periode laporan. 7. Pengguna menekan tombol Cari. 8. Sistem mengambil data laporan. 9. Sistem menampilkan daftar laporan kerja karyawan. 10. Pengguna memilih salah satu laporan. 11. Sistem menampilkan detail laporan kerja.		
Alternate Flows : 1A. Pengguna mengubah filter pencarian 2A. Pengguna melihat laporan berdasarkan karyawan tertentu.		
Exceptional Flows : 1E. Data laporan tidak ditemukan. 2E. Sistem gagal mengambil data laporan.		

Tabel 3. 19 Use Scenario Laporan Kerja

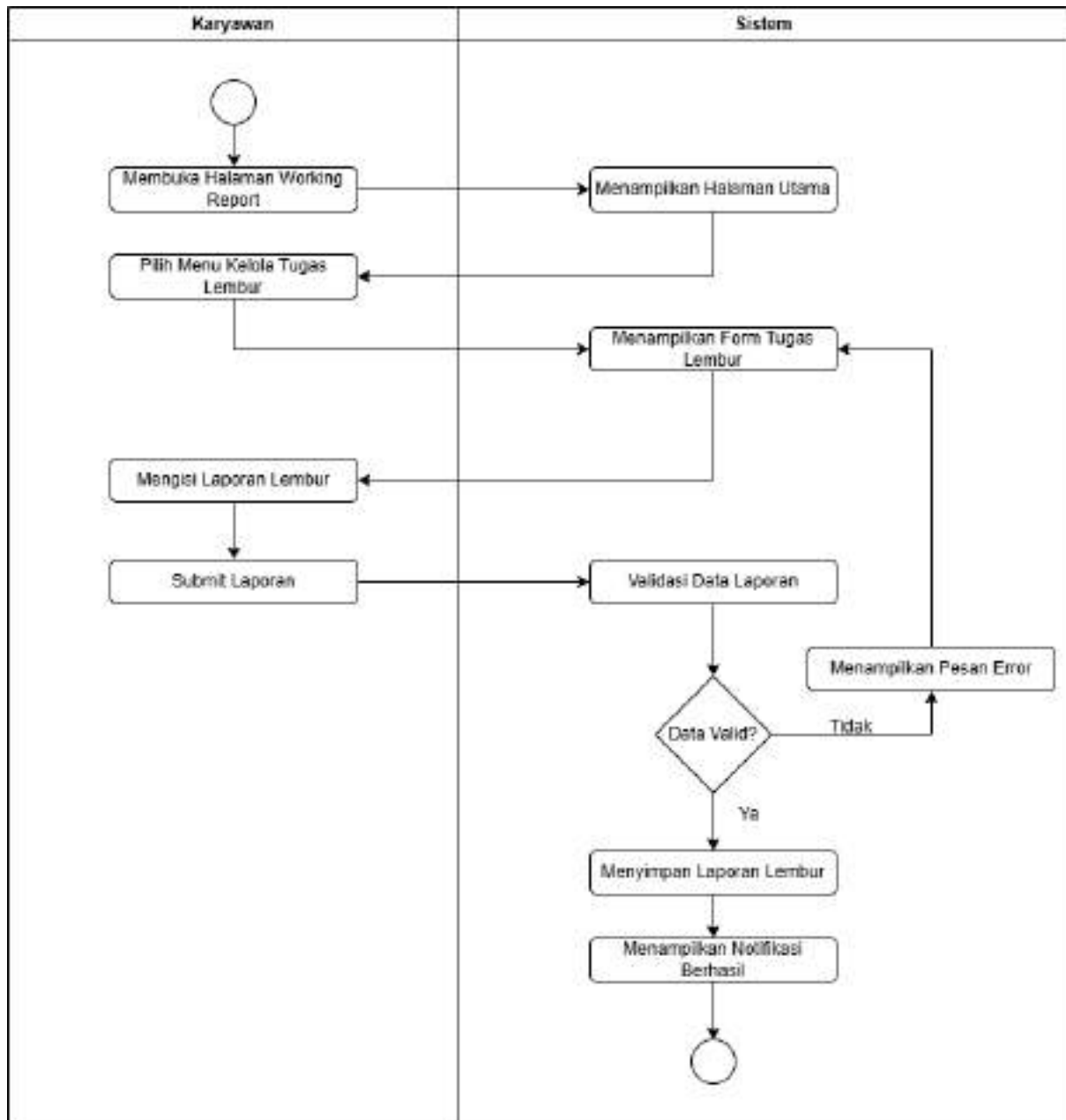
3.3.3.5 Activity Diagram

1. Activity Diagram Kelola Laporan Kerja Rutin



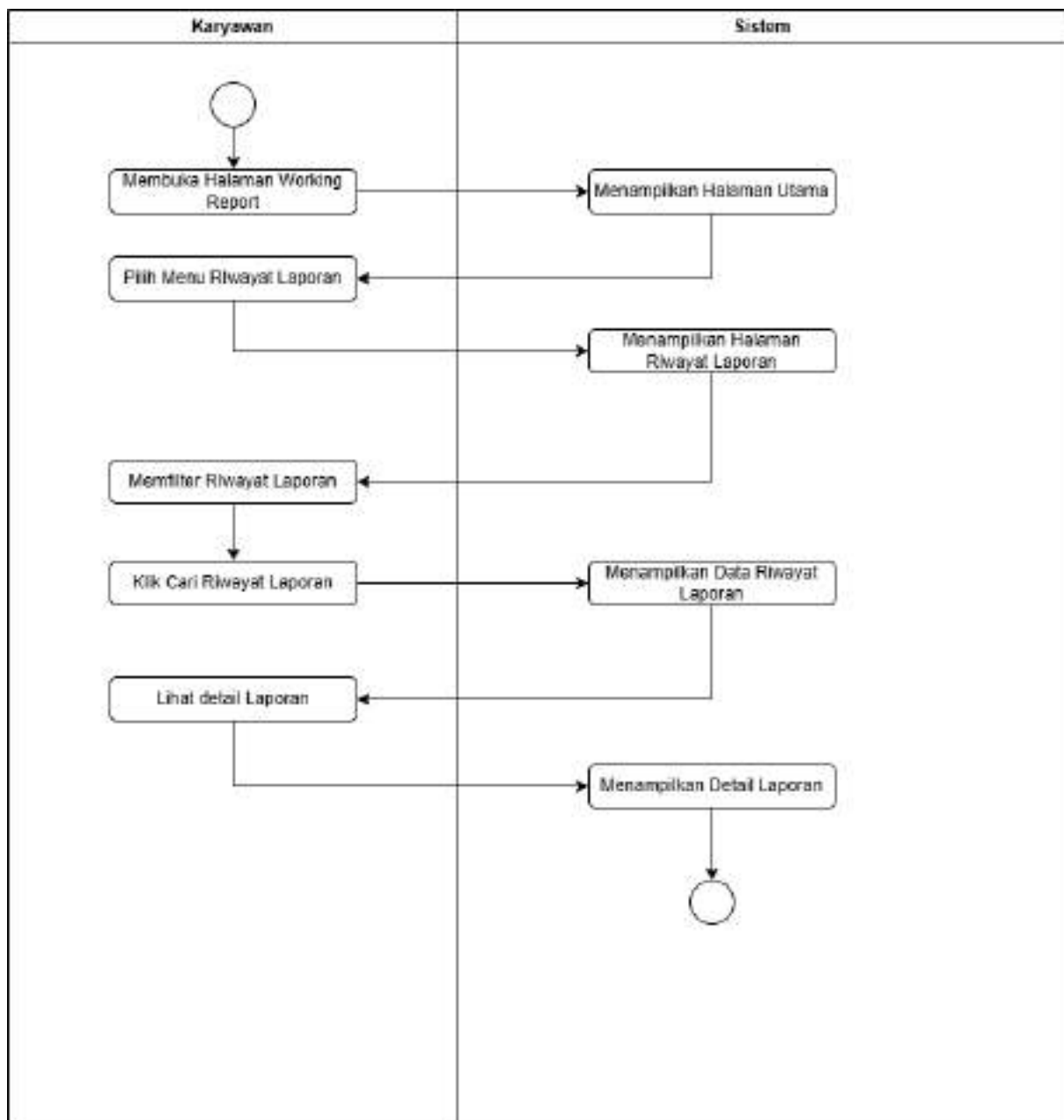
Gambar 3. 23 Activity Diagram Laporan Kerja Rutin

2. Activity Diagram Kelola Tugas Lembur



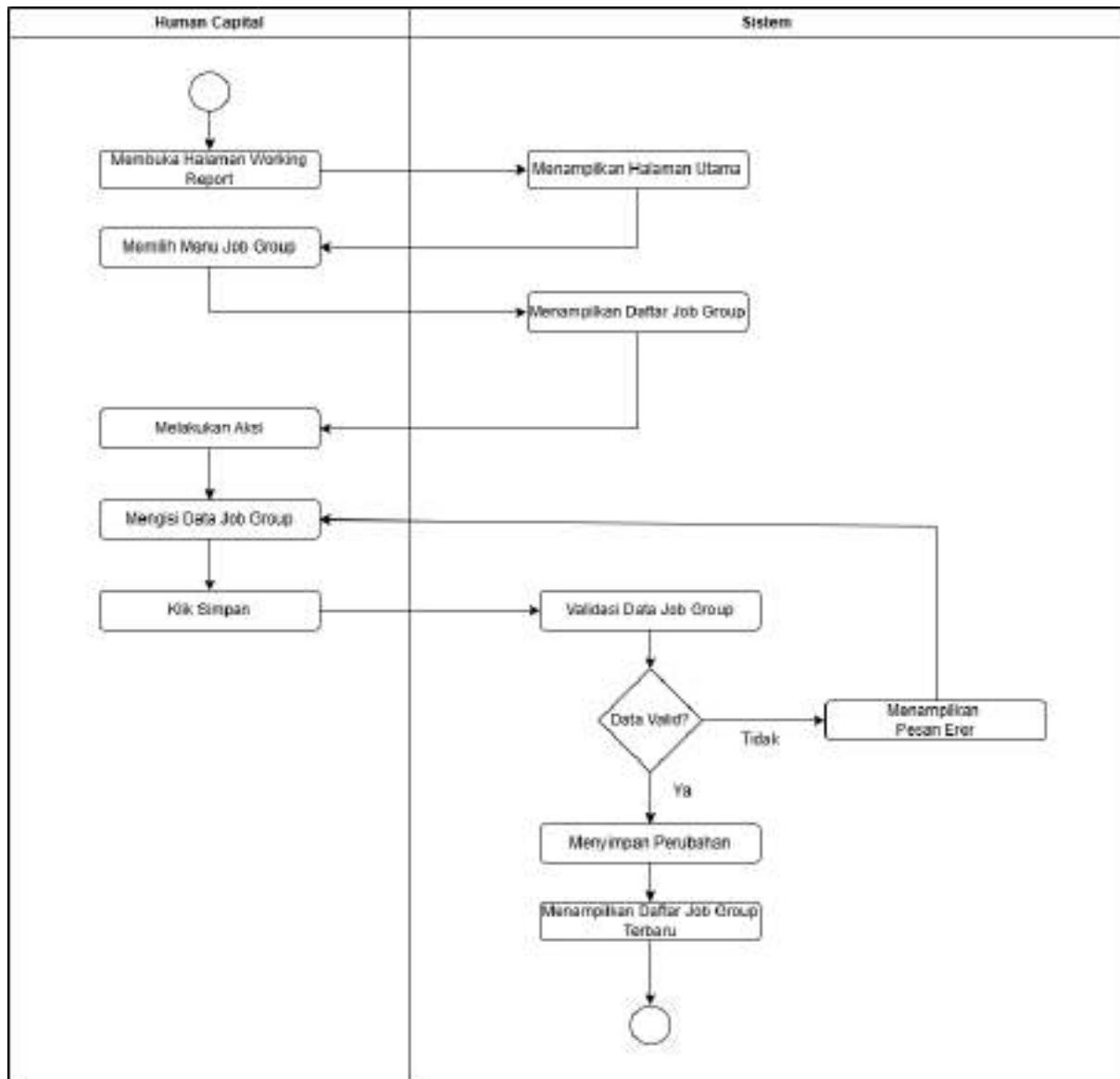
Gambar 3. 24 Activity Diagram Tugas Lembur

3. Activity Diagram lihat Riwayat Laporan



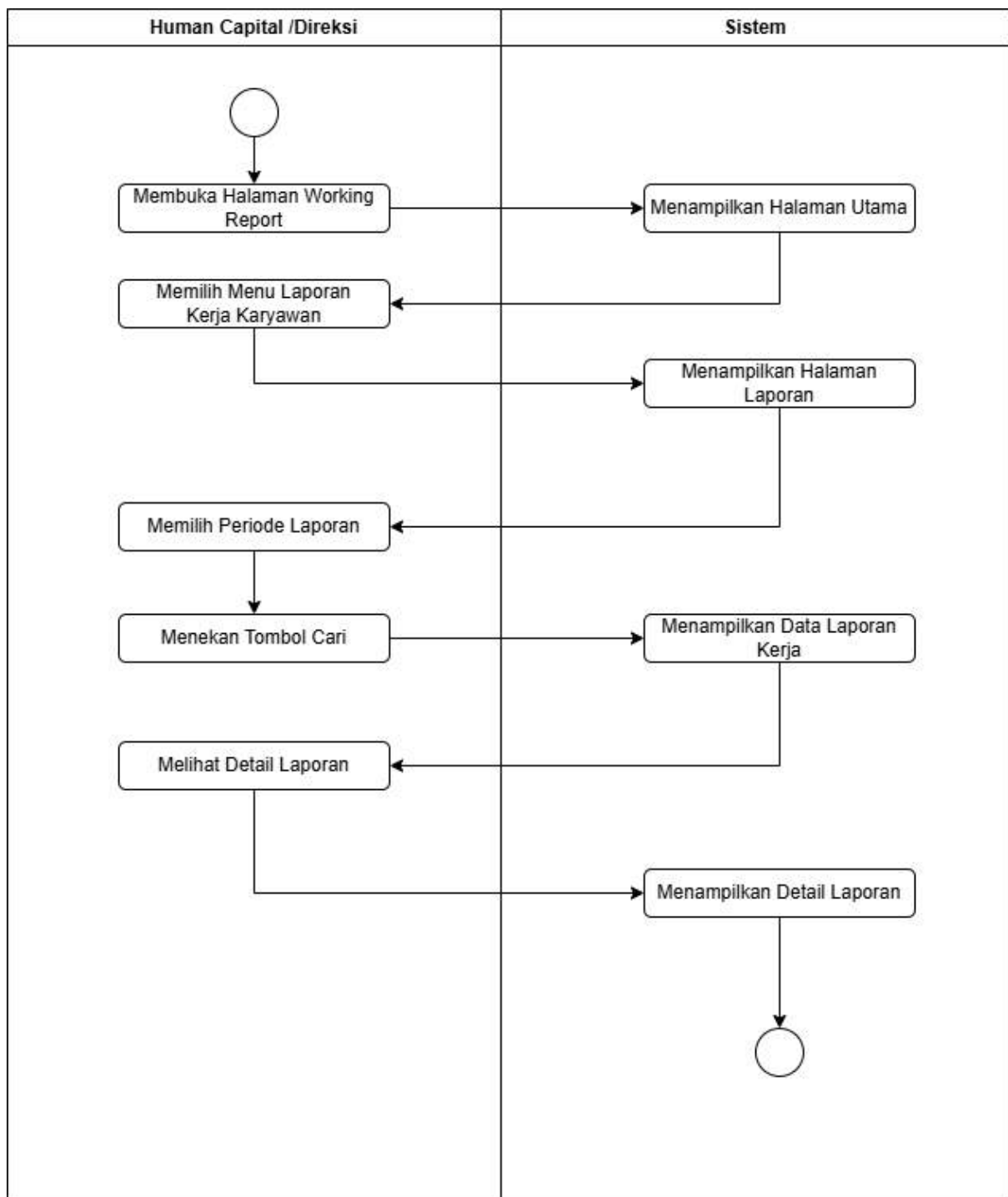
Gambar 3. 25 Activity Diagram Riwayat Laporan

4. Activity Diagram Mengelola Job Group



Gambar 3. 26 Activity Diagram Job Group

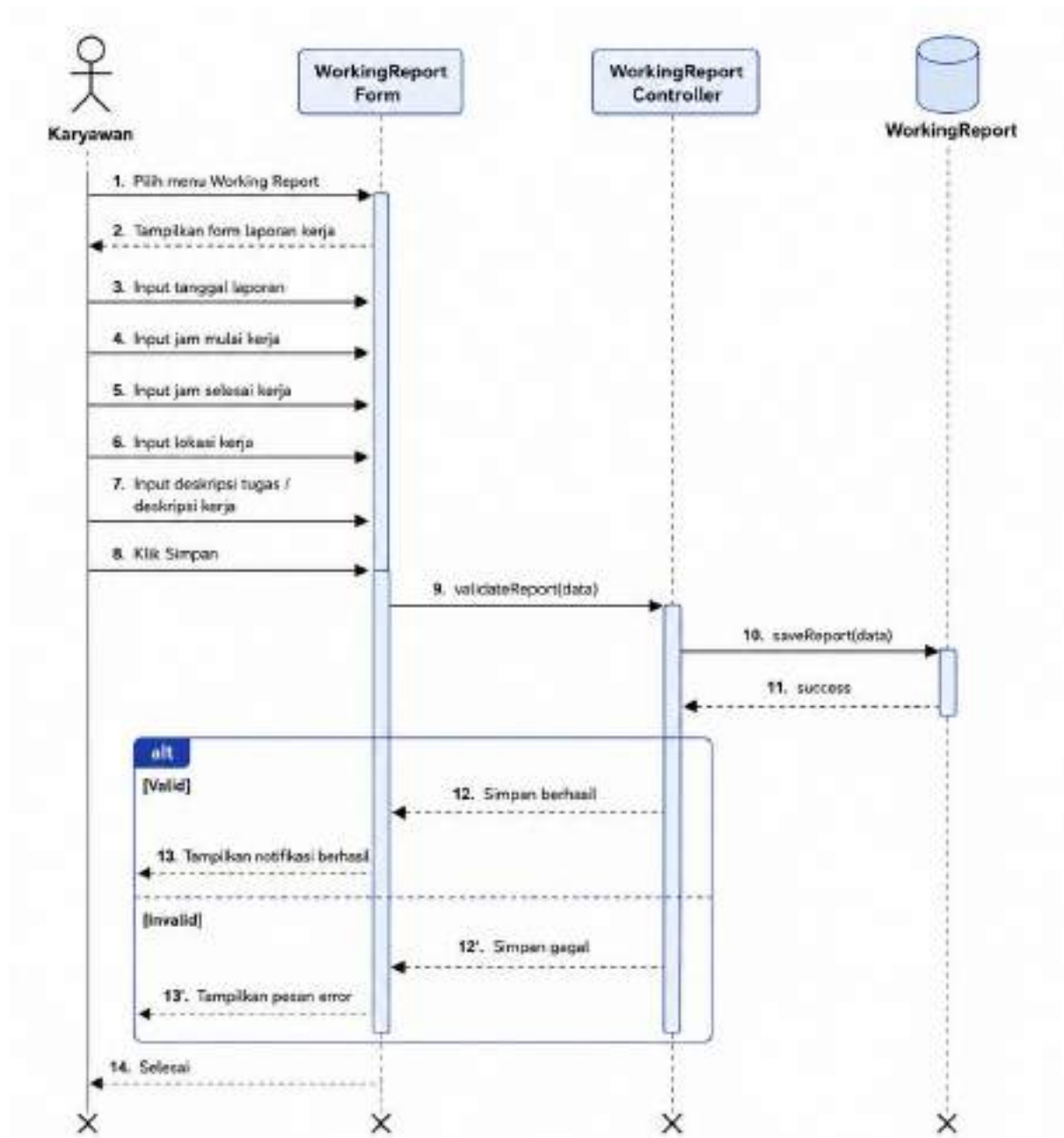
5. Activity Diagram lihat Laporan Kerja Karyawan



Gambar 3. 27 Activity Diagram Laporan Kerja Karyawan

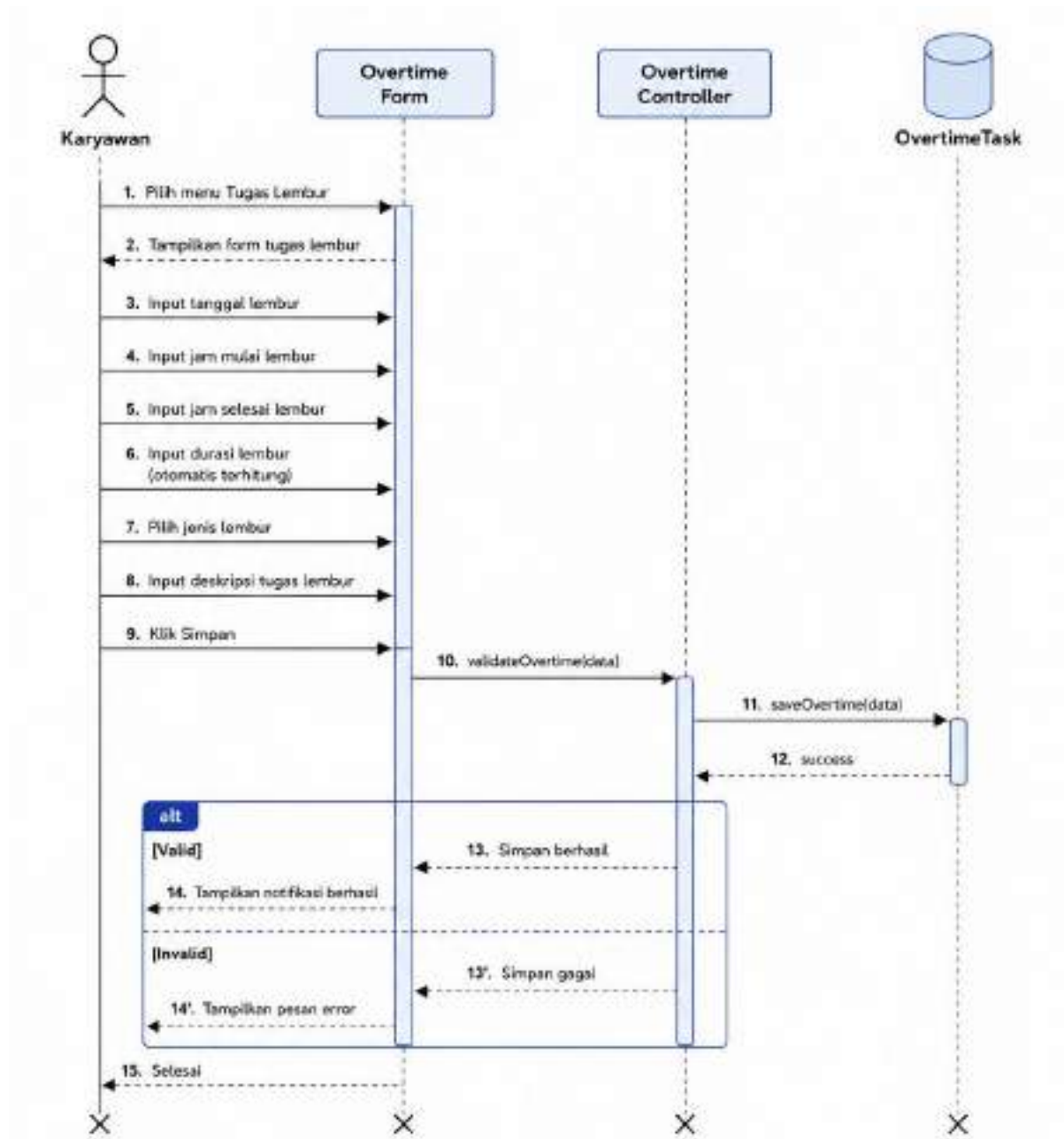
3.3.3.6 Sequence Diagram

1. Sequence Diagram Kelola Laporan Kerja Rutin



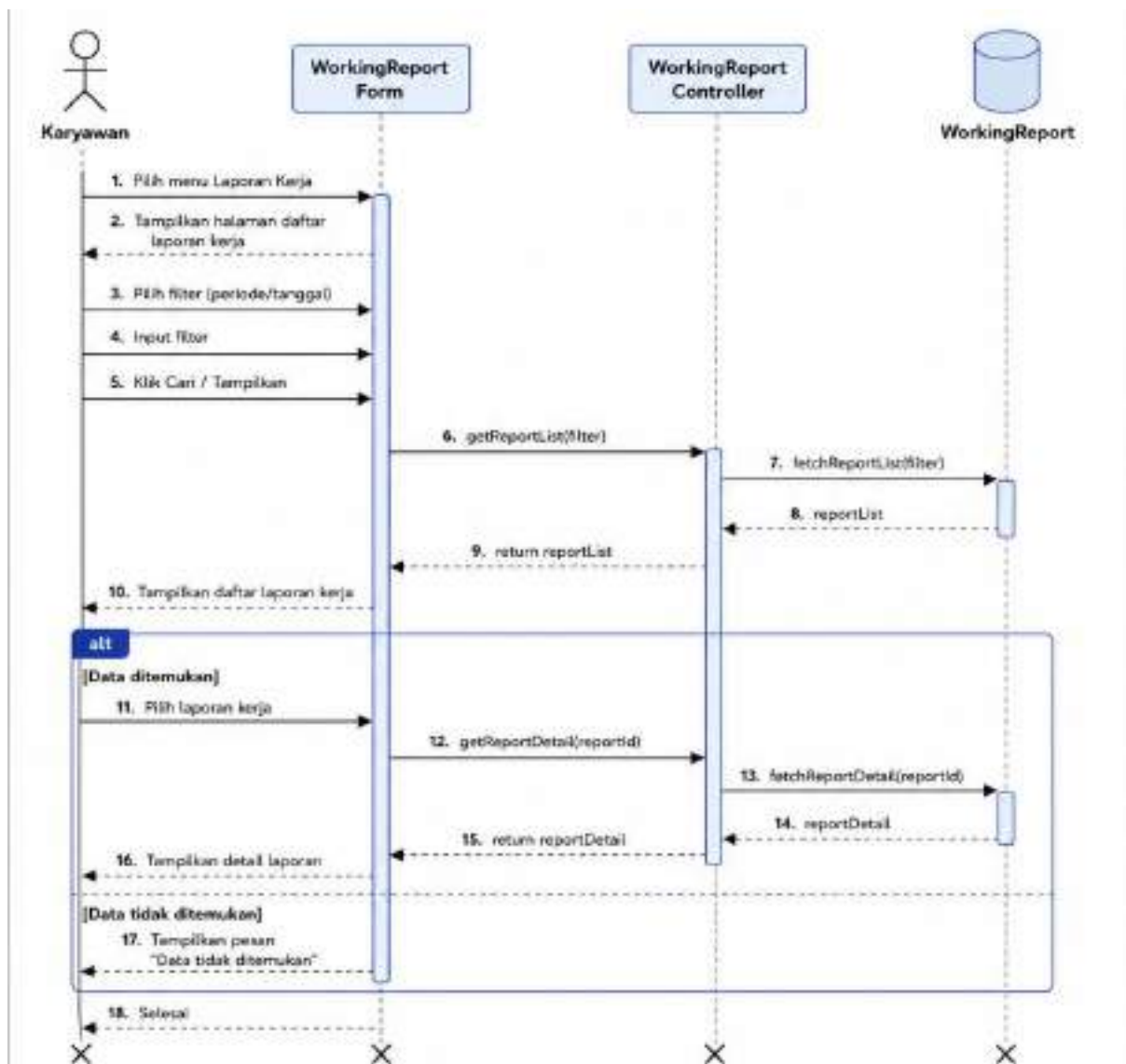
Gambar 3. 28 Sequence Diagram Laporan Kerja Rutin

2. Sequence Diagram kelola Tugas Lembur



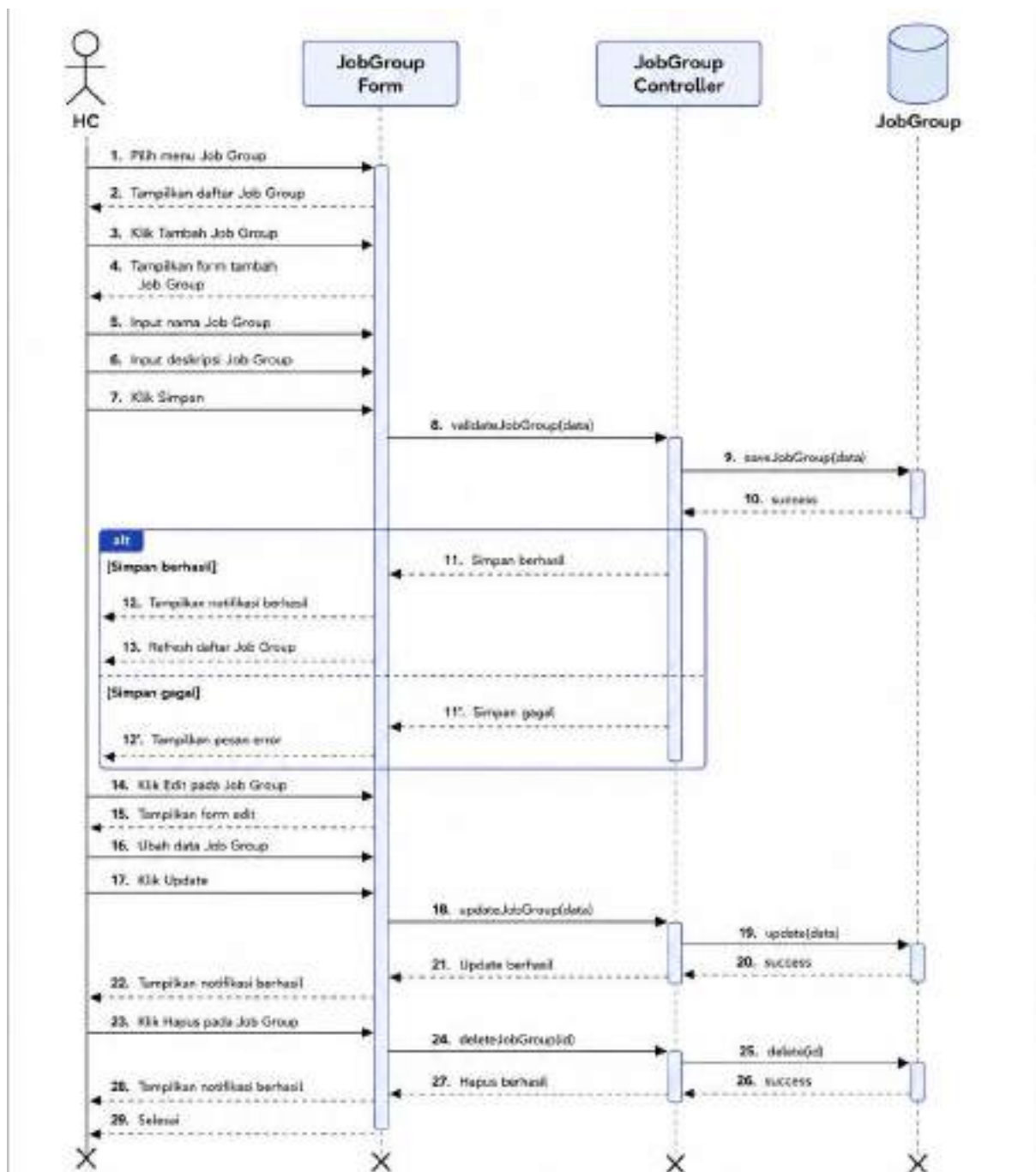
Gambar 3. 29 Sequence Diagram Tugas Lembur

3. Sequence Diagram lihat Riwayat Laporan



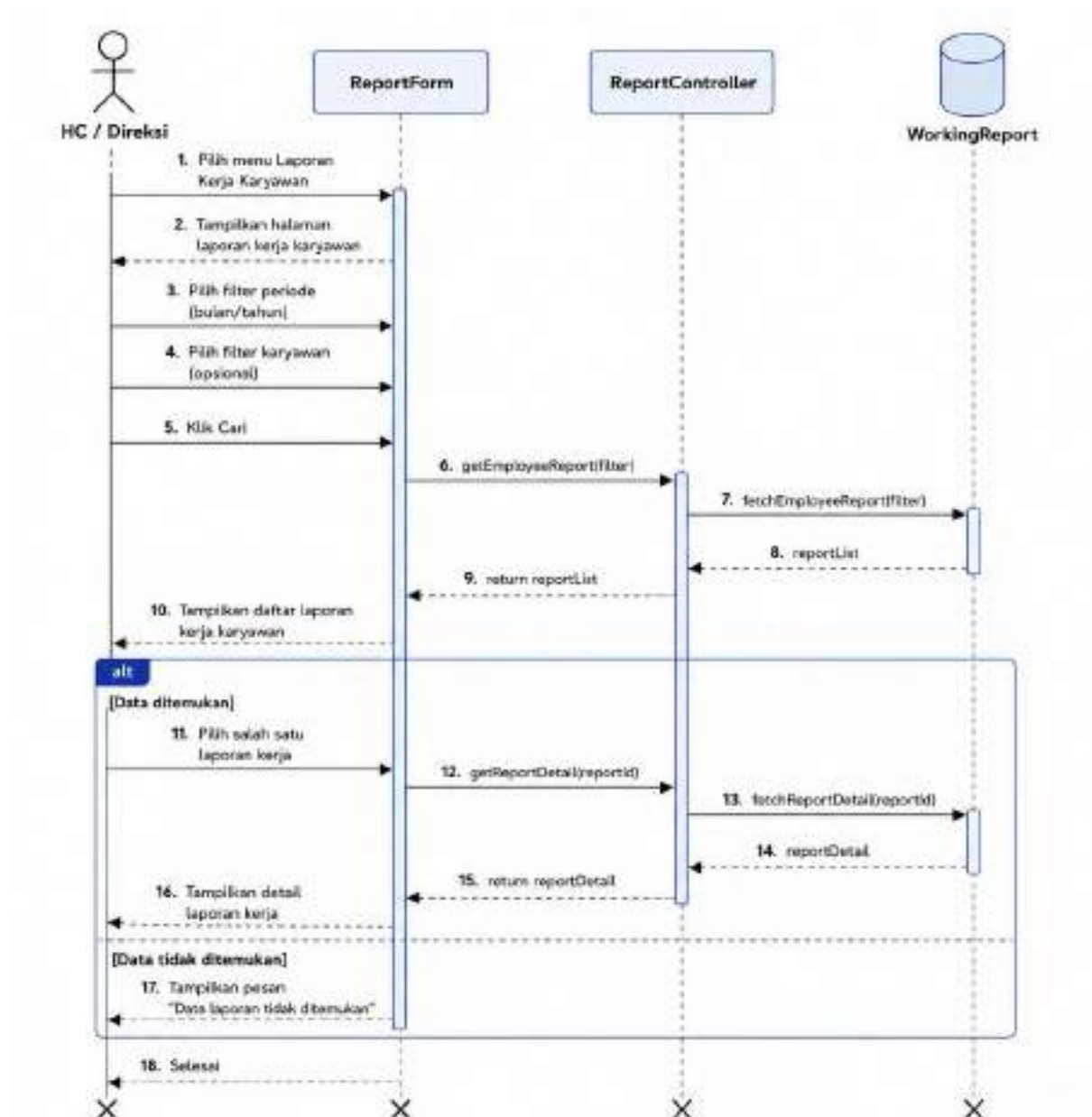
Gambar 3. 30 Sequence Diagram Riwayat Laporan

4. Sequence Diagram Kelola Job Group



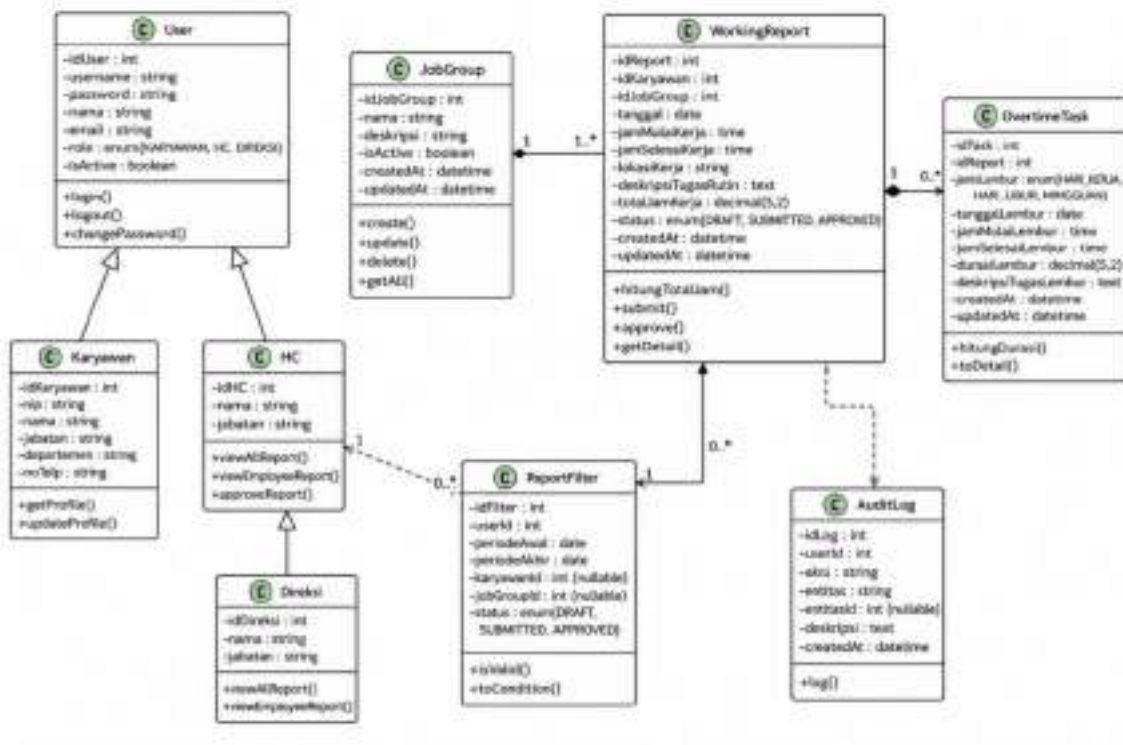
Gambar 3. 31 Sequence Diagram Job Group

5. Sequence Diagram lihat Laporan Kerja Karyawan



Gambar 3. 32 Sequence Diagram Laporan Kerja Karyawan

3.3.3.7 Class Diagram



Gambar 3. 33 Class Diagram Working Report

3.3.4 Sistem Manajemen Cuti

Modul proses pengajuan cuti. Aktor: Karyawan, HC. Alur: karyawan mengajukan cuti (UC1), melihat status (UC2–UC3), dan bisa membatalkan pengajuan (UC4). HC dapat me-review dan meng-approve/menolak (UC5–UC7). Sistem juga mengirim notifikasi status (UC8). FRS mencakup semua alur ini serta validasi kuota dan dokumen bukti. NFR mencakup usability (form pengajuan ≤3 langkah), performance, security, reliability, data integrity (cek kuota, hindari duplikasi tanggal), auditability, maintainability (modul pengajuan/pembatalan), backup, validation, notification kepada pengguna (notifikasi email/Telegram), dsb.

3.3.4.1 Functional Requirements

User Story	Functional Requirements & Prioritas			
	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Sebagai karyawan dan Human Capital, saya ingin mengelola pengajuan dan pembatalan cuti agar proses cuti berjalan dengan tertib dan terdokumentasi.	- Sistem menyediakan fitur login sebelum akses sistem - Sistem memungkinkan karyawan mengajukan cuti. - Sistem menyimpan data pengajuan cuti. - Sistem memungkinkan Human Capital melihat pengajuan cuti. - Sistem memungkinkan Human Capital menyetujui atau menolak cuti. - Sistem memungkinkan pengajuan pembatalan cuti. - Sistem menyimpan data pembatalan cuti. - Sistem memastikan hanya user login yang dapat mengakses fitur.	- Sistem menampilkan status pengajuan cuti (pending, disetujui, ditolak). - Sistem menampilkan riwayat cuti karyawan. - Sistem memungkinkan karyawan membatalkan pengajuan sebelum diproses. - Sistem menyediakan validasi kuota cuti - Sistem menyediakan laporan data cuti.	- Sistem memberikan notifikasi status pengajuan dan pembatalan cuti. - Sistem menampilkan ringkasan cuti (tahunan/bulanan). - Sistem menyediakan fitur export laporan cuti.	- Integrasi AI untuk rekomendasi persetujuan cuti - Prediksi kebutuhan cuti karyawan. - Integrasi dengan sensor/biometrik.

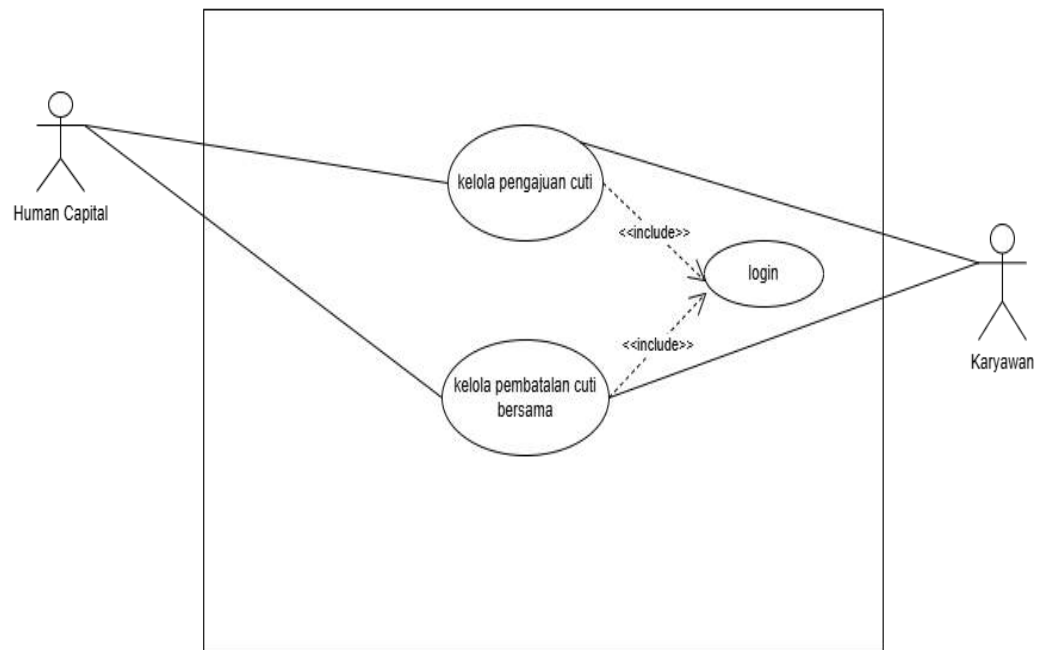
Tabel 3. 20 Functional Requirements LMS

3.3.4.2 Non Functional Requirements

Atribut Kualitas	Definisi Kebutuhan	Lingkup / Cara
Usability	Sistem mudah digunakan oleh karyawan & Human Capital	Form pengajuan cuti sederhana (≤ 3 langkah), dropdown jenis cuti
Performance	Sistem merespon dengan cepat saat pengajuan & approval	Waktu respon ≤ 3 detik
Security	Data cuti bersifat aman dan privat	Login wajib, enkripsi password, role-based access
Availability	Sistem tersedia saat dibutuhkan	Dapat diakses pada jam kerja, downtime terjadwal
Reliability	Sistem tidak gagal saat proses pengajuan/approval	Validasi input dan notifikasi jika gagal
Data Integrity	Data cuti akurat dan konsisten	Validasi kuota cuti, tidak bisa double pengajuan di tanggal sama
Auditability	Semua aktivitas cuti tercatat	Log pengajuan, approval, pembatalan
Compatibility	Sistem dapat diakses di berbagai perangkat	Support web & mobile
Maintainability	Sistem mudah diperbaiki dan dikembangkan	Modul terpisah (pengajuan & pembatalan cuti)
Backup & Recovery	Data tetap aman jika terjadi error	Backup database harian
Validation	Input sesuai aturan cuti perusahaan	Validasi tanggal cuti & sisa kuota
Notification	Informasi status cuti tersampaikan ke user	Notifikasi approval/reject/pembatalan

Tabel 3. 21 Non Functional Requirements LMS

3.3.4.3 Use Case Diagram



Gambar 3. 34 Usecase Diagram LMS

3.3.4.4 Use Scenario

1. Scenario untuk Case Ajukan Cuti

Use Case Name: Ajukan Cuti	ID: UC1	Importance Level : High
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor : System, Human Capital / HC		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan – Ingin mengajukan cuti melalui system dengan mudah dan terdokumentasi Human Capital / HC – Ingin menerima data pengajuan cuti karyawan untuk direview		
Brief Description: Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana Karyawan mengajukan cuti melalui Leave Management System 79. Karyawan melakukan login, melihat sisa cuti, mengisi form pengajuan, mengunggah bukti approval, dan mengirim pengajuan cuti		
Trigger : Karyawan ingin mengajukan cuti Type : External		
Relationship : Association : Karyawan Include : Login, Lihat Sisa Cuti, Isi Form Pengajuan, Upload Bukti Extend : Kirim Pengajuan Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 14. Karyawan membuka Leave Management System 79 15. Karyawan melakukan login ke system 16. Sistem menampilkan dashboard karyawan 17. Karyawan memilih menu Ajukan Cuti 18. Sistem menampilkan sisa cuti karyawan 19. Sistem menampilkan form pengajuan cuti 20. Karyawan mengisi data pengajuan cuti 21. Karyawan mengunggah bukti approval 22. Karyawan mengirim pengajuan cuti 23. Sistem memvalidasi data pengajuan cuti 24. Sistem menyimpan data pengajuan cuti 25. Status pengajuan cuti menjadi Menunggu Review HC		
Alternate Flows : 1A. Karyawan menyimpan pengajuan cuti sebagai draft 2A. Karyawan membatalkan proses pengajuan sebelum dikirim 3A. Karyawan mengubah data pengajuan sebelum dikirim		

Exceptional Flows :

- 1E. Login gagal karena username atau password salah
- 2E. Sisa cuti tidak mencukupi
- 3E. Tanggal cuti tidak valid
- 4E. Data pengajuan cuti belum lengkap
- 5E. Pengajuan cuti gagal disimpan

Tabel 3. 22 Use Scenario Ajukan Cuti

2. Scenario untuk Case Lihat Status Pengajuan

Use Case Name: Lihat Status Pengajuan	ID: UC2	Importance Level : Medium
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor : System		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan – Ingin mengetahui status pengajuan cuti yang telah dibuat.		
Brief Description: Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana Karyawan melihat status pengajuan cuti yang telah dikirim melalui Leave Management System 79		
Trigger : Karyawan ingin mengecek status pengajuan cuti Type : External		
Relationship : Association : Karyawan Include : Login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 8. Karyawan membuka Leave Management System 79 9. Karyawan melakukan login ke system 10. Sistem menampilkan dashboard karyawan 11. Karyawan memilih menu Lihat Status Pengajuan 12. Sistem menampilkan daftar pengajuan cuti karyawan 13. Sistem menampilkan status pengajuan cuti 14. Karyawan melihat status pengajuan cuti		
Alternate Flows : 1A. Karyawan memilih filter status pengajuan 2A. Karyawan memilih satu pengajuan untuk melihat detail		
Exceptional Flows : 1E. Data Pengajuan cuti tidak ditemukan 2E. Sistem gagal menampilkan status pengajuan cuti		

Tabel 3. 23 Use Scenario Status Pengajuan

3. Scenario untuk Case Lihat Detail Pengajuan

Use Case Name: Lihat Detail Pengajuan	ID: UC3	Importance Level : Medium
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor : System		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan – Ingin melihat detail pengajuan cuti yang sudah dibuat		
Brief Description: Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana karyawan melihat detail pengajuan cuti, seperti tanggal cuti, deskripsi, bukti approval, dan status pengajuan		
Trigger : Karyawan memilih salah satu pengajuan cuti Type : External		
Relationship : Association : Karyawan Include : Login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan membuka daftar pengajuan cuti 2. Sistem menampilkan daftar pengajuan cuti 3. Karyawan memilih salah satu pengajuan cuti 4. Karyawan menekan tombol Detail 5. Sistem Menampilkan detail pengajuan cuti 6. Karyawan melihat informasi detail pengajuan cuti		
Alternate Flows : 1A. Karyawan kembali ke halaman daftar pengajuan cuti		
Exceptional Flows : 1E. Detail pengajuan cuti tidak ditemukan 2E. Sistem gagal menampilkan detail pengajuan cuti		

Tabel 3. 24 Use Scenario Detail Pengajuan

4. Scenario untuk Case Batalkan Pengajuan

Use Case Name: Batalkan Pengajuan	ID: UC4	Importance Level : Medium
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor : System		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan – Ingin membatalkan pengajuan cuti yang belum diproses oleh HC		
Brief Description: Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana Karyawan membatalkan pengajuan cuti yang masih berstatus draft atau belum diproses oleh HC		
Trigger : Karyawan memilih tombol Batalkan Pengajuan Type : External		
Relationship : Association : Karyawan Include : Login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan membuka daftar pengajuan cuti 2. Sistem menampilkan daftar pengajuan cuti 3. Karyawan memilih pengajuan cuti yang ingin dibatalkan 4. Karyawan menekan tombol Batalkan Pengajuan 5. Sistem menampilkan konfirmasi pembatalan 6. Karyawan mengonfirmasi pembatalan pengajuan 7. Sistem mengubah status pengajuan menjadi Dibatalkan 8. Sistem menyimpan data pembatalan pengajuan cuti		
Alternate Flows : 1A. Karyawan membatalkan proses konfirmasi pembatalan 2A. Karyawan kembali ke halaman daftar pengajuan cuti		
Exceptional Flows : 1E. Pengajuan cuti sudah diproses oleh HC 2E. Pengajuan cuti tidak data dibatalkan 3E. Sistem gagal menyimpan pembatalan pengajuan cuti		

Tabel 3. 25 Use Scenario Batalkan Pengajuan

5. Scenario untuk Case Review Pengajuan Cuti

Use Case Name: Review Pengajuan Cuti	ID: UC5	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital / HC Secondary Actor : System Karyawan		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Human Capital / HC – Ingin memeriksa pengajuan cuti karyawan sebelum memberikan keputusan Karyawan – Ingin pengajuan cutinya direview oleh HC		
Brief Description: Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana Human Capital / HC melakukan review terhadap pengajuan cuti karyawan melalui Leave Management System 79. HC dapat melihat detail pengajuan cuti sebelum menyetujui atau menolak pengajuan		
Trigger : HC membuka daftar pengajuan cuti yang masuk Type : External		
Relationship : Association : Human Capital / HC Include : Login, Lihat Detail Pengajuan Cuti Extend : Approve Pengajuan Cuti, Tolak Pengajuan Cuti Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. HC membuka Leave Management System 79 2. HC melakukan login ke system 3. Sistem menampilkan dashboard HC 4. HC membuka daftar pengajuan cuti 5. Sistem menampilkan daftar pengajuan cuti karyawan 6. HC memilih salah satu pengajuan cuti 7. Sistem menampilkan detail pengajuan cuti 8. HC melakukan review terhadap data pengajuan cuti 9. HC menentukan keputusan pengajuan cuti		
Alternate Flows : 1A. HC mencari pengajuan cuti berdasarkan nama karyawan. 2A. HC memfilter pengajuan cuti berdasarkan status. 3A. HC menunda keputusan jika data pengajuan belum jelas.		
Exceptional Flows : 1E. HC gagal login ke sistem. 2E. Pengajuan cuti tidak ditemukan. 3E. Sistem gagal menampilkan detail pengajuan cuti.		

Tabel 3. 26 Use Scenario Review Pengajuan Cuti

6. Scenario untuk Case Approve Pengajuan Cuti

Use Case Name: Approve Pengajuan Cuti	ID: UC6	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital / HC Secondary Actor : System Karyawan		Use Case Type : Extend
Stakeholder and Interest : Human Capital / HC – Ingin menyetujui pengajuan cuti karyawan yang valid. Karyawan – Ingin mengetahui bahwa pengajuan cutinya telah disetujui.		
Brief Description: Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana Human Capital / HC menyetujui pengajuan cuti karyawan setelah proses review dilakukan.		
Trigger : HC menekan tombol Approve pada pengajuan cuti. Type : External		
Relationship : Association : Include : Extend : Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. HC membuka halaman daftar pengajuan cuti. 2. Sistem menampilkan daftar pengajuan cuti karyawan. 3. HC memilih salah satu pengajuan cuti. 4. Sistem menampilkan detail pengajuan cuti. 5. HC melakukan review pengajuan cuti. 6. HC menekan tombol Approve Pengajuan Cuti. 7. Sistem mengubah status pengajuan menjadi Approved. 8. Sistem mengirim notifikasi status kepada karyawan. 9. Karyawan dapat melihat status pengajuan cuti sudah disetujui.		
Alternate Flows : 1A. HC melihat detail pengajuan cuti sebelum approve. 2A. HC membatalkan proses approve		
Exceptional Flows : 1E. Pengajuan cuti sudah diproses sebelumnya. 2E. HC tidak memiliki hak akses. 3E. Data approval gagal disimpan.		

Tabel 3. 27 Use Scenario Approve Pengajuan Cuti

7. Scenario Untuk Case Total Pengajuan Cuti

Use Case Name: Tolak Pengajuan Cuti	ID: UC7	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital / HC Secondary Actor : System, Karyawan		Use Case Type : Extend
Stakeholder and Interest : Human Capital / HC – Ingin menolak pengajuan cuti yang tidak sesuai. Karyawan – Ingin mengetahui bahwa pengajuan cutinya ditolak.		
Brief Description: Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana Human Capital / HC menolak pengajuan cuti karyawan setelah proses review dilakukan.		
Trigger : HC menekan tombol Tolak pada pengajuan cuti Type : External		
Relationship : Association : Human Capital / HC Include : Kirim Notifikasi Status Extend : Review Pengajuan Cuti Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. HC membuka halaman daftar pengajuan cuti. 2. Sistem menampilkan daftar pengajuan cuti karyawan. 3. HC memilih salah satu pengajuan cuti. 4. Sistem menampilkan detail pengajuan cuti. 5. HC melakukan review pengajuan cuti. 6. HC menekan tombol Tolak Pengajuan Cuti. 7. Sistem mengubah status pengajuan menjadi Ditolak. 8. Sistem mengirim notifikasi status kepada karyawan. 9. Karyawan dapat melihat status pengajuan cuti sudah ditolak.		
Alternate Flows : 1A. HC membatalkan proses penolakan pengajuan cuti. 2A. HC meminta karyawan memperbaiki pengajuan cuti.		
Exceptional Flows : 1E. Pengajuan cuti sudah approved atau canceled. 2E. HC tidak memiliki hak akses. 3E. Data penolakan gagal disimpan.		

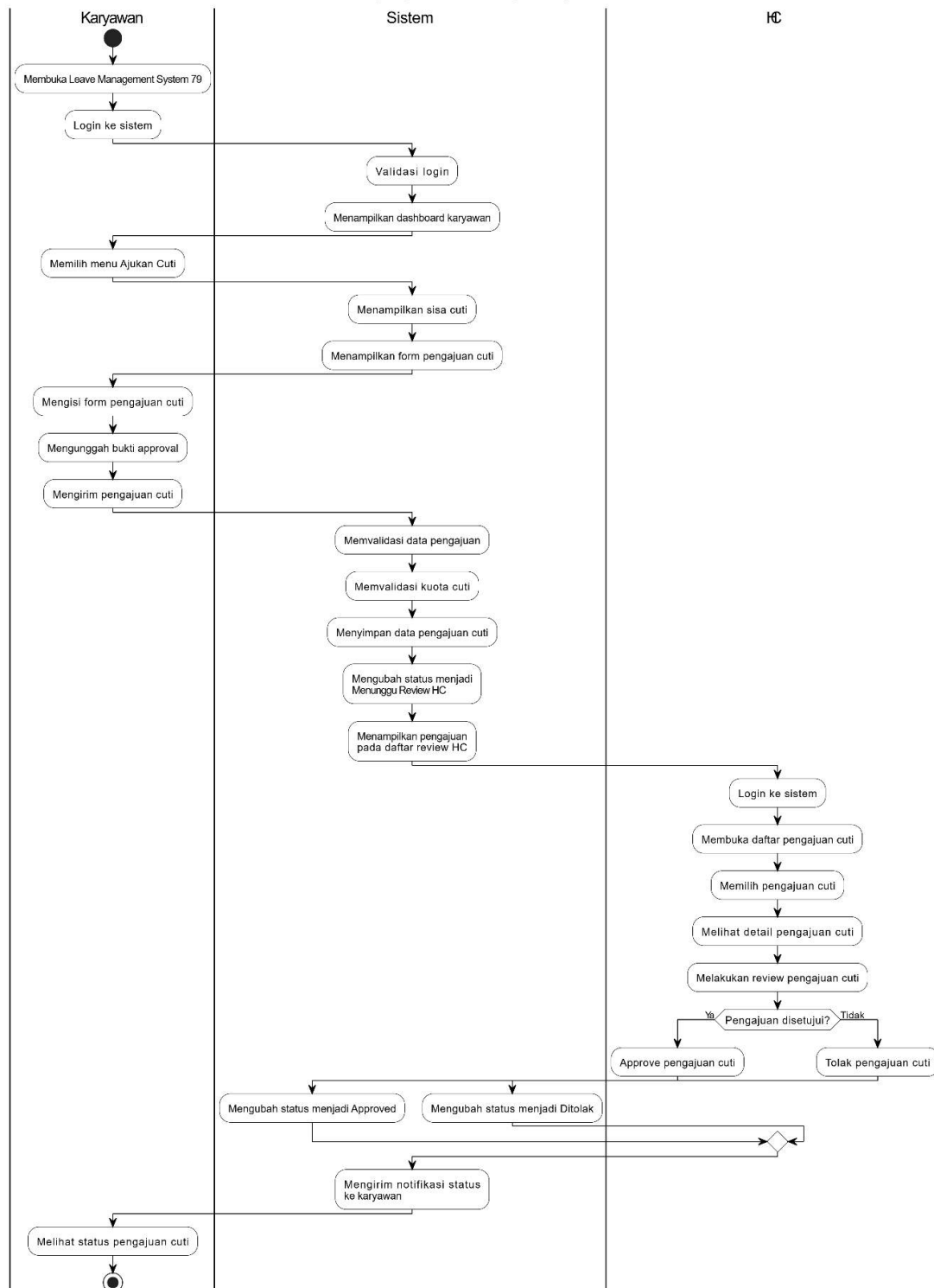
Tabel 3. 28 Use Scenario Total Pengajuan Cuti

8. Scenario untuk Case Kirim Notifikasi Status

Use Case Name: Kirim Notifikasi Status	ID: UC8	Importance Level : Medium
Primary Actor : System Secondary Actor : Karyawan		Use Case Type : Include
Stakeholder and Interest : System – Ingin mengirim informasi status pengajuan cuti secara otomatis. Karyawan – Ingin mengetahui hasil pengajuan cuti yang telah direview oleh HC.		
Brief Description: Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana sistem mengirim notifikasi status kepada karyawan setelah pengajuan cuti disetujui atau ditolak oleh HC.		
Trigger : Status pengajuan cuti berubah menjadi Approved atau Ditolak Type : Internal		
Relationship : Association : System Include : Extend : Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Sistem menerima perubahan status pengajuan cuti. 2. Sistem membuat pesan notifikasi status. 3. Sistem mengirim notifikasi kepada karyawan. 4. Karyawan menerima informasi status pengajuan cuti.		
Alternate Flows : 1A. Sistem menyimpan notifikasi sebagai riwayat jika notifikasi tidak langsung dibaca.		
Exceptional Flows : 1E. Notifikasi gagal dikirim. 2E. Sistem gagal menyimpan riwayat notifikasi		

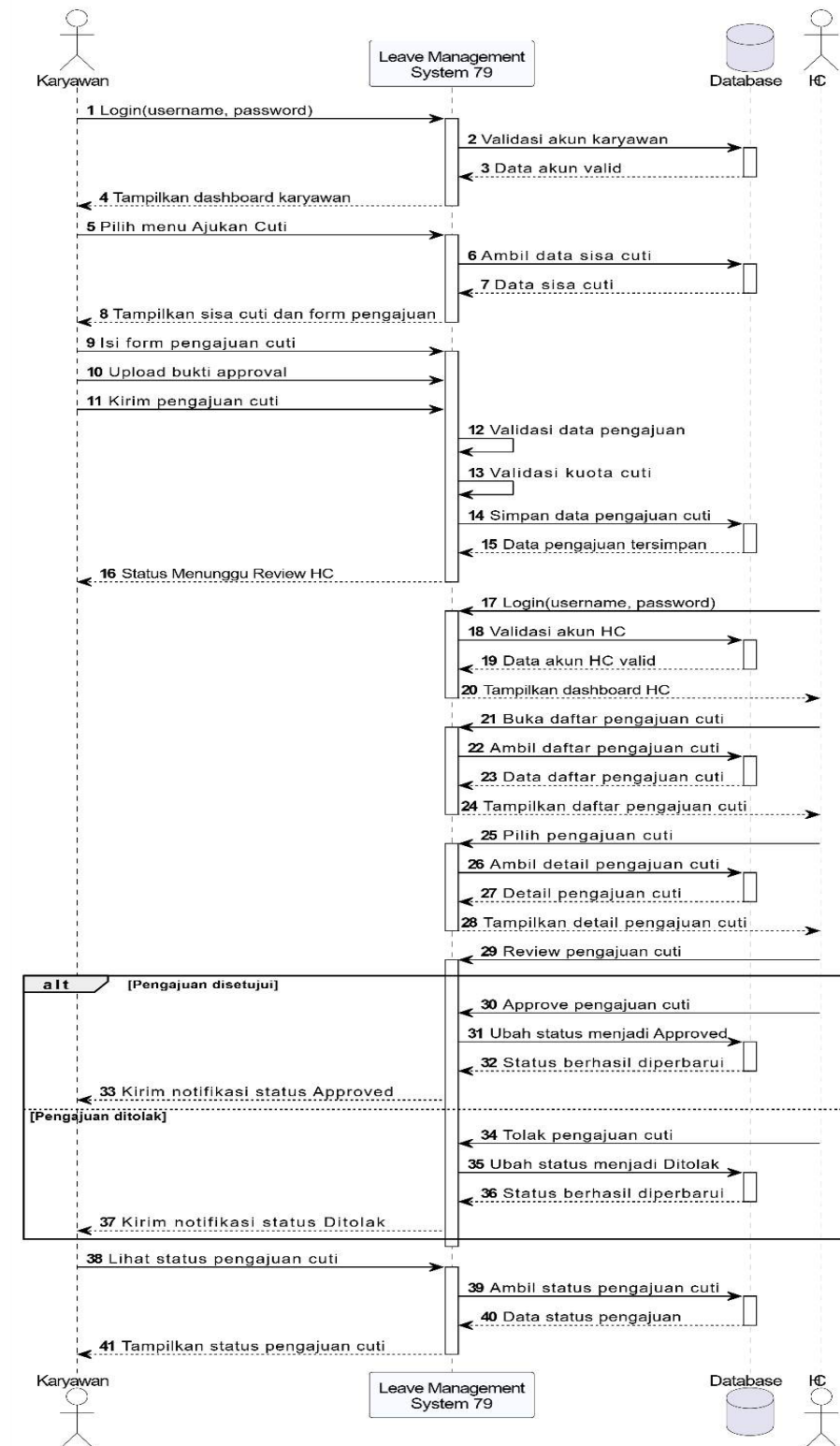
Tabel 3. 29 Use Scenario Kirim Notifikasi Status

3.3.4.5 Activity Diagram



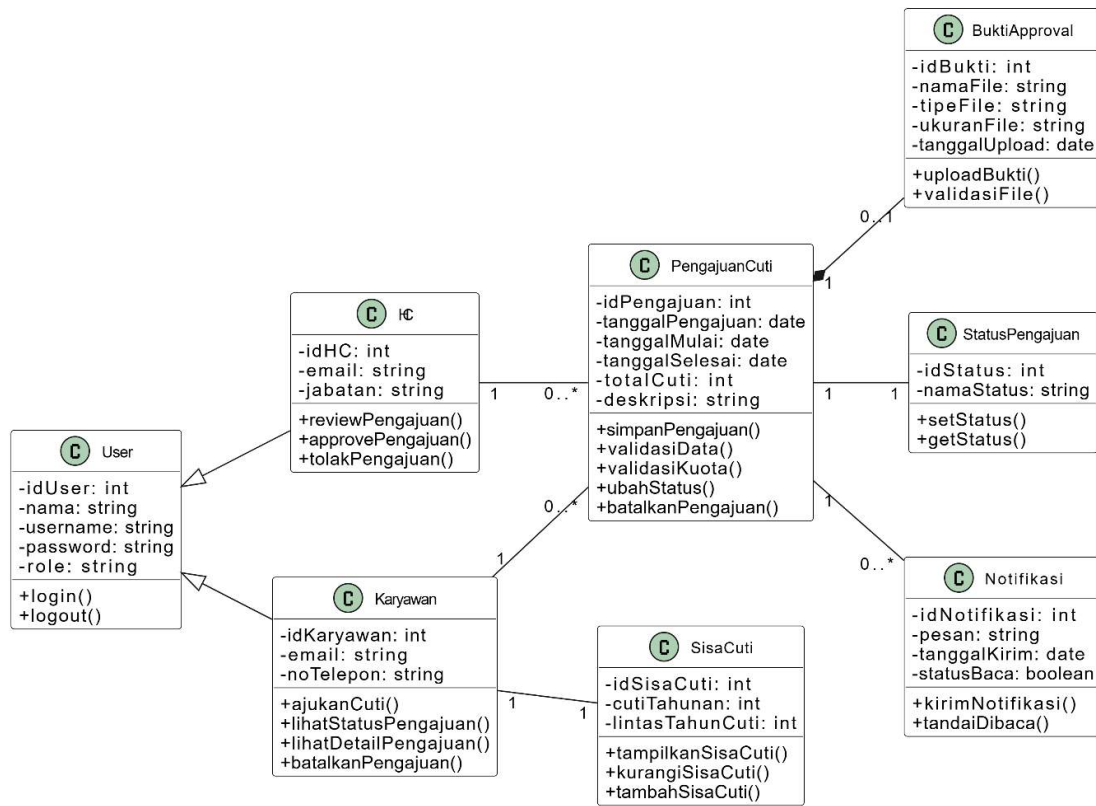
Gambar 3. 35 Activity Diagram LMS

3.3.4.6 Sequence Diagram



Gambar 3. 36 Sequence Diagram LMS

3.3.4.7 Class Diagram



Gambar 3. 37 Class Diagram LMS

3.4 Analisis Usulan Sistem

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Padepokan Tujuh Sembilan, ditemukan bahwa proses absensi yang berjalan saat ini masih memiliki beberapa kendala, seperti keterlambatan pencatatan kehadiran, kesulitan dalam pemantauan data absensi secara real-time, serta proses koreksi data presensi yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diusulkan pengembangan sistem absensi berbasis Telegram yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, akurasi, dan kemudahan pengelolaan data kehadiran karyawan.

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa fitur dengan prioritas tertinggi adalah pengiriman notifikasi pengingat (reminder) otomatis kepada karyawan yang belum melakukan check-in pada pukul 09.00 serta penyediaan dashboard statistik kehadiran yang dapat dipantau secara real-time oleh Human Capital. Kebutuhan ini direpresentasikan pada Use Case, Activity Diagram, dan Sequence Diagram melalui proses login, check-in/check-out, penyimpanan data presensi, pengiriman notifikasi, serta penampilan dashboard statistik kehadiran.

3.4.1 Functional Requirements

User Story	Functional Requirements & Prioritas			
	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Sebagai Karyawan, saya ingin dapat melakukan presensi masuk dan pulang melalui sistem berbasis Telegram agar proses pencatatan kehadiran menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dilakukan. Sebagai Human Capital, saya ingin dapat memantau data presensi karyawan secara real-time, memvalidasi koreksi presensi, serta mengatur batas toleransi keterlambatan agar pengelolaan kehadiran karyawan menjadi lebih efektif dan terkontrol.	- Sistem harus memungkinkan karyawan melakukan login menggunakan akun Telegram yang sudah terdaftar. - Sistem harus memungkinkan karyawan melakukan check-in dan check-out melalui Telegram. - Sistem harus menyimpan data presensi karyawan yang terdiri dari tanggal, jam masuk, jam pulang, status kehadiran, dan keterangan. - Sistem harus melakukan validasi waktu presensi berdasarkan hari kerja, jam kerja, dan batas toleransi keterlambatan. - Sistem harus mengirimkan notifikasi konfirmasi setelah karyawan berhasil melakukan check-in atau check-out. - Sistem harus menyediakan dashboard real-time bagi Human Capital untuk melihat ringkasan kehadiran karyawan.	- Sistem harus memungkinkan karyawan mengajukan koreksi presensi apabila terdapat kesalahan data. - Sistem harus memungkinkan Human Capital memvalidasi, menyetujui, atau menolak pengajuan koreksi presensi karyawan. - Sistem harus memungkinkan Human Capital mengatur batas toleransi keterlambatan melalui antarmuka sistem. - Sistem harus mengirimkan reminder otomatis melalui Telegram kepada karyawan yang belum melakukan check-in pada pukul 09.00	- Sistem dapat terintegrasi dengan kalender perusahaan agar hari libur nasional atau cuti bersama dapat menonaktifkan proses presensi otomatis. - Sistem dapat menyediakan laporan rekap presensi berdasarkan periode tertentu.	- Integrasi AI untuk analisis pola kehadiran karyawan. - Prediksi tingkat keterlambatan karyawan. - Integrasi dengan perangkat biometrik atau sensor tambahan.

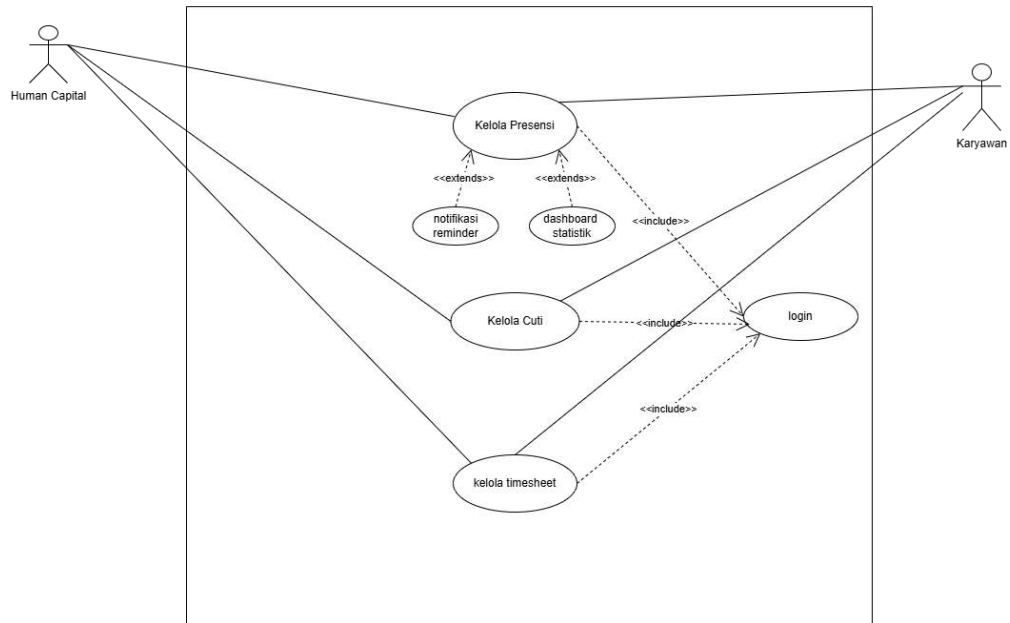
Tabel 3. 30 Functional Requirements Usulan

3.4.2 Non Functional Requirements

Atribut Kualitas	Definisi Kebutuhan	Lingkup / Cara
Reliability	Sistem absensi harus tersedia dan dapat digunakan secara konsisten oleh karyawan dan Human Capital.	Layanan presensi tersedia 24/7 dengan target uptime minimal 99,9%.
Performance	Sistem mampu merespons permintaan pengguna dengan cepat.	Waktu respons bot untuk proses check-in dan check-out maksimal 2 detik.
Scalability	Sistem mampu menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa penurunan performa yang signifikan.	Sistem mendukung hingga 1000 pengguna aktif Telegram secara bersamaan.
Maintainability	Sistem mudah dipelihara dan dikembangkan.	Struktur sistem dibuat modular, yaitu modul presensi, notifikasi, koreksi, dashboard, dan pengaturan.
Security	Data dan akses sistem harus terlindungi dari pengguna yang tidak berwenang.	Sistem menggunakan validasi akun, role-based access control, HTTPS API, enkripsi komunikasi, dan audit trail.
Notification	Informasi terkait aktivitas presensi harus tersampaikan kepada pengguna secara otomatis.	Notifikasi pengingat dan konfirmasi dikirim melalui Telegram dan email.
Availability	Sistem dapat diakses selama layanan berjalan.	Sistem memiliki mekanisme pemulihan layanan apabila terjadi gangguan.
Auditability	Seluruh aktivitas penting dalam sistem dapat ditelusuri kembali.	Log check-in, check-out, koreksi presensi, perubahan setting, dan aktivitas Human Capital disimpan dalam sistem.
Compatibility	Sistem dapat digunakan pada perangkat yang mendukung Telegram.	Sistem dapat diakses melalui Telegram Desktop, Web, Android, dan iOS.
Recovery	Sistem mampu memulihkan data ketika terjadi kegagalan.	Backup database dilakukan secara berkala dan tersedia mekanisme restore data.
Validation	Sistem harus memastikan data presensi sesuai aturan perusahaan.	Sistem menolak presensi di luar hari kerja, data duplikat, atau presensi yang melewati batas aturan.

Tabel 3. 31 Non Functional Requirements Usulan

3.4.3 Use Case Diagram



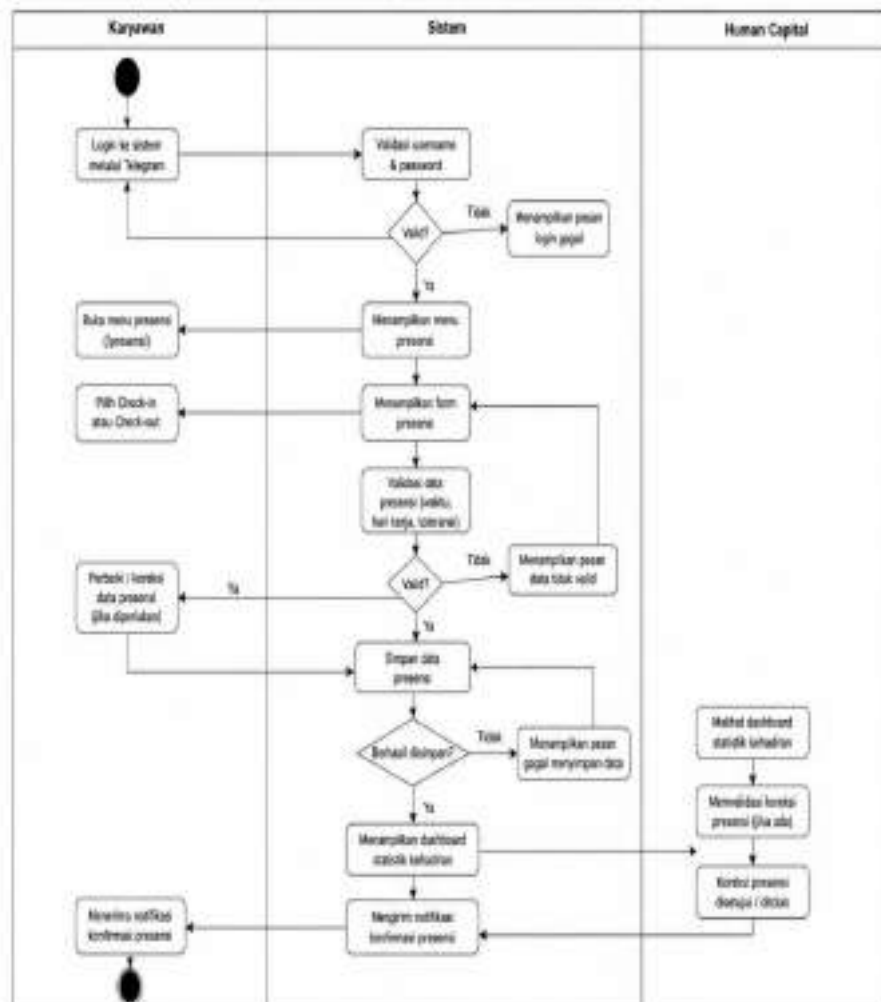
Gambar 3. 38 Usecase Diagram Usulan

3.4.4 Use Scenario

Use Case Name: Melakukan Check-in	ID: UC-ABS-03	Importance Level : High
Primary Actor : Human Capital Secondary Actor : Karyawan		Use Case Type : Primary
Stakeholder and Interest : Human Capital – Ingin melihat performa kehadiran karyawan Karyawan – Ingin melakukan pencatatan kehadiran.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses pengelolaan presensi oleh karyawan.		
Trigger : Human Capital/Karyawan ingin mengakses menu presensi Type : External		
Relationship : - Association : Human Capital, Karyawan Include : login Extend : Notifikasi Reminder, Dashboard Statistik Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan melakukan login. 2. Karyawan membuka menu presensi. 3. Sistem menampilkan form presensi. 4. Karyawan melakukan check-in atau check-out. 5. Sistem menyimpan data presensi. 6. Sistem menampilkan dashboard statistik kehadiran.		
Alternate Flows : 1A. Karyawan mengubah data presensi yang masih dapat diperbaiki.		
Exceptional Flows : 1E. Data presensi gagal disimpan. 2E. Koneksi ke database terputus.		

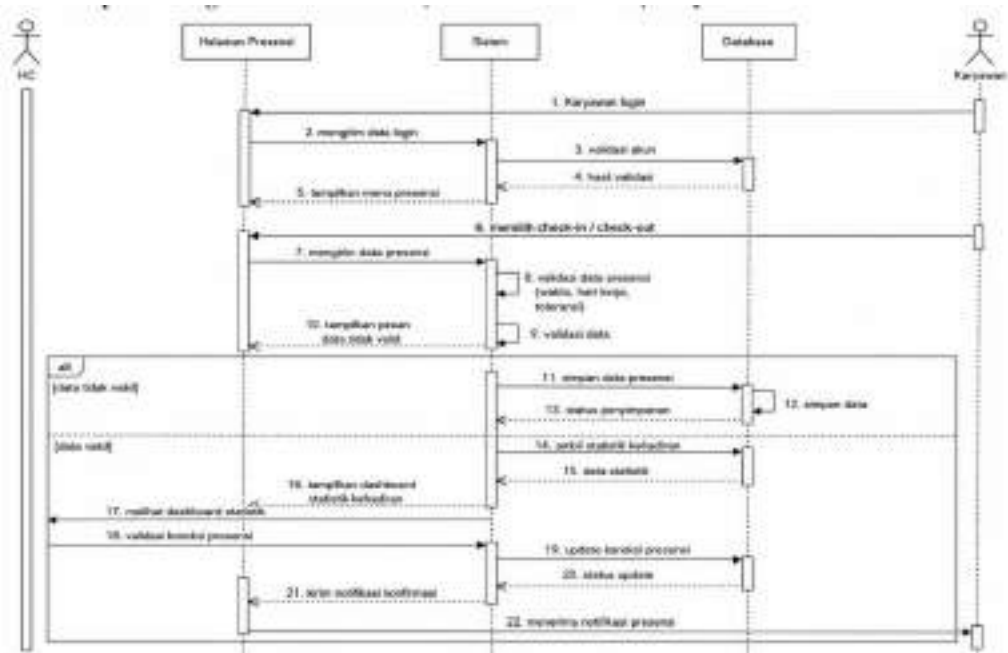
Tabel 3. 32 Use Scenario Usulan

3.4.5 Activity Diagram



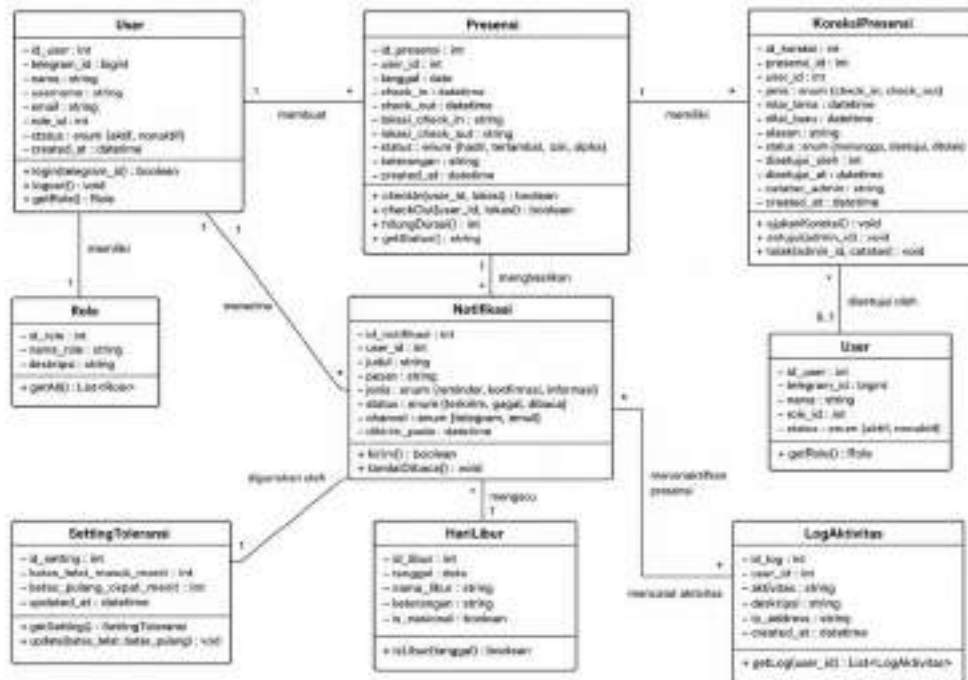
Gambar 3. 39 Activity Diagram Usulan

3.4.6 Sequence Diagram



Gambar 3. 40 Sequence Diagram Usulan

3.4.7 Class Diagram



Gambar 3. 41 Class Diagram Usulan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi pada PT Padepokan Tujuh Sembilan menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD), dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses bisnis yang berjalan di PT Padepokan Tujuh Sembilan terdiri dari beberapa sistem utama, yaitu Sistem Manajemen Konten Karyawan (CMS), Sistem Absensi, Sistem Laporan Kerja Karyawan (Working Report), dan Sistem Manajemen Cuti (Leave Management System). Setiap sistem memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan.
2. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan masih terdapat beberapa kendala pada sistem yang berjalan, seperti kurangnya standarisasi proses bisnis, potensi duplikasi data, serta kebutuhan dokumentasi sistem yang lebih terstruktur untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan sistem di masa mendatang.
3. Pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) mampu digunakan untuk menganalisis kebutuhan sistem secara sistematis dan menghasilkan model sistem yang lebih terstruktur. Melalui penggunaan Unified Modeling Language (UML), kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem dapat divisualisasikan dengan lebih jelas.
4. Perancangan sistem menggunakan UML yang meliputi Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram berhasil menggambarkan interaksi aktor, alur proses bisnis, serta struktur sistem pada setiap modul yang dianalisis.
5. Model sistem yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan, perbaikan, maupun implementasi sistem informasi yang lebih efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. PT Padepokan Tujuh Sembilan disarankan untuk mengimplementasikan model sistem yang telah dirancang sebagai dasar pengembangan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
2. Pengembangan sistem selanjutnya dapat menambahkan fitur integrasi antar sistem, seperti integrasi antara sistem absensi, manajemen cuti, dan laporan kerja agar data dapat dikelola secara terpusat dan mengurangi redundansi data.
3. Perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi dan pengujian sistem secara berkala guna memastikan bahwa sistem tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.
4. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan tahap implementasi dan pengujian sistem secara langsung, sehingga model yang telah dirancang dapat divalidasi melalui penggunaan pada lingkungan operasional yang sesungguhnya.
5. Pengembangan berikutnya juga dapat mempertimbangkan penerapan teknologi pendukung seperti dashboard analitik, notifikasi otomatis, integrasi aplikasi mobile, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk membantu proses pengambilan keputusan dan analisis produktivitas karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cockburn, A. (2001). *Writing Effective Use Cases*. Boston: Addison-Wesley Professional.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2021). *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML*. Wiley.
- Fowler, M. (2017). *UML Distilled: Panduan Singkat Bahasa Pemodelan Objek Standar* (Ed. 3). Yogyakarta: Andi Offset.
- Grady Booch, G., Robert A. Maksimchuk, R. A., Michael W. Engle, M. W., Bobbi J. Young, B. J., Jim Conallen, J., & Kelli A. Houston, K. A. (2007). *Object-Oriented Analysis and Design with Applications* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Kenneth C. Laudon, K. C., & Jane P. Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (15th ed.). Pearson Education.
- Kenneth E. Kendall, K. E., & Julie E. Kendall, J. E. (2011). *System Analysis and Design* (8th ed.). Pearson Education.
- Martin Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
- Roger S. Pressman, R. S., & Bruce R. Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2016). *Systems Analysis and Design in a Changing World* (7th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2020). *Systems Analysis and Design in a Changing World*. Cengage Learning.
- Sommerville, I. (2021). *Software Engineering*. Pearson Education.
- Zulkarnain, Z., & Novita, R. (2022). Penerapan Object Oriented Analysis and Design pada Sistem Informasi. *Indonesian Journal of Informatics Research*.
- LinkedIn. (2026). Padepokan Tujuh Sembilan. Diakses dari <https://id.linkedin.com/company/padepokantujuhsembilan>
- TechBehemoths. (2026). PT Padepokan Tujuh Sembilan Company Profile. Diakses dari <https://techbehemoths.com/company/pt-padepokan-tujuh-semblan>

Lampiran1 : Surat Pengantar

**PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN OBSERVASI DAN WAWANCARA**



**UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
DEPARTMEN TEKNIK INFORMATIKA**

2026

A. LATAR BELAKANG

Mata kuliah *Object-Oriented Analysis and Design* (OOAD) merupakan salah satu mata kuliah inti yang wajib ditempuh oleh setiap Mahasiswa Departemen Teknik Informatika di Universitas Teknologi Bandung (UTB). Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman serta pengenalan secara komprehensif mengenai perancangan dan analisis sistem informasi berbasis objek. Untuk mengimplementasikan teori tersebut ke dalam praktik nyata, mahasiswa memerlukan pengetahuan langsung mengenai alur kerja sistem informasi di sebuah instansi.

PT Padepokan 79 menjadi instansi target observasi kami karena reputasinya sebagai perusahaan *IT Solution & Service* yang memiliki tata kelola pengembangan perangkat lunak yang terstruktur. Instansi ini merupakan tempat yang ideal bagi kami untuk memahami implementasi perancangan sistem di dunia kerja profesional, terutama dalam hal analisis sistem informasi berbasis objek.

B. TUJUAN OBSERVASI DAN WAWANCARA

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemahaman tugas besar mata kuliah OOAD dengan tujuan:

- Memahami gambaran umum alur proses bisnis sistem informasi yang berjalan di lingkungan **PT Padepokan 79**, khususnya pada level operasional dan layanan.
- Mengidentifikasi aktor (pengguna sistem) beserta peran dan tanggung jawabnya dalam sistem yang diamati (seperti admin atau operator) sebagai dasar penyusunan *use case*.
- Mempelajari aktivitas utama sistem dari sudut pandang pengguna (*user perspective*) yang akan dimodelkan dalam bentuk UML.
- Menggali informasi non-teknis mengenai kendala operasional dan harapan pengguna terhadap sistem yang dibuat.

C. TUJUAN OBSERVASI DAN WAWANCARA

Guna mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan analisis sistem berbasis objek, kegiatan observasi dan wawancara ini secara spesifik ditujukan kepada:

- **Nama:** Kang Andrianto
- **Jabatan:** Project Manager & Analyst PT Padepokan 79

D. ASPEK YANG AKAN DITELITI

Adapun aspek yang menjadi fokus observasi dan wawancara dalam kegiatan ini dibatasi pada level konseptual dan operasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Alur Sistem yang Berjalan (As-Is System):** Pengamatan terhadap alur kerja sistem informasi secara umum, mulai dari proses awal hingga akhir layanan.
2. **Identifikasi Aktor dan Peran Sistem:** Pengumpulan informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam sistem serta peran masing-masing aktor.
3. **Fungsi Utama Sistem (High-Level Functionalities):** Identifikasi fitur-fitur utama yang terlihat dari sisi pengguna (*user-facing features*).

E. PERNYATAAN KERAHASIAAN (NDA)

Kami berkomitmen penuh untuk menjaga integritas **PT Padepokan 79** dengan batasan berikut:

- Fokus observasi murni pada Alur Proses Sistem sebagai materi pembelajaran, bukan untuk mencari celah keamanan atau mengekspos data sensitif instansi.
- Segala bentuk data otentik yang bersifat rahasia tidak akan direkam, atau akan disensor/diaburkan (blur) pada proses editing akhir.

F. PELAKSANAAN & DAFTAR MAHASISWA

Pelaksanaan observasi dan wawancara diestimasi memakan waktu 30-60 menit secara bertahap pada rentang waktu yang disetujui oleh pihak instansi.

No	Nama	NPM
1.	Dafa Iqsyad Nandullah	24552011306
2.	Diky Rafhan Subagja	24552011194
3.	Faisal Ramdhani Riyadi	24552011317
4.	Muhamad Arga Roksapati	24552011324

G. PENUTUP

Demikian proposal permohonan izin observasi dan wawancara ini kami buat. Besar harapan kami Bapak/Ibu pimpinan **PT Padepokan 79** berkenan memberikan izin. Atas kerja sama dan perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Sanding, April 2026



UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 30 April 2026

Nomor : 1601/FIK/UTB/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada
PADEPOKAN TUJUH SEMBILAN
Gg. Terasana No.6A, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung
Jawa Barat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), maka melalui surat ini perkenankanlah kami menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan pengumpulan data sebagai salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa kami yang disebutkan dibawah ini:

Nama : Dafa Irsyad Nashrullah
NIM : 24552011306
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Industri Kreatif

Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T



S



UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 30 April 2026

Nomor : 1600/FIK/UTB/IV/2026
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
 PADEPOKAN TUJUH SEMBILAN
 Gg. Terasana No.6A, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung
 Jawa Barat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tri-Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), dengan ini mengajukan Permohonan Izin pelaksanaan kegiatan pengumpulan data (observasi) sebagai bagian dari Tugas Mata Kuliah yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa kami yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : Dafa Irsyad Nashrullah
 NIM : 24552011306
 Departemen : Teknik Informatika
 Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat diterima dan dikabulkan. Atas perhatian dan kebaikan yang selalu Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan Terima Kasih.

Universitas Teknologi Bandung
 Dekan Fak. Industri Kreatif

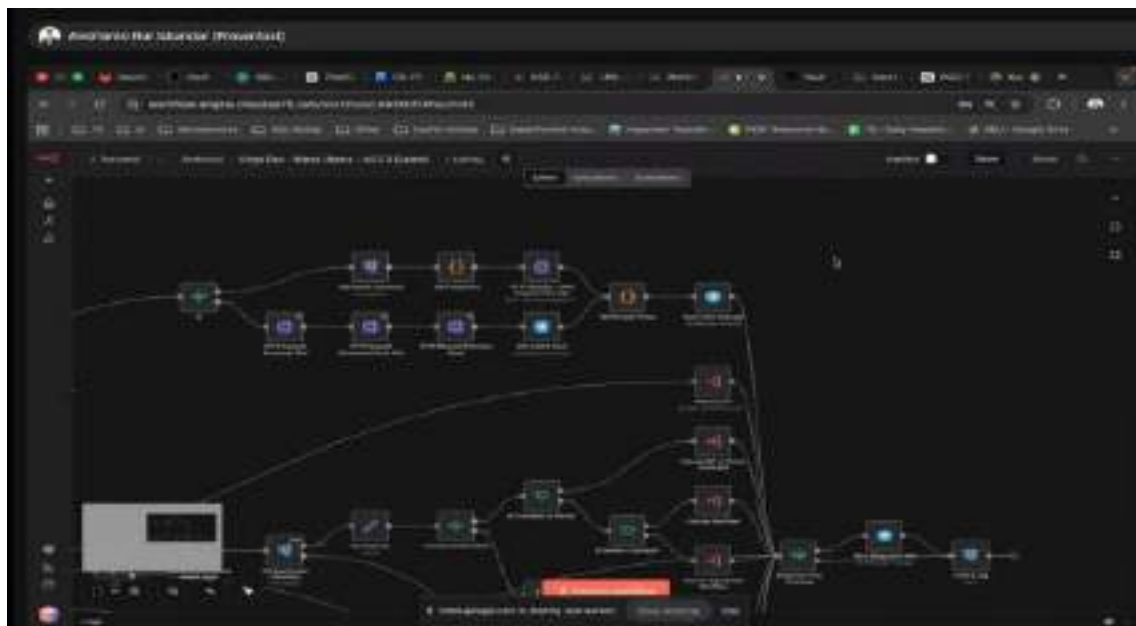


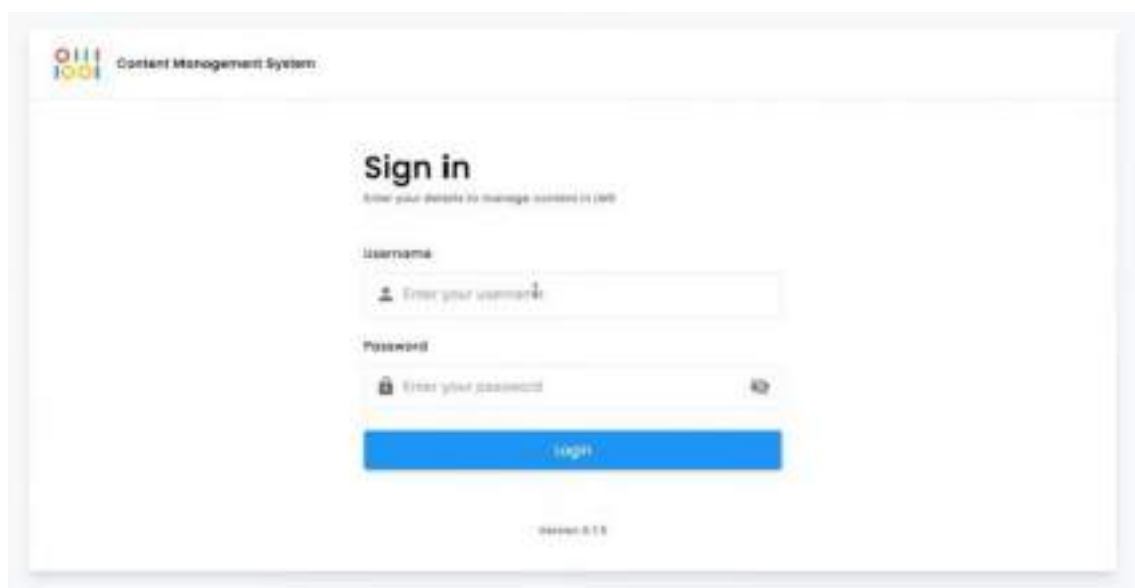
Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T.
 NIDN.042806951

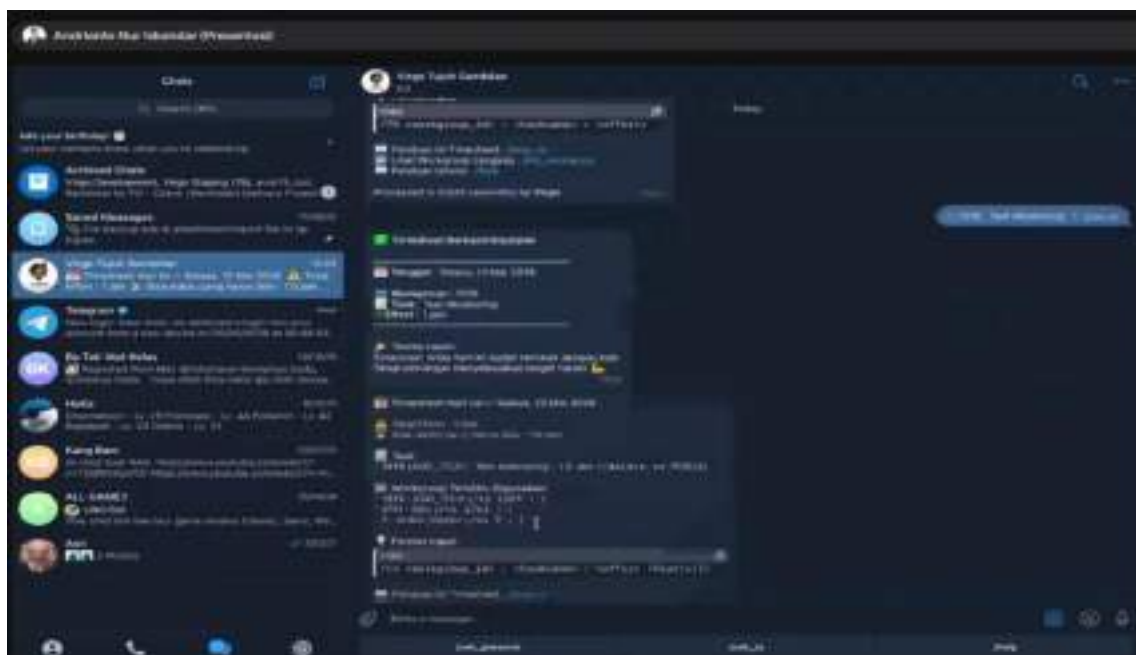
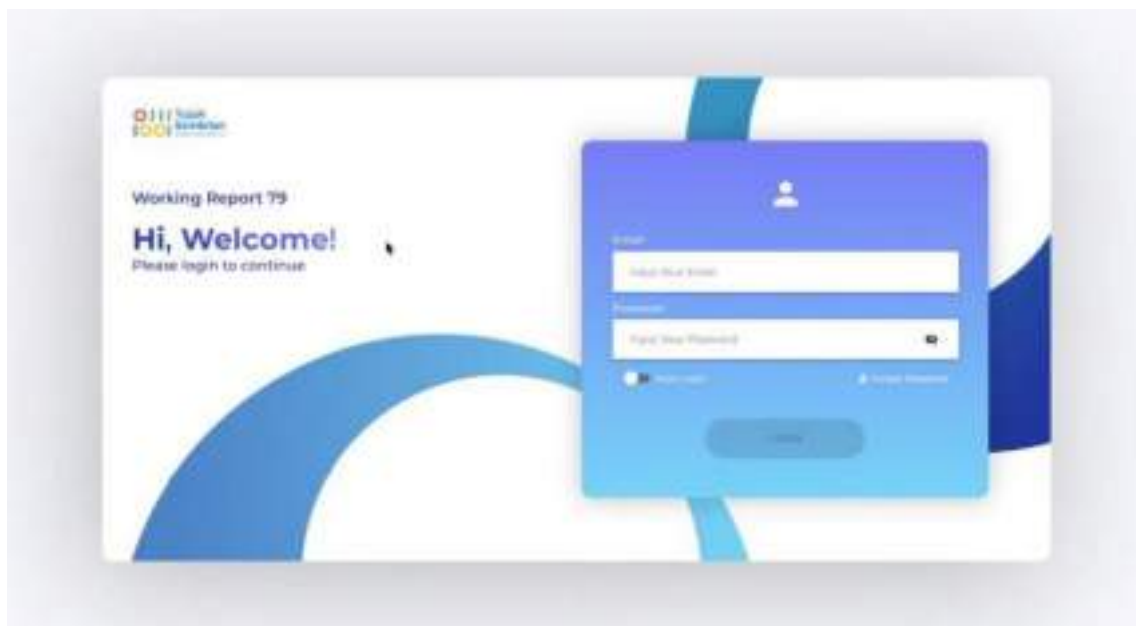




Lampiran3 : Observasi







Lampiran 4 : Link Video

<https://youtu.be/SaudILnFACe?si=ZxbsYcxds0Ua1zqq>